

조사연구 2017-07

2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 우주개발 분야를 중심으로 (중국 모니터링 별책)

Monitoring on High Technology in China in 2017 and
Building a Database:
Focused on Space Development

이춘근 · 백서인 · 최해옥 · 손은정 · 강지연

연구진

연구책임자 **이준근** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **백서인** | 과학기술정책연구원 부연구위원
최해옥 | 과학기술정책연구원 부연구위원
손은정 | 과학기술정책연구원 연구원
강지연 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

권용수 | 前 국방대학교 교수

조사연구 2017-07

2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 우주개발 분야를 중심으로(별책)

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 **Fax:** 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 경성문화사

Tel: 044)868-3537 Fax: 044)868-3565

ISBN 978-89-6112-510-9 93300

| 별 책 |

본 구성은 2015년부터 최근까지의 중국의 우주항공 기술 및 연구개발에 관한 주요 기사 중 중요도에 따라 140개의 기사를 정리한 것으로, 주로 2017년 자료를 정리하였으며, 출처는 각주로 명시하였음.

| 목 차 |

1. 중국, 2045년 우주강국 부상을 위한 우주수송시스템 로드맵 구축	1
2. 평원(風雲) 3호 D 기상위성 발사 성공	2
3. “우주시스템-소음 테스트” 국제표준 발표	3
4. 2020년 세계 항공우주강국으로 부상 전망	4
5. 베네수엘라 원격탐사위성 2호 발사 성공	5
6. 중국 최초의 화성 탐사 임무 확정	5
7. 중력파 전자기 대응체 탐사 예정	6
8. 베이더우(北鬥) 3호 글로벌 항법시스템 구축 가동	7
9. 텐저우(天舟) 1호 화물우주선 궤속 도킹 테스트 완성	9
10. 상업용 우주산업 활성화	11
11. 창정(長征) 시리즈 로켓 해상 시험 발사 예정	13
12. 베네수엘라와의 우주협력 새로운 단계 진입	14
13. 수출용 원격탐사위성 서브미터 시대 진입	15
14. 창정 2호 C형 발사체, 3개 위성 동시에 발사	16
15. 국제 상업용 발사 서비스 55회 완료	17
16. 우주선 궤도결정 정밀도 센티미터급으로 향상	17
17. 텐저우(天舟) 1호 화물우주선 큐브셋(CubeSat) 예정궤도에 안착	18
18. 중싱(中星) 9A 위성, 홀로 3.6만km 상공 궤도에 올라	19
19. 주하이(珠海) 1호 원격탐사위성, 세계 제일의 빅데이터 구축	19
20. 하드 X선 모듈레이션 망원위성(HXMT) “후이옌(慧眼)” 최초로 발사	21
21. 창어(嫦娥) 4호 달탐사선, 해외 과학기기 4대 탑재 예정	22
22. 중국 독자적으로 개발한 과학실험 프로젝트, 최초로 국제우주정거장에 수송 ..	23
23. 최초의 후방(後方)노즐 로켓엔진 시운용 성공적으로 마무리	24
24. 중국과 인도네시아의 우주 분야 협력 한단계 업그레이드	24
25. “텐저우(天舟 1호)”화물우주선 발사 성공	26

26. 텐저우 화물우주선, 4건의 과학실험 실시 예정	27
27. 가오징(高景) 1호 위성의 지표, 국제 선진수준에 도달	29
28. 중국의 골든 로켓, 창정 3호 시리즈	30
29. 중국 우주사업의 이모저모	31
30. 창어 4호, 중국 달 탐사 4기 공정의 막을 열어	33
31. 창어 5호, 달 탐사를 위한 막바지 테스트 8월에 개시	33
32. 중형 로켓 엔진 기술 관련 획기적인 성과 배출	34
33. 중국우주정거장 코어모듈 테스트 진행, 2018년 발사 예정	35
34. 달탐사를 위해 서로다른 기능의 탐사선 6개 발사 예정	36
35. 이산화탄소 모니터링용의 과학실험위성, 최초의 관측데이터 전송	37
36. 베이더우위성 사업 순조롭게 추진 중	38
37. 최초의 고중성자속 통신위성 발사 예정	40
38. 6개의 통신위성을 발사해 고속철도 안에서의 인터넷 접속 실현 예정	41
39. 세계 최초의 전문야광 원격위성 발사 예정	42
40. 2017년에 중국 최초의 우주 X선 천문위성 발사 예정	42
41. 가오편(高分) 3호 위성 정식으로 운용에 투입	44
42. 창어(嫦娥) 5호 달탐사선의 연구제작에서 획기적인 성과 달성	44
43. “머즈하오(墨子號)”양자과학실험위성, 궤도 운용 시험 완성	45
44. 세계 최초의 자체집속홀 추진시스템, 궤도상 검증에 성공	47
45. 텐롄(天鏈) 중계위성 네트워크 구축	48
46. 궤도상 무독성 추진기술, 미래 우주“급유”의 안전성 확보	50
47. “윈하이(雲海) 1호” 01 위성 발사 성공	51
48. 위안정(遠征) 2호, 우주 속 “에어컨 셔틀버스”	51
49. 최초의 펄서(Pulsar) 시험 위성 발사	52
50. 창정 5호 운반로켓의 엔진 획기적인 성과 이룩	53
51. 창정 5호 운반로켓, 부스터기술 혁신	55
52. 2020년 즈음에 실시간 융합 통신시스템인 “홍옌(鴻雁) 성좌” 구축 예정	57
53. 중국 로켓기업 “우주관광”일정 발표	58

54. 우주비행사 텐궁(宮天) 2호 우주실험실에 입주	58
55. 창정 2호 F형 로켓으로 선저우 11호 유인우주선 발사에 성공	59
56. 화성 및 달 탐사, 13차 5개년계획 기간 과기혁신발전계획에 포함	60
57. 성능이 우수한 우주선 광학영상센서 개발	61
58. 근우주 관광용 유인우주선 2017년에 발사 예정	62
59. 중국판 해사위성 “텐통(天通) 1호 01” 발사	63
60. 베이더우 위성항법시스템, 라오스에 대한 서비스 가동	64
61. 창어 3호 “옥토끼(玉兔)호”월면차 작업 중단	65
62. 최대 추력의 고체 로켓 엔진 시운전 성공	67
63. 독립관제 가능한 위성광대역 글로벌서비스망 개통	67
64. 근우주탐사용 로봇시스템 최초의 비행시험에 성공	68
65. 세계 최대의 우주선 완제품 조립테스트센터 구축	69
66. 우주쓰레기 처리 능력 향상	69
67. 창정 7호 운반로켓 최초의 비행에 성공	70
68. SpaceX보다 더욱 선진적인 재활용 운반로켓 개발 중	72
69. 벨로루시, 중국 우주사업 국제화의 신천지 개척	73
70. 12차 5개년계획 기간 총 90회의 운반로켓 발사	74
71. 가오펀 4호 위성, 원격탐사위성의 새로운 시대 열어	75
72. 완제품 위성 9개 수출	77
73. 최초의 암흑물질입자 탐지위성 발사	80
74. 차세대 베이더우(北鬥) 항법위성 핵심기술 검증	81
75. 상젠(星箭)특수유리회사, 우주정거장 조명시스템의 창유리 개발	83
76. 우주 분야 국제협력의 새로운 모델 구축	84
77. 메가급 중국산 위성통신시스템 발표	86
78. 창정 3호 A 시리즈 운반로켓 “3.0 시대” 진입	87
79. 중국의 화성탐사선 최초로 공개	88
80. 위성통신의 새로운 돌파구 모색	90
81. 0.5m급 고해상도 상업용 원격탐사위성 발사 예정	91

82. 아타이(亞太) 9호 통신위성의 성과	92
83. 위성탐재용 항공목표 신호의 궤도상 수신 성공	93
84. 베이더우 위성, 아라비아 국가에 항법서비스 제공 예정	94
85. 베이더우 우주관측 시스템, 정확한 고공기상관측 기능 확보	95
86. 중국 최초의 우주핵추진기술 공동실험실 설립	96
87. 창정 5호 운반로켓, “방한복” 착용	97
88. 중국 최초의 태양전지판 드라이브장치 위성에 적용	98
89. 차세대 베이더우 위성, 자국산 부품 다량 사용	99
90. 우주정지장의 대형 로봇팔 샘플 역환경실험에 성공	101
91. 근우주 상업용 비행체 운행 최초로 성공	102
92. 3세대 도킹용 광학영상센서 개발	103
93. 독자 개발한 전기추진시스템 2020년에 발사 예정	104
94. 베이더우 항법시스템의 칩과 모듈, 600만개 매출량 돌파	106
95. 중국항천과기그룹, 20kw급 서보(servo)기술 개발	107
96. 평윈(風雲) 2호 G 위성, 기상관측과 재해경보 수준 향상	107
97. 창정 5호 상단(upper stages), 분리 시험 완성	108
98. 우주엔진기술의 다변수 제어 분야 중요 성과	110
99. 28개 우주 육종 품종 검증에 통과	110
100. 가오펜(高分) 2호 위성, 원격위성데이터 공유수준 향상	111
101. 신형의 창정 시리즈 운반로켓, “중국산 심장” 보유	112
102. 우주 입자검출기 분야 단계적 성과 달성	113
103. 창정 5호 운반로켓의 주엔진 구동시스템 시범운용에 성공	114
104. 우주시스템의 임베디드식 소프트웨어 개발	115
105. 우주용 고순도 수질 시스템 양산화 실현	115
106. 중국 우주선, 최초로 라그랑주 L2 포인트에 도착	116
107. 최초의 전기 로켓 개발 성공	117
108. 창어 5호 달탐사선을 위한 귀환기술 검증에 성공	119
109. 중국과 브라질, 우주 분야에서 가시적인 협력성과 달성	120

110. 민용 고해상도 입체제도 위성기술 획기적인 성과를 거두어	122
111. 옥토끼호 월면차 설계수명을 다해	122
112. 텐궁 1호 실험용 우주정거장의 응용데이터 사용정책 발표	123
113. 중국위성회사, 베이더우 산업체인 구축에 총력	124
114. 베이더우 항법시스템의 정보보정제안 국제적인 인정을 받아	125
115. 탐사선 휴면기 생존기술 돌파	126
116. 창어 3호, 달표면 탐사 성공적으로 진행	126
117. 신형의 메탄올 수소제조시스템 개발	127
118. 창어 3호 달탐사선 발사 성공, 중국과 유럽 간의 우주협력 촉진	128
119. 위안왕(遠望) 7호 측량선, 베이더우 우주탐사시스템 장착 예정	129
120. 중국 최대의 우주환경 시뮬레이터 개발	129
121. 볼리비아를 위한 통신위성 인재 육성	130
122. 중국과 베네수엘라 간의 우주기술협력 새로운 성과를 거두어	131
123. 우주협력을 통해 우주비행사 교육프로그램 운영 예정	132
124. 선저우 10호 우주선이 탑재한 찾잎 종자 인계	133
125. 중국의 위성발사 횟수 전 세계의 30% 차지할 것으로 예측	133
126. 스젠(實踐) 9호 위성, 중국산 프로그램 가능 칩 사용	135
127. 창어(嫦娥) 2호 위성, 5000만km의 심우주 비행	136
128. 중국 우주분야 연구인력 중 80%는 1980년대에 출생	137
129. 중국의 신형 운반로켓 12차 5개년계획 기간에 첫 비행임무 수행 예정 ...	138
130. 우주설비 간 다방향 도킹 시험에 최초로 성공	139
131. 선저우 10호 우주선에서 최초의 우주강의 진행	139
132. 중국과학원 산하 연구소, 우주설비 간 도킹 지원	140
133. 가오편 1호 위성의 첫 데이터 공개	142
134. 베이더우 항법시스템 응용에 “중국 칩”사용 강조	143
135. 최초의 우주과학 자발적 실험 성공	145
136. “창정 7호”운반로켓의 중요한 용접설비 계약 체결	146
137. 베이더우 항법시스템, 간섭방지용 “전자기 방패” 개발에 성공	146

138. 올해 16회의 우주 발사를 통해 20개 위성 발사 예정	148
139. 자원 3호 위성, 중국 최초의 기록 4건 달성	148
140. 우주용의 2세대 구조복합소재 연구과제 입안	149
참고문헌	151

| 그림 목 차 |

[그림 1] 평원 3호 각종 장치	3
[그림 2] 텐저우 1호 화물우주선	10
[그림 3] 후이옌 망원위성 이미지 사진	22
[그림 4] 텐저우 1호 화물우주선 이미지 사진	27
[그림 5] 가오징 1호 위성 촬영사진	30
[그림 6] 탄소위성 이미지 사진	38
[그림 7] 자계집속홀 추진시스템 이미지 사진	48
[그림 8] 창정 5호 엔진YF-77	55
[그림 9] 창어 3호 월면차	66
[그림 10] 암흑물질입자 탐지위성 “우쿵(悟空)” 이미지 사진	81
[그림 11] 우주정거장 조명시스템 창유리	83
[그림 12] 창정 5호 상단 분리 시험 현장	109
[그림 13] 200mm급 이온전류 추진시스템	118

중국 우주기술 동향 모니터링

1. 중국, 2045년 우주강국 부상을 위한 우주수송시스템 로드맵 구축¹⁾

중국은 제19차 공산당 대표대회에서 우주강국의 발전 목표를 명확히 제시하였다. 2017년은 중국 운반로켓 사업 60주년이 되는 해이다. 중국항천과기그룹에 의하면, 중국은 미래 우주수송시스템 로드맵을 구축 중이며, 2045년에 이르러 우주강국을 전면적으로 건설할 계획이다.

중국의 미래 우주수송시스템 로드맵의 단계별 발전계획은 다음과 같다.

- (1) 2020년에 중국 주류 운반로켓의 수준을 세계 선진으로 향상시키고 글로벌시장을 지향해 다양한 상업 발사 서비스를 제공한다.
- (2) 2025년 전후에 중복 사용이 가능한 준우주궤도(suborbital) 운반설비 개발에 성공하여 준우주 여행을 현실화시킨다. 준우주궤도란 일반적으로 지상에서 20-100km 떨어진 공간으로서 기존 비행기의 최고 비행고도와 위성의 최저 비행 궤도 사이에 있다.
- (3) 2030년 즈음에 중형(重型) 운반로켓의 최초 비행을 실현하여 우주수송시스템의 수준과 능력을 세계 우주강국 반열에 진입시킨다.
- (4) 2035년 즈음에 운반로켓의 중복 사용을 현실화시킨다.
- (5) 2040년 전후에 미래 차세대 운반로켓을 개발해 우주수송시스템의 여러회 장기 왕복 비행을 실현한다.
- (6) 2045년에 이르러 인간-기계 협동의 우주탐사능력을 갖추고, 장비와 기술의 전반적 수준을 세계 선진수준으로 향상시켜 우주강국의 목표를 실현한다.

1) 출처: 中國科技網(2017.11.16), “我國構建未來航天運輸系統路線圖: 2045年全面建成航天強國”, http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2017-11/16/content_596889.shtml, 검색일 2017.10.23.

2. 평원(風雲) 3호 D 기상위성 발사 성공²⁾

2007년 11월 15일 2시 35분, 중국은 타이위안(太原) 위성발사센터에서 창정4호 C형 운반로켓으로 평원 3호 D 기상위성을 성공적으로 발사하여 예정 궤도에 진입시켰다.

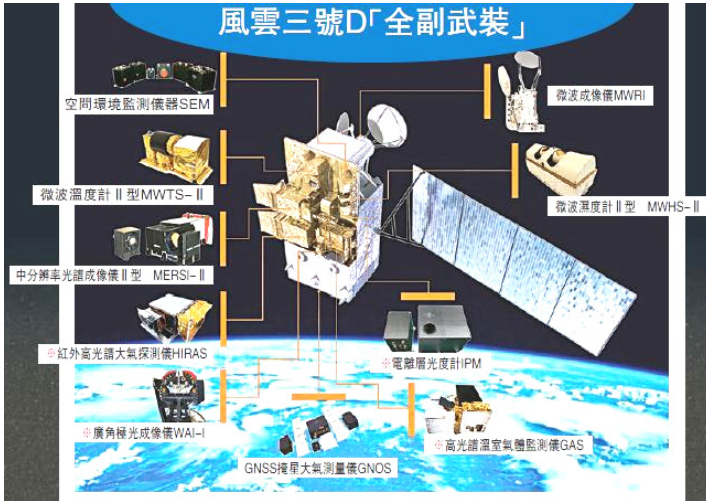
평원 3호 D 기상위성은 중국의 2세대 극궤도 기상위성으로서 글로벌, 전천후, 멀티스펙트럼, 3차원 및 정량적 원격탐사를 구현할 수 있다. 동 위성은 2013년 9월에 발사한 평원 3호 C 위성과 함께 온실가스 모니터링, 우주환경 종합탐사 및 기상 원격탐사 능력을 한층 더 증강시켰다.

평원 3호 D 위성을 발사한 창정 4호 C형 운반로켓은 중국항천과기그룹 산하 상하이(上海)항천기술연구원에서 개발하고, 시안(西安)위성관제센터와 중국위성해상관제부에서 공동으로 관제하였으며, 중국기상국에서 위성응용시스템의 구축과 운영을 담당 및 운영을 담당할 예정이다. 이번 발사는 창정 시리즈 운반로켓의 제254회 비행이다.

중국은 또 2018년~2021년 전후로 평원 3호 오전 위성(Morning star) 및 오후 위성(Afternoon star), 트와일라잇 궤도(Twilight orbit)에서 운행하는 기상위성, 저경사각 근원궤도(Near circular orbit) 강수량 측정 위성 등 4개의 평원 3호 시리즈 위성을 추가로 발사할 예정이다.

위 4개 위성은 기능을 서로 보완하여 대기 온도와 습도 수직분포 탐사, 기후 변화에 의한 온실가스 탐사, 바람장 정밀 탐사, 글로벌 고정밀도 강수량 측정, 태양 및 우주환경 종합탐사 등 6대 능력을 구현할 전망이다. 때가 되면 중국은 기상예보 데이터의 업데이트 간격을 기존의 6시간에서 4시간으로 단축시키고, 기상재해 모니터링 효율을 배로 증가시키며, 예보의 정밀도를 3% 향상시킬 수 있다. 특히 호우 등 생명주기가 비교적 짧은 재해성 기후 정보를 쉽게 포착할 수 있다.

2) 출처: 科學網(2017.11.15), “我國成功發射“風雲三號D”氣象衛星”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/11/393998.shtml>, 검색일 2017.11.20



[그림 1] 평원 3호 각종 장치

출처: 大公報(2017.11.16), “風雲三號D升空 中國16顆氣象衛星在軌全球第一”,
http://news.takungpao.com/mainland/focus/2017-11/3515609_app.html?tkpc=4, 검색일
 2017.11.20

3. “우주시스템-소음 테스트” 국제표준 발표3)

2017년 10월 16일, 중국항천과기그룹 산하 중국공간기술연구원 베이징위성환경 공학연구소(CAST BISEE)에서 “우주시스템-소음 테스트” ISO 199924 국제표준을 수립하여 소음실험 분야 국제표준의 공백을 메웠다. 이는 중국의 우주실험기술이 국제무대에서 발언권을 확보하였음을 뜻한다. 동 표준의 목적은 지상실험실에서 비행과정의 소음환경을 시뮬레이션하는 실험방법을 구축하여 우주설비에 대한 효과적인 평가를 진행함으로써 발사단계의 거대한 소음환경을 극복할수 있도록 보장하는데 있다.

동 국제표준은 중국내외 소음실험의 기술성과를 융합하여 “CAST BISEE” 알고리즘을 만들었는데, 미국 NASA사의 “LeRC” 알고리즘에 비해 더욱 우수하여 세계 일

3) 출처: 科技日報(2017.10.16), “中國航天發布聲試驗算法”,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-10/17/content_379832.htm?div=-1,
 검색일 2017.11.20

류 수준을 구현하였다.

운반로켓의 발사단계에서 다양한 사이즈와 다양한 형태의 우주설비가 처한 페어링 내 음장의 특성도 다양하다. “LeRC” 알고리즘은 실험을 토대로 부피 요소를 감안하여 소음환경을 시뮬레이션 하였지만, “CAST BISEE” 알고리즘은 소음 모델의 이론에서 출발하여 대량의 실험을 토대로 면적, 둘레의 길이, 부피와 형태 등의 요소를 충분히 감안함으로써 소음실험의 조건이 실제 상황에 더욱 근접하게 하였으며 궁극적으로 시험의 정확성을 향상시켰다.

4. 2020년 세계 항공우주강국으로 부상 전망4)

2017년 10월 18일, 제19차 중국공산당대표대회에 참석한 雷凡培 중국항천과기그룹 이사장이 2020년 즈음에 중국은 궤도상 우주비행체를 200개 이상 보유하고, 운반로켓의 연간 발사 횟수를 30회 수준으로 증가시켜 유럽을 초과한 세계 우주강국으로 부상할 것이라고 밝혔다.

19차 당대회 보고에서는 중국의 우주강국 건설 목표를 제시하였다. 현재 세계 일류 수준에 도달한 중국의 우주기술지표 비중은 30% 수준인데, 2030년 즈음에 60%로 향상시켜 러시아를 초과할 예정이고, 2045년 즈음에 일부 주요 분야의 기술지표를 미국의 수준에 도달시켜 세계 우주강국으로 전면 부상될 예정이다.

중국은 현재 우주 분야 1/3의 기술 지표와 1/2의 경제 지표가 세계 일류 수준에 도달하여 이미 우주대국의 반열에 진입하였지만 아직 우주강국은 아니다.

중국항천과기그룹은 향후 중국 최초의 우주정거장을 구축하고 달의 샘플을 지구로 가져오며, 화성에 착륙에 착륙하여 탐사를 진행하고, 글로벌 위성항법시스템 및 고해상도 지상관측 시스템을 구축하며, 대형 운반로켓을 개발하고 통신, 항법 및 원격탐사 위성시스템을 주체로 하는 민용 우주인프라를 구축할 계획이다.

4) 출처: 人民網(2017.10.19), “我國2020年成爲世界航天強國”,
<http://scitech.people.com.cn/n1/2017/1019/c1007-29595768.html>, 검색일 2017.9.7

5. 베네수엘라 원격탐사위성 2호 발사 성공⁵⁾

2017년 10월 9일 12시 13분, 중국은 지우취안(酒泉)위성발사센터에서 창정(長征) 2호 D형 운반로켓으로 베네수엘라 원격탐사위성 2호(VRSS-2)를 예정 궤도에 쏘아올렸다.

수크레(Sucre) 위성이라고도 부르는 베네수엘라 원격탐사위성은 베네수엘라 통신 위성 1호, 원격탐사위성 1호에 이어 중국과 베네수엘라가 우주 분야에서 협력한 3번째 위성이자, 베네수엘라의 2번째 원격탐사위성으로서 주로 국토자원 조사, 환경보호, 재해 모니터링 및 관리, 농작물 수확량 예측, 도시계획 등 분야에 응용될 예정이다.

중국항천과기그룹 산하 중국창청(長城)공업그룹이 2014년 10월에 베네수엘라 고등교육·과학기술부와 위성프로젝트 계약을 체결하였다. 동 계약에 따라 위성은 중국 공간기술연구원 우주동광홍(東方紅)위성유한회사와 베네수엘라 우주국에서 공동으로 개발하고, 운반로켓은 상하이(上海)우주기술연구원에서 개발하였다. 이번 발사는 창정 시리즈 운반로켓의 제252회 비행이다.

6. 중국 최초의 화성 탐사 임무 확정⁶⁾

2017년 9월 20일에 개막한 제3차 베이징 달·심우주탐사 국제포럼에서 徐 楓江 중국과학원 중대과기임무국 부국장이 중국의 화성탐사 프로젝트는 화성 궤도 회전, 화성 표면 착륙, 화성 순시 탐사 3단계로 추진된다고 밝혔다.

2020년 전후로 실시 예정인 중국의 화성탐사 프로젝트는 현재 계획대로 순조롭게 추진되고 있다. 최초의 탐사에서는 화성의 우주환경, 형태 특징, 표면층 구조, 대기환경 등 중요한 데이터를 수집할 예정이다. 최초의 화성 탐사선에는 궤도 회전 탐측설비

5) 출처: 科學網(2017.10.09), “我國成功發射委內瑞拉遙感衛星二號”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/10/390449.shtml>, 검색일 2017.10.11

6) 출처: 科學網(2017.11.22), “中國首次火星探測任務將對火星開展繞落巡科學探測”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/389012.shtml>, 검색일 2017.11.24

7종과 화성 표면 탐사로봇 6종이 탑재될 예정이다.

중국은 2004년부터 달탐사 프로젝트를 추진한 이래 창어(嫦娥) 1호, 2호, 3호 달탐사선을 발사해 많은 과학탐사 데이터를 획득하고 중대한 과학성과를 이룩하였다. 특히 창어 3호 과학탐사 데이터를 이용하여 착륙 지역의 달 모양과 달 표면층의 구조 특성을 최초로 규명하고 신형의 현무암을 발견하였다. 해당 성과는 국제 동업계의 긍정적인 평가를 받았다. 중국은 향후 창어 5호 달탐사선을 발사해 달 표면 샘플 2Kg을 지구에 가져와서 실험실 연구를 진행할 계획이다.

7. 중력파 전자기 대응체 탐사 예정)

2017년 9월 21일 칭화(淸華)대학의 천체물리센터와 천체관측기기연구원에서 발표한 “텐저(天格)계획”에 따르면, 중국은 24개의 마이크로 위성을 발사하여 인공위성 성좌를 구성한 후 중력파 전자기 대응체를 탐사할 예정이다.

중력파는 아인슈타인이 일반상대론에서 예언한 시공간 파동으로서, 중력파에 대한 탐사는 인간이 우주의 기원과 발전, 그리고 자아인식에 대해 탐색하는데 중요한 의미가 있다. 지구가 30km/s 속도로 태양 주위를 회전하는 과정에서 발생하는 중력파의 출력은 200W 수준이기 때문에 중력파에 대한 탐사는 매우 어렵다. 우주에서 대질량 천체의 가속, 충돌 및 융합 등 사건의 발생 과정에서만이 강한 중력파가 생성되지만, 그 파원이 지구와 아주 멀리 떨어져 있기 때문에 지구까지 전달되는 전파는 아주 미약하다. 인류는 약 100년간의 노력을 거쳐 2015년 9월이 되어서야 레이저 간섭계 중력파 천문대(LIGO)를 이용해 최초로 중력파를 직접 탐측하였다.

“텐저계획”의 목표는 감마선 파단에서의 중력파 전자기 대응체를 탐측하는 것이다. 이는 중력파 폭발과 함께 생성되는 전자기 복사로서, 해당 탐측은 극단 조건에서의 천체물리 과정을 연구하는데 매우 중요하다. 위 LIGO 천문대에서 관측한 감마선

7) 출처: 科學網(2017.09.22), “我國擬發射24星探測引力波電磁對應體”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/389194.shtml>, 검색일 2017.11.20

은 큐브위성에 탑재한 첨단 신틸레이션 검출기(Scintillation detector)를 이용하여 탐사할 수 있을 뿐만 아니라, 위성 성좌를 통해 전천후의 커버리지를 실현한 후 신호의 시간 지연을 이용하여 위치를 확정할 수 있다. 해당 프로젝트는 이미 기본적인 과학논증을 마치고 실험실 테스트시스템을 개발하는데 성공하였다.

천체관측기연구원은 마이크로위성 우주실험 서비스업체로서 마이크로위성 플랫폼의 연구개발, 발사, 운행, 보수유지를 담당한다. “텐거계획” 최초의 기술검증위성은 2017년 말에 개발하여 2018년에 콰이저우(快舟) 11호 운반로켓에 의해 발사될 예정이다. 전체 24개 위성으로 구성된 성좌는 2023년에 완성될 예정이다.

8. 베이더우(北斗) 3호 글로벌 항법시스템 구축 가동⁸⁾

중국은 베이더우 1호와 2호에 이어 베이더우 3호 글로벌 항법시스템 구축사업을 본격적으로 가동할 예정이다. 이를 위해 2017년 말에 4개의 글로벌 항법위성을 발사할 계획이다.

현재 세계에는 중국의 베이더우 외 미국의 GPS, 러시아의 GLONASS, 유럽의 Galileo 등 4개의 위성항법시스템이 있다. 베이더우 항법시스템은 중국이 자체로 개발하고 독자적으로 운영하는 위성항법시스템으로 글로벌 범위의 다양한 사용자에게 높은 정밀도와 신뢰도를 겸비한 위치추적, 내비게이션, 시보(Time service) 서비스를 전천후 및 실시간으로 제공할 수 있을 뿐만 아니라 독특한 메시지 통신 기능도 보유하고 있다. 중국은 이미 베이더우 위성항법시스템 1호와 2호 네트워킹을 완성하였다.

현재 구축 중인 베이더우 3호는 글로벌 커버리지를 실현할 수 있는 외에 성능, 시스템 신뢰도가 대폭 향상된다. 위치추적 정밀도에서 기존의 시스템에 비해 1~2배 향상될 것이다.

중국은 2017년 9월 16일에 베이더우 3호 신호체계를 지원하는 고정밀도 항법 칩

8) 출처: 人民日報(2017.9.18), “我國北斗三號全球定位系統正式啟動建設”,
<http://www.sastind.gov.cn/n112/n117/c6794817/content.html>, 검색일 2017.9.7

을 최초로 발표하였다. 동 칩은 베이스밴드(Baseband) 및 무선주파수 통합 칩으로서 완전한 지재권을 보유하고 있다. 부피가 작고 에너지 소모가 적으며 효율이 높은 등 장점이 있어서 기지의 증폭이 없이도 서브미터(Submeter)급의 항법 정밀도를 실현할 수 있으며 안전한 암호처리를 하였다. 동 칩은 또 베이더우 3호 신호체계와 기타 위성 항법신호체계를 겸용할 수 있는 세계 최초의 칩으로서 차량 관리, 자동차 내비게이션, 웨어러블기기, 해상 내비게이션, 정밀농업, 지능물류, 자율주행, 공정탐사 등 분야에 광범위하게 이용할 수 있다.

중국의 베이더우 위성항법시스템은 중국 경내 커버리지, 아시아태평양 영역 커버리지, 글로벌 커버리지 등 3단계 계획을 통해 추진되고 있다. 2018년 말 전후로 “일대일로” 참여 국가와 지역에 기본서비스를 제공하고, 2020년에 35개의 위성으로 구성된 베이더우 위성 글로벌 네트워크를 형성해 글로벌 서비스 능력을 보유할 계획이다.

이를 위한 모든 핵심 기술과 제품의 연구개발 및 생산 여건이 이미 갖추어져서 2017년 10월부터 첫번째 그룹의 위성을 발사할 예정이다. 베이더우 위성항법 시스템의 발전에 따라 중국의 위성 내비게이션 및 위치 서비스 기술은 이미 지리 정보, 사물 인터넷, 빅데이터, 이동통신 등 다양한 기술과의 융합을 통하여 종합적인 서비스를 제공하고 있는데, 미래 산업 발전의 주요 방향으로 간주되고 있다.

중국의 위성항법 및 위치서비스 산업은 고속발전단계에 진입하였다. 2016년 한해 생산액은 전년대비 22.06% 성장한 2,000억 위안을 기록하였는데, 이중 베이더우 항법시스템의 기여도가 70%를 초과하였다.

현재 베이더우 위성항법시스템의 위성은 중고도 원궤도, 지구정지궤도 및 지구동기화 경사궤도 등 3종 궤도에서 운행하고 있다. 중고도 원궤도의 위성은 지구를 일주할 수 있기 때문에 해당 궤도는 GPS 등 위성 내비게이션 시스템에 사용하는 궤도이다. 지구정지궤도는 일반적으로 통신위성에 사용되는 궤도이며 해당 궤도에서 운행하는 베이더우 위성은 통신 기능도 할 수 있다. 그밖에 서비스 지역에 대한 커버리지 및 위치추적 정밀도의 안정성을 보장하기 위해 베이더우 시스템은 동일한 궤도에 여러 개의 위성을 배치하였다. 베이더우 위성항법시스템은 현재 아시아태평양 지역을 커버하였고, 2020년에 글로벌 네트워크를 실현할 예정이다.

위성항법, 통신, 원격탐사는 우주기술 응용의 중요한 영역이다. 인류의 90% 이상의 정보는 모두 시간 및 공간과 관계되는데, 위성항법 기술은 시간 좌표와 공간 좌표를 제공하는 역할을 한다.

9. 텐저우(天舟) 1호 화물우주선 궤속 도킹 테스트 완성⁹⁾

2017년 9월 12일 23시 58분, 텐저우(天舟) 1호 화물우주선은 단시간 내에 천궁(天宮) 2호 우주실험실과의 도킹 테스트를 완성하였다. 전체 과정은 약 6.5 시간이 소요되었다.

테스트를 시작하기 전 텐저우 1호에 대한 4차의 궤도 제어를 통해 텐저우 1호와 천궁 2호의 궤속 도킹을 위한 궤도 환경을 마련하였다. 2017년 9월 12일 17시 24분, 지상에서의 제어를 통해 텐저우 1호를 자체적으로 도킹할 수 있는 모드로 전환시켰는데, 원거리 자동 유도 및 근거리 자동 제어 2개 단계로 나누어 실행하였다.

궤속 도킹의 핵심은 짧은 시간에 완성하는 것이다. 전통적인 방식으로 도킹하려면 유인우주선이 지구를 30 바퀴 회전해야 하는데, 2일 이상 소요된다. 화물우주선의 경우, 궤도 변경 과정에서 소모되는 연료를 절약하기 위해 소요 시간을 늘이기 때문에 일반적으로 3~5일간 걸린다. 그러나 궤속 도킹 기술을 이용하면 발사 후 도킹 여건을 갖추는데 소요되는 시간이 수시간 안으로 단축되고 우주선은 지구를 몇바퀴만 회전하면 된다.

궤속 도킹 기술은 다방면의 의미가 있다. 궤속 도킹으로 우주비행사가 우주선의 좁고 작은 공간에서 체류하는 시간을 단축시켜서 불필요한 체력과 정력의 소모를 감소시킬 수 있으며 우주 비행이 더욱 편안하고 쾌적해 질 수 있다. 또한 궤속 도킹으로 생물체제 등 장시간의 수송에 적합하지 않은 물품을 우주정거장에 신속하게 수송할 수 있는데, 이는 일부 실험에 아주 중요하다. 그 외에도 궤속 도킹 기술은 우주정거장

9) 출처: 科技日報(2017.9.14), “天舟一號完成自主快速交會對接試驗”,

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-09/14/content_378071.htm?div=-1,

검색일 2017.11.20

등 우주설비가 비상 상황에 직면할 경우 긴급 구조 및 보수 작업 등을 신속하게 진행하는데 도움이 된다.

2~3일 소요되는 도킹 기술은 지구에서 우주정거장으로 우주비행사를 수송하는 주요한 방식이다. 소유스호(Soyuz) 우주비행선, 우주왕복선 및 국제우주정거장 그리고 선저우(神舟) 우주선 및 텐궁 1호, 2호는 모두 해당 도킹 방식을 사용하였다. 2012년부터 러시아가 진보호 화물우주선 및 소유스호 유인우주선을 이용하여 국제우주정거장과 성공적으로 7회의 궤속 도킹을 진행하였는데, 우주선이 궤도에 진입하여서부터 도킹을 완성하는데 6시간 밖에 소요되지 않아 전 세계의 주목을 받았다.

이번 시험은 중국이 우주실험실 비행 임무를 완성한 후 진행한 확장성 시험 프로젝트 중의 하나로, 화물우주선의 궤속 도킹 능력을 검증하고 우주정거장 구축을 위한 후속적인 사업을 추진하는데 기술적 기반을 다졌다.



[그림 2] 텐저우 1호 화물우주선

출처: 網易新聞(2017.8.12.), 中國穩步邁向航天強國:提升核心能力掌握關鍵技術.

<http://news.163.com/air/17/0812/11/CRKRCR8700018106.html>, 검색일 2017.11.20

10. 상업용 우주산업 활성화¹⁰⁾

우주산업이 전통적인 국방서비스와 우주탐사에 주력하던데서 최근 경제성장을 견인하는 방향으로 전향하고 있다. 2018년 초에 콰이저우(快舟) 11호 운반로켓이 6개의 위성을 동시에 쏘아올리는 방식으로 첫 비행을 할 예정이고, 중국 최초의 국가급 상업 우주산업단지를 우한(武漢)에 구축할 예정이다. 상업용 우주산업의 번영과 발전은 사회자본, 산업, 기술 등 각 분야의 우위자원을 지속적으로 융합시키고 있다.

2015년에 중국 최초의 상업용 고해상도 원격탐사위성 지린(吉林) 1호를 발사한데 이어, 2017년 초에 콰이저우 1호 A형 운반로켓으로 3개의 위성을 동시에 쏘아올렸는데, 모두 순상업적인 발사이었다. 2020년에 전 세계 상업용 우주시장은 1억 7,000만 위안의 규모를 초과하고, 중국 시장은 운반로켓, 위성 응용, 공간 광대역 인터넷 등을 포함해 8,000억 위안에 달할 것으로 예측된다.

가. 사회자본을 유치해 상업용 우주산업 발전

항천과공그룹 산하 제4연구원에서 개발한 콰이저우 11호 운반로켓의 저궤도 운반 능력은 1.5t에 달해 위성의 상업화, 고밀도 및 쾌속 발사 요구에 최적화되어 있다. 동모델의 로켓은 연구개발 과정에 이동식 발사 및 신형의 관측제어 수단 등으로 원가를 절감하고, 위성과 로켓 사이의 테스트 환절을 간소화는 동시에 보험에 가입하는 방식으로 발사 실패에 따른 원가를 저감하였으며 궁극적의 로켓의 가격대성능비를 향상시켰다.

콰이저우 시리즈 운반로켓의 발전은 상업용 우주산업의 발전을 촉진하였다. 2017년 4월, 우한국가항공우주산업단지가 착공되면서 사회자본, 산업, 기술 등 각 분야의 우위자원을 융합시켰다. 중국항천과공그룹 로켓회사가 최초로 입주하였는데, 1기에 17억 위안을 투입해 운반로켓 총괄조립 및 테스트 센터를 구축할 예정이다. 2018년에 완공되면 연간 20대의 운반로켓을 조립 및 테스트할 수 있는 능력을 갖추게 되고,

10) 출처: 經濟日報(2017.9.7), “我國商業航天向產業化發力”,

<http://www.istic.ac.cn/TechInfoArticalShow.aspx?ArticleID=98070>, 검색일 2017.9.22

향후 2년 내에 연간 생산액을 15억 위안을 창출할수 있을 것으로 기대된다.

중국항천과공그룹 산하 후베이(湖北)창장(長江)경제벨트산업유도펀드, 우한시 정부 투자플랫폼 및 기타 사회자본이 공동으로 100억 위안 규모의 창장항주산업펀드를 발기하였는데, 주로 우주산업단지 내 상업용 우주, 군민융합, 혁신창업 등 분야에 투자할 예정이다. 현재 초기 단계에 이미 25억 8,000만 위안을 모금하였다.

13차 5개년계획 기간 말 즈음에 중국항천과공그룹을 비롯하여 150여개 기업이 우주산업단지에 입주하여 연간 300억 위안의 생산액을 창출할 것으로 예측된다.

나. 인터넷 보급을 위한 “홍원(虹雲) 프로젝트”실시

인터넷 시대에 우주발사와 위성응용 등 분야 발전 이념과 모델에 변화가 발생하고 있다.

사막, 산맥 및 해양 등 환경 요인으로 전 세계 절반 인구가 인터넷을 사용하지 못하고 있으며, 정보 결핍으로 경제와 문화 발전이 제한을 받고 있다. 이에 중국항천과공그룹은 우주 베이스의 인터넷 접속을 주요 목표로 하고, 저궤도 통신위성 성과와 그 지상시스템에 의존하는 홍원 프로젝트를 제안하였다. 이 프로젝트는 소위성 기반의 저궤도 광대역 인터넷 접속시스템을 구축하고자 하기 때문에 상업 발전 요구에 완전히 적합하다.

홍원 프로젝트는 “1+4+156” 3단계의 발전전략을 실시할 예정이다. 1단계에서는 2018년 전에 1개의 기술검증 위성을 발사하여 단일 위성의 핵심기술을 검증한다. 2단계에서는 2020년까지 4개의 실험위성을 발사해 하나의 성과를 구성함으로써 사용자들이 체험을 해보도록 한다. 3단계에서는 2022년까지 총 156개의 위성으로 구성된 네트워크를 형성한다.

향후 5~10년 통신위성이 상업 우주발전의 초점을 형성해서 대규모적인 응용분야를 형성할 수 있다. 이미 많은 민간기업이 홍원 프로젝트와 협력관계를 구축하였는데, 이들 기업은 사용자고객에게 기술지원을 할 수 있을 뿐만 아니라 일부 특허도 공유 가능하다.

중국항천과공그룹은 중국 최초의 산업인터넷 클라우드플랫폼 INDICS를 구축해서 2억 위안 규모의 협력수요를 공표하였으며, 이미 3,000만 위안의 교역을 실현하였다.

다. 상업 우주산업, 최적의 발전기회 맞이

관련 통계에 따르면 전 세계적으로 우주프로젝트 예산을 배정한 국가는 60개를 초과하였고, 21세기에 진입한 후 전 세계적으로 엔젤투자 또는 벤처투자의 지원을 받는 우주기업이 140개 나타났다.

현재 중국 내 중국항천과기그룹과 중국항천과공그룹 등 전통적인 우주기관 외에도 많은 연구소와 민간기업이 위성 제조와 운영, 운반로켓 개발 등 분야에 참여하고 있다. 상업용 우주산업은 중국이 “일대일로” 관련 국가와의 우주협력을 강화하는 중요한 루트가 될 것이다.

중국 국가국방과기공업국에서 현재 상업용 우주산업의 발전을 가속화하기 위한 지도의견을 제정 중인데, 여기에는 상업용 우주시장 접근기준, 위성 데이터자원 공유, 지상시설 공유, 상업위성 PPP 모델, 로켓 발사 허가와 관리, 우주제품의 안전 모니터링, 민간자본 유도 등에 관한 정책이 포함되어 있다.

11. 창정(長征) 시리즈 로켓 해상 시험 발사 예정¹¹⁾

최근 적도 지역에 위치한 국가들의 근적도 및 저경사각 위성 발사 수요가 늘어나고 있다. 이러 위성은 적도에 근접할수록 발사능력이 적게 손실되고 발사비용이 낮아진다. 따라서 적도 인근 해상에서의 운반로켓 발사는 여러 우주강국이 앞다투어 개발하고자 하는 기술이 되고 있다.

중국도 상기 유형의 위성 발사 수요를 충족시키고자 적합한 소형 운반로켓을 적도 인근 해상에 이동시켜 관련된 연구를 수행 중이다.

11) 출처: 科學網(2017.09.06), “長征火箭今年將進行海上試射”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/387309.shtml>, 검색일 2017.11.20

중국 최초의 범용 고체운반로켓인 창정(長征) 11호는 신속하고 융통적인 발사 방식을 내세워 이미 10여억 위안 이상에 달하는 상업 발사 오더를 수주하였다. 중국은 향후 창정 운반로켓의 해상 발사기술의 개발에 박차를 가해 2018년에 즈음에 국제 상업 발사 오더를 수주할 예정이다.

12. 베네수엘라와의 우주협력 새로운 단계 진입¹²⁾

10월 9일에 발사한 베네수엘라 원격탐사 위성 2호는 중국의 위성 분야 대외협력 중 외국인이 가장 심층적으로 참여한 위성이다. 이는 중국과 베네수엘라 양국간 우주 항공협력이 새로운 단계에 진입하였음을 뜻한다.

30여명의 베네수엘라 연구자들이 샘플위성의 모든 시스템급 연구 및 제작에 참여하였다고 한다. 일례로 시스템의 설계 프로젝트의 경우, 중국과 베네수엘라 전문가들이 1:1 비율로 구성되었고, 매주 정기적으로 회의를 개최하여 소통하였다. 중국측 연구팀은 대량의 영어 문서들을 작성하였는데, 이중 24부의 위성 전기검측 세부원칙과 2만 페이지의 리뷰 내용 등은 모두 중국어와 영어 2가지 언어로 작성하였다.

중국항천(航天)과기그룹 산하 중국장성(長城)공업그룹은 “委遙 2호” 위성 완제품 교부프로젝트의 총괄 도급업체이다. 중국과 베네수엘라 양국은 우주 분야에서 이미 2건의 협력 프로젝트를 추진하였는데, 2008년에 발사한 베네수엘라 통신위성 1호와 2012년에 발사한 베네수엘라 원격탐사 위성 1호이다.

베네수엘라 통신위성 1호는 이미 9년간 궤도에서 정상적으로 운행 중인데, 주로 통화용 네트워크통신, 간선전송, 위성TV, 비상통신 등의 서비스를 제공하고 있다. 베네수엘라 경내를 커버하는 위성 트랜스폰더(transponder) 자원의 사용은 이미 포화상태에 접근하였다. 베네수엘라 원격탐사 위성 1호는 예정수명을 다하였지만 여전히 운행상태가 양호하여 베네수엘라의 각 사용기관과 기타 국가의 우주 관련 부처에 많은

12) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.10.11), “中新社, 中國與委內瑞拉航天合作進入新階段”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1748124/content.html>, 검색일 2017.11.20

원격탐사 이미지를 발송하고 있다.

베네수엘라와의 협력에서 우주 인재 양성을 중요시하였는데, 중국측은 베네수엘라 측을 위해 220명 이상의 우주 인재를 양성하였으며, 현재도 10명의 인력이 중국에서 우주 관련 석박사 과정을 밟고 있는 중이다.

중국장성공업그룹은 베네수엘라 외에도 현재 브라질, 볼리비아, 아르헨티나, 에콰도르 등 라틴아메리카 여러 국가와 우주협력 프로젝트를 추진하였다.

13. 수출용 원격탐사위성 서브미터 시대 진입¹³⁾

5년 간 운영한 베네수엘라 원격탐사 1호(다중분광카메라 2대와 파노라마 카메라 1대를 탑재함) 위성이 작동을 멈추고, 베네수엘라 원격탐사 2호 위성이 가오펀(高分) 카메라와 적외선카메라를 탑재한 채 10월 9일, 중국 주취안위성발사센터에서 떠나 궤도에 올랐다. 카메라의 수는 줄어들었지만 기능은 업그레이드되었다.

가오펀카메라의 해상도는 서브미터급으로 중국 가오펀(高分) 2호 위성에 탑재한 카메라에 상당하여 기존 베네수엘라 원격탐사 1호보다 2배 이상 뛰어나고, 이미지 폭은 31km로 확대되었다.

600km 이상의 고도에서 지상의 횡단보도선과 시내버스와 승용차를 분별 하여 중국에서 수출한 원격탐사위성의 서브미터 해상도 시대를 열었다.

적외선카메라는 24시간 작동 가능하여 어두운 밤에도 온도가 0.2섭씨도의 차이가 나는 목표물을 인식할 수 있고, 수증기를 없애는 특수설계로 지상 물체 온도를 더 잘 관측할 수 있어, 도시건축, 바다로 흘러드는 오물, 석유이송파이프, 삼림화재 등에 대해 정확한 판단을 할 수 있어서 도시건설, 국토자원, 환경보호 분야에서 크게 작용할 것으로 전망된다.

적외선카메라의 원활한 작동을 위해 스텔링 냉동장치(Stirling refrigerator)를 설

13) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.10.10), "中國航天報: 我國出口遙感衛星進入“亞米級”時代”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1747717/content.html>, 검색일 2017.11.20

치하는데, 냉동장치가 작동하면서 마이크로진동이 발생하여 가오펜카메라의 작업에 영향을 미치게 되었다. 이를 해결하기 위해 연구진들은 카메라-위성 일체화를 실현하여 마이크로진동의 세기를 동종 제품의 1/4로 줄였다.

적외선카메라는 단파적외 채널을 가지고 있어 안개, 연기, 눈 등을 분별가능하며 가오펜카메라와 공동으로 분별분석하여 농작물과 토양을 분석함으로써 농작물의 병충해, 병충해로 인한 피해정도, 농작물의 수분과 성장정도에 대한 모니터링 작업이 가능해져 농작물의 수확량을 통계할 수 있으며 농업조사 분야에 큰 기여를 할 것으로 전망된다.

이로써 새로 발사된 위성은 베네수엘라의 국토자원 조사, 평가, 동적 모니터링 및 관리, 자원이용, 환경재해 모니터링, 농업조사와 도시건설 등 분야에서 크게 작용할 것으로 전망된다.

14. 창정 2호 C형 발사체, 3개 위성 동시에 발사¹⁴⁾

9월 29일, 창정 2호 발사체에서 업그레이드된 길이 43m, 발사중량 245t인 창정 2호 C형 발사체가 위성 3개를 탑재한 채 시창위성발사센터에서 발사되면서 창정 시리즈 로켓의 251번째 발사를 성공적으로 마무리하였다. 1975년에 첫 비행에 성공한 창정 2호 C형 발사체는 이번까지 44차례의 발사임무를 수행하였고 97%의 성공률을 기록하는 등 창정 시리즈 발사체 중 발사성공률이 가장 높고 임무 수행 기간이 가장 길다. 창정 2호 C형 발사체는 저궤도와 태양동기궤도 위성 발사임무를 주로 수행하고 중국 상업용 위성발사 분야에서 성과가 뚜렷하다.

상업용 우주산업이 발전하면서 창정 시리즈의 발사체는 전용열차, 맞춤형 서비스와 같은 새로운 조치를 취하여 상용 우주시장을 선점할 만반의 준비를 하고 있다.

현재 우주발사 분야에서 저궤도 소위성의 시장 경쟁이 가장 치열하다. 창정 2호 C

14) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.9.30), “新華社: 長征二號丙火箭“一箭三星”發射成功”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1746733/content.html>, 검색일 2017.10.16

형 발사체는 저궤도 위성발사시장을 겨냥한 가격성능대비가 뛰어난데, 향후 3년간 추정 2호 C형 발사체 V4.0 프로젝트를 완성해 발사체시장에서의 경쟁력을 향상시킬 예정이다.

향후 중국은 상업용 고체 소형 로켓의 연구개발 사업에 박차를 가하여 해당시장에서 차별화 서비스를 제공하고, 또 준우주비행체(亞軌道飛行器) 개발을 추진함으로 상업용 우주왕복 시스템 구축에 힘을 기울일 예정이다.

15. 국제 상업용 발사 서비스 55회 완료¹⁵⁾

중국이 우주항공분야에서 국제협력을 확대하면서 현재 기준 55회의 국제 상업용 발사 서비스를 완성하였다.

우주분야에서 중국의 국제경쟁력은 주로 위성 수출과 위성 탑재 서비스에 있다. 21세기에 들어서 중국은 주로 위성 제조 및 발사 서비스를 제공하는데 힘을 기울여 나이지리아, 파키스탄, 벨로루시, 라오스 등 나라에 해당 서비스를 제공하였다.

중국항천과기그룹은 중국이 운영하고 있는 유일한 국제 상업용 우주사업기관이다. 2016년 한해에 전 세계적으로 17건의 국제 상업용 발사 오더가 있었는데, 이중 2건을 중국항천과기그룹이 수주하였다. 2017년 현재 기준 4건의 국제 상업용 발사 오더 중 중국항천과기그룹이 1건을 수주하였다.

16. 우주선 궤도결정 정밀도 센티미터급으로 향상¹⁶⁾

시안(西安)위성관측제어센터에 따르면, 중국은 지난 50년간의 노력을 거쳐 우주선

15) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.9.4), “新華社: 中國航天已完成55次國際商業發射服務”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1725182/content.html>, 검색일 2017.10.16

16) 출처: 科學網(2017.08.16), “我國航天器定軌精度實現厘米級”, <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/8/385313.shtml>, 검색일 2017.11.24

궤도결정 정밀도를 킬로미터급에서 미터급의 과정을 거쳐 센티미터급으로 향상시켰다.

정밀한 궤도결정은 우주선을 효과적으로 통제할 수 있는 기반이다. 동 센터는 다년간의 노력을 통해 우주선 궤도확정, 궤도제어, 궤도유지 등의 핵심기술을 확보함으로써 궤도 확정 및 제어의 정밀도를 세계 선진수준에 도달시켰다. 그 중 지구저궤도 우주선의 위치 확정 정밀도는 최대 센티미터급, 지구정지궤도 우주선의 위치 확정 정밀도는 수십미터급 수준에 달하고 달궤도 탐사선의 위치 확정 정밀도는 킬로미터급에 달한다.

그밖에 중국 유인우주선, 창어(嫦娥) 탐사선 및 각종 귀환식 위성에 대한 고정밀도의 귀환 제어 계산 그리고 착지점 예보도 가능한데, 착지점 계산 정밀도는 1km 미만으로 세계 선진 수준에 도달하였다. 2003년 10월 16일, 중국의 첫 유인우주선인 선저우(神舟)5호의 귀환선과 구조용 헬리콥터는 50m 거리를 두고 비행하였고 또한, 동시 착지와 30초 내에 구조인원이 착지현장에 도착하는 기적을 이루었다.

1967년에 설립된 동 센터는 중국에서 유일하게 우주선의 실시간 관측제어, 궤도상의 우주선 장기 관리 등 다양한 임무를 수행하는 우주관측제어센터이다.

17. 텐저우(天舟) 1호 화물우주선 큐브셋(CubeSat) 예정궤도에 안착¹⁷⁾

큐브위성 하나가 텐저우(天舟) 1호 화물우주선에서 성공적으로 분리되어 지상과 교신하였다. 이는 중국이 최초로 궤도상에서 우주선 시스템을 통해 탑재되었던 큐브위성을 우주선과 분리시킨 실험적 사업이었다. 이 실험을 통해 화학품을 사용하지 않은 분리기술, 발사장치와 큐브위성 연결부분 처리기술, 발사장치 제조재료와 공법기술의 검증을 완료하였다. 이는 중국이 향후 우주정거장에서의 나노위성 발사임무를 배치하

17) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.8.2), “央視網: 天舟一號貨運飛船成功釋放立方星”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1701679/content.html>, 검색일 2017.11.20

고 궤도상 서비스를 제공하는데 기술적인 기반을 마련하였다.

선저우 1호 화물우주선의 큐브위성 발사장치 내에 장착되어 있던 이번 3U 사이즈의 큐브위성은 올해 4월 20일에 발사된 우주선에 104일간 탑재되어 있다가 우주 신기술 관련 실험 및 검증 임무를 부여받고 우주선에 방출되었다.

18. 중싱(中星) 9A 위성, 홀로 3.6만km 상공 궤도에 올라¹⁸⁾

중국 시창위성발사센터에서 창정 3호 B형 발사체로 쏘아 올린 중싱(中星) 위성 9A는 중국항천과기그룹 제5연구원이 독자적으로 개발한 최초의 생방송 위성인데, 정상 궤도에 성공적으로 진입할 경우 남중국해 해역까지 생방송위성 신호를 전송할 수 있다.

그러나 발사체의 이상 작동으로 예정궤도와 2만여km 떨어진 1.6만km상공에서 멈추게 되었다. 다행히 위성의 태양전지판과 안테나가 정상적으로 펼쳐져 운용이 가능하게 되었고 또 핵심 설비 중 하나인 지평선 센서가 정상적으로 가동되었다. 이는 지상국에서 위성의 상태와 위치를 파악할 수 있고 자체 추진기의 점화로 궤도전이가 가능함을 뜻한다. 위성은 10회의 점화를 거쳐 궤도 조정을 진행하였는데, 지구의 중저궤도 복사대를 벗어나 동경 101.4° 적도 상공의 예정궤도에 최종적으로 안착하였으며 정상적으로 운용되었다.

19. 주하이(珠海) 1호 원격탐사위성, 세계 제일의 빅데이터 구축¹⁹⁾

주하이(珠海) 1호 원격탐사위성 성좌를 구성하는 OVS-1A와 OVS-1B 2개의 위성

18) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.7.6), “中國‘星堅強’, 中星9A獨自‘爬’上3.6萬公裏軌道”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1680348/content.html>, 검색일 2017.10.11

19) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.6.29), “中國航天報: ‘珠海一號’為何能拍出太空大片, 海量數據全球第一”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1676109/content.html>, 검색일 2017.10.16

이 최초로 발사되었다. 주하이 1호는 중국에서 최초로 민간상장기업이 투자 및 운영하는 높은 시공해상도의 원격탐사 나노위성 성좌로서 18개의 영상위성, 초분광 위성, 레이더 위성으로 구성되었고, 향후 3년 내 모든 발사임무를 완료할 계획이다. 주하이 1호는 빅데이터 분야에 고부가가치의 위성 빅데이터를 제공하고, 나노위성에 기반을 둔 시공간 정보산업의 발전과 신형의 서비스 모델 구축에 일조할 수 있다.

발사한 2개의 위성은 모두 영상 위성으로서 지구관측위성에 속한다. 기존의 지구관측위성에 비해 가장 큰 특징은, 탑재한 카메라로 지정지역을 촬영하여 영상기록의 방식으로 더욱 많은 동적 정보를 획득할 수 있다는 점이다. 움직이는 목표물의 순간 특성을 분석하고, 전반적인 동적 과정을 연속적으로 관측 및 추적하여 관측지역의 영상 데이터를 기록한다.

위 2개 위성에는 중국항천과기그룹 제8연구소가 개발한 1,200만 화소의 CMOS 센서카메라가 장착되어 있다. 이 카메라는 동등한 지표의 카메라 중 사이즈가 가장 작지만 광, 기계, 전기, 열 등 전문적인 선진기술이 압축되었다. 카메라의 렌즈 정밀도는 0.008미크론에 달하는데, 이는 머리카락 직경의 만분의 일에 해당하는 크기이다. 카메라는 푸쉬브room(pushbroom) 방식의 응시(凝視) 사진촬영, 스트라이프(stripe) 사진촬영, 응시 영상촬영 등 촬영모델을보유하고 있다. 카메라의 해상도 크기는 5.5미크론으로서, 550km 상공 궤도에서 지상 2m 크기의 물체를 분별가능하다.

카메라의 영상촬영 모델은 비행기 이착륙, 항만 선박관리, 공장 연기기동, 재해 등의 동적 및 순간 현상의 속도, 방향과 순간특징을 포착할 수 있어 효과적인 모니터링이 가능하다.

카메라는 또 스트라이프 사진촬영이 가능하다. 즉 위성 자세제어시스템으로 매우 큰 폭의 화면을 촬영할 수 있다. 카메라의 단폭(單幅) 모델로는 지면 길이 8km, 넓이 6km 범위를 촬영할 수 있지만 스트라이프 모델로는 넓이 8km, 길이 35km 이상 범위를 촬영할 수 있어 정보량을 5배 이상 늘일 수 있다. 위성은 궤도 수정을 통해서도 목표지역을 장기간 관찰할 수 있어 더 많은 정보를 얻을 수 있다.

20. 하드 X선 모듈레이션 망원위성(HXMT) “후이옌(慧眼)” 최초로 발사²⁰⁾

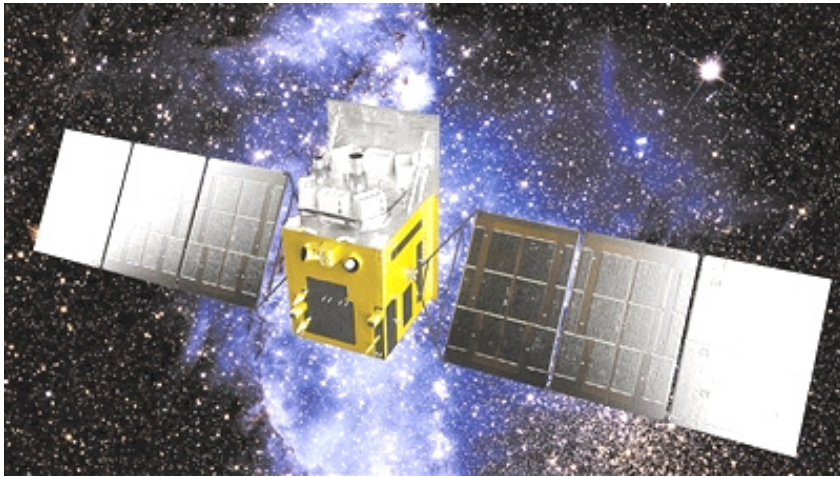
중국 주취안위성발사센터에서 후이옌(慧眼) 하드 X선 모듈레이션 망원위성(HXMT, Hard X-ray modulation telescope satellite)이 기타 중국내외 소위성 3개와 함께 창정 4호 B형 발사체에 실려 발사되었다.

후이옌은 중국 최초의 X선 천문위성으로 설계수명이 4년이고, 고·중저 에너지의 X선 망원경과 우주환경 관측기를 탑재하여 순천(巡天)관측, 정점관측, 소구역스캔 등 3가지 모델의 작업을 통해 광대역, 고감도, 고해상도 X선 우주관측을 진행한다.

후이옌 망원위성이 정상적으로 운용되면 중국은 세계 선진수준의 관측능력을 갖추어 고에너지 천체의 물리적 연구 분야에서 세계 선진반열에 진입할 수 있다.

하드 X선 모듈레이션 망원 프로젝트는 국방과기공업국과 중국과학원이 공동으로 추진한 우주과학프로젝트이다. 위성과 발사체는 중국항천과기그룹 산하 중국공간기술 연구원과 상하이항천기술연구원에서 각각 개발하였고, 지상제어시스템은 시안위성제어센터에서 담당하였으며, 중국과학원의 국가공간과학센터, 원적디지털지구연구소와 고에너지물리연구소에서 지상응용시스템 구축, 위성데이터 접수처리·배분과 과학응용 사업을 각각 담당하였다. 이번 발사는 창정 시리즈 운반로켓의 제248회 비행이다.

20) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.6.15), “新華社：我國成功發射首顆X射線調制望遠鏡衛星“慧眼””, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1668740/content.html>, 검색일 2017.10.16



[그림 3] 후이옌 망원위성 이미지 사진

출처: 中國科學院(2017.07.05), “慧眼”獨具給宇宙來張X光“留影”,

http://www.cas.cn/kx/kp wz/201707/t20170705_4607494.shtml, 검색일 2017.11.24

21. 창어(嫦娥) 4호 달탐사선, 해외 과학기기 4대 탑재 예정²¹⁾

2017년 글로벌 우주탐색회의에서 입수한 소식에 따르면, 중국이 2018년에 발사 예정인 창어 4호 달탐사선에 네덜란드의 저주파 탐사기, 독일의 달표면 중성자와 방사선량 탐사기, 스웨덴의 중성원자 탐사기, 사우디아라비아의 소형 광학 달이미지 탐사기를 탑재할 계획이다. 이들 과학기기는 중국이 전 세계를 대상으로 공모한 것으로, 관련 분야 국가별 기술우위를 집중적으로 구현하였을 뿐만 아니라, 과학자들이 새로운 우주 천문학 탐사연구 분야를 개척하는데 도움이 된다.

창어 4호 달탐사선은 세계 최초로 달 뒷면에 착륙해 탐사 사업을 펼칠 우주선으로서, 중국은 지구 무선간섭의 영향을 받지 않는 달 구역에서 각종 과학기기로 달에 대한 저주파 천문관측과 연구, 달 뒷면 순시구역의 형태와 광물질 구성에 대한 탐측과

21) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.6.7), “中新社, 中國“嫦娥四號”將搭載4台國外科學載荷”,

<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1665344/content.html>, 검색일 2017.11.20

연구, 달 뒷면 순시구역의 얇은 구조 탐측과 연구 등의 작업을 추진할 예정이다.

창어 4호 달탐사선은 임무 수행기간 달-지구 데이터 중계위성을 발사하여 세계 최초로 지구-달 간의 관측제어와 데이터전송 중계통신을 진행할 예정이다.

22. 중국 독자적으로 개발한 과학실험 프로젝트, 최초로 국제우주정거장에 수송22)

2017년 6월 4일 아침 5시 07분 SpaceX사의 “Falcon 9” 로켓이 미국 플로리다주 케이프 커내버럴 39A 발사대에서 국제우주정거장으로 발사되었다. 동 로켓에는 베이징아공대학의 鄧玉林 연구팀이 독자적으로 개발한 우주환경 유전자 실험 프로젝트가 탑재되었다. 이로써 중국 자체적으로 개발한 과학실험 프로젝트가 최초로 국제우주정거장에 수송되었으며, 미국 우주비행사들이 우주환경에서 해당 프로젝트에 대한 2라운드 실험을 수행할 예정이다.

이번 실험 프로젝트에는 “우주환경에서 PCR 반응 중의 DNA 미스매치 규칙을 연구하기 위한 과학부하” 실험이 포함되는데, 해당 부하의 부피는 4개 U(400x100x100mm)이고 무게는 3.5kg이다. 해당 과학부하는 부피가 작지만 2011년에 “선저우(神舟) 8호”, 2016년에 “창정(長征) 7호”, 2017년에 “톈저우(天舟) 1호”에 탑재되어 우주실험을 수행한 바 있다.

기존의 실험과 달리 이번 우주실험은 이론적인 개선을 하였을 뿐만 아니라 기술적으로 다양한 시도를 하였다. 해당 과학부하는 우주비행사의 생명건강을 토대로 마이크로형 미세유체 제어용의 PCR 기기를 사용해 항체 DNA 단편에 대한 궤도상 유전자 증폭을 통하여 인류 생명의 지속 과정을 시뮬레이션할 예정이다. 우주비행을 마친 후 연구팀은 유전자 돌연변이 규칙을 분석하고, 우주복사 및 미세중력 환경에서 유전자 돌연변이 메커니즘을 연구할 예정이다.

22) 출처: 科學網(2017.06.04), “中國自主研製科學實驗首次“飛向”國際空間站”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/6/378184.shtml>, 검색일 2017.11.24

23. 최초의 후방(後方)노즐 로켓엔진 시운용 성공적으로 마무리²³⁾

중국이 후방노즐 로켓엔진 시운용을 성공적으로 마치면서 세계 두 번째로 해당 기술을 보유한 국가가 되었다.

이번 시운용은 이미 실제 공정에 응용되고 있는 120t의 액화산소+등유 고압 재연소 엔진을 바탕으로, 국부적 조정을 통해 액체 발사체엔진의 후방노즐기술을 효과적으로 검증하였다. 시운용에 사용된 엔진은 새롭게 개발한 다양한 부품을 사용하였는데, 특히 다층 파형관을 유연하게 연결시킨 고압 가요관로(swing tube)는 터빈펌프에서 분사하는 고온고압 연소가스를 감당할 수 있었고, 시험 전반 과정에서 자유로운 움직임이 가능했으며 구조가 안정적이었다.

후방노즐기술은 최소의 흔들림으로 추진편향제어가 가능하고 엔진 구조 또한 더 빈틈이 없어져 로켓의 전반적인 구조가 최적화되었으며, 더욱이 중형 운반로켓의 애로사항을 해결하여 더 큰 추진력을 가진 액체로켓 엔진 개발에 기초를 마련하였다.

후방노즐 로켓엔진 프로젝트는 2015년에 가동되어 올해 5월 17일에 조립작업까지 완성되었다. 시운용 전, 과학자들은 여러 회 테스트 과정을 거쳐 시스템을 개선하고, 저온환경 흔들림 테스트와 종합 테스트를 통해 시운용을 위한 만반의 준비를 마쳤다.

시안(西安)우주기지에 위치한 중국항천과기그룹 제6연구원은 중국에서 유일하게 로켓 주 엔진 시스템과 궤도상 자세제어 구동시스템, 우주비행체 추진시스템의 연구, 설계, 생산 및 시험 작업을 일체화한 연구원이다.

24. 중국과 인도네시아의 우주 분야 협력 한단계 업그레이드²⁴⁾

중국항천과기그룹 산하 중국장성공업그룹이 인도네시아의 PSNS(Palapa Satelit

23) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.6.2), “中新網: 中國首台泵後擺火箭發動機試車成功”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1663001/content.html>, 검색일 2017.10.19

24) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.5.18), “央廣網: 中印尼航天合作又上台階, 一帶一路篇章再添華彩”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1654322/content.html>, 검색일 2017.9.22

Nusa Sejahtera)사와 “PALAPA-N1 통신위성 프로젝트” 계약을 체결하였다.

PSNS사는 인도네시아의 유명한 위성운영업체인 Indosat사, PSN사와 그 주주들이 합자하여 설립한 위성운영업체이다. 계약에 따르면, 중국장성공업그룹이 PSNS사에 위성제작 및 발사 서비스, 지상국 시스템, 보험, 용자를 포함한 패키지 제품과 서비스를 제공하게 되고, PALAPA-N1 통신위성은 2020년 상반기에 정식으로 궤도에서 교부될 예정이다.

PALAPA-N1 프로젝트는 중국장성공업그룹이 체결한 위성 제조 및 발사 서비스 관련 12번째 계약이자, 중국이 제작한 위성이 최초로 인도네시아 항공시장에서 진출한 사례이다. 동 프로젝트는 인도네시아의 통신, 방송사업, 사회 및 경제 발전에 영향을 미칠 것이며, 중국정부의 “일대일로” 사업의 성과이기도 하다.

PALAPA-N1 위성은 중국항천과기그룹 산하 중국공간기술연구원에서 제조한 것으로, 동팡홍(東方紅) 4호 중강형 통신위성 플랫폼을 사용하였으며, 인도네시아 등의 지역을 커버하는 서비스를 제공할 것이다. 동 위성은 창정 3호 B형 운반로켓에 실려 시장위성발사센터에서 발사될 예정이다.

PALAPA-N1 통신위성은 2009년에 창정 3호 B형 운반로켓에 실려 시장위성발사센터에서 발사된 현역 PALAPA-D 위성을 대체할 예정이다.

중국장성공업그룹은 또 PSN사와 PSN-VII 위성구입프레임 협의를 맺었다. 인도네시아측이 전 세계에서 공모한 PALAPA-N1 통신위성 프로젝트를 중국장성공업그룹이 구미지역 위성제조업체와의 치열한 경쟁을 통해 최종 수주에 성공하였다. 이 그룹은 이미 전세계 20여개의 국가 및 지역에 55회의 국제 상업용 위성발사 서비스를 제공하였는데, 그중 탑재 발사 서비스를 12회 수행하였고, 이미 통신위성 8개와 원격탐사위성 1개를 궤도에서 교부하였다.

25. “텐저우(天舟 1호)”화물우주선 발사 성공²⁵⁾

2017년 4월 20일 19시 41분, 중국 최초의 화물우주선 텐저우(天舟) 1호를 탑재한 창정(長征) 7호 “遙二”운반로켓이 윈창(文昌)위성발사센터에서 발사되었다. 약 596초 후 우주선과 로켓은 성공적으로 분리되어 예정된 궤도에 진입하였다. 이는 중국의 유인우주선프로젝트 2단계의 마무리 사업이자, 텐저우 화물우주선과 창정 7호 운반로켓으로 구성된 우주정거장 화물운반시스템의 최초의 비행시험으로서 중국이 우주정거장 시대를 열었음을 의미한다.

우주선은 궤도에 진입한 후 예정된 프로그램에 따라 궤도에서 운행하고 있는 텐궁(天宮) 2호와 자동도킹 및 자율적 궤속도킹을 실현하고 궤도상 추진제 보충, 그리고 우주 응용기술 등의 분야에서 다양한 실험을 진행할 예정이다. 해당 과정에서 텐저우 1호와 텐궁 2호 조합체는 궤도에서 약 2개월 운행하고 텐저우 1호는 독립적으로 약 3개월 운행할 예정이다. 확정된 임무를 수행한 후 텐저우 1호는 궤도에서 이탈하여 예정된 안전 해역에 추락하고 텐궁 2호는 궤도에 남아 계속하여 확장 테스트 및 응용을 진행한다.

현재 텐궁 2호는 지상에서 약 393Km 떨어져 있는 근사 원형 도킹 궤도에서 운행하고 있고, 설비 작동 및 운행 상태가 양호하여 도킹 임무 요구를 충족시킨다.

창정 7호“遙二”운반로켓의 기술 상태는 창정 7호 “遙一”운반로켓과 거의 일치하며, 화물우주선 발사 요구를 충족시키기 위해 일부 기술을 개선하여 안전성 및 신뢰성을 한층 더 향상시켰다. 이번 발사는 창정 시리즈 운반로켓의 제247회 비행이다.

25) 출처: 科技日報(2017.4.21), “貨運飛船天舟一號發射圓滿成功”,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-04/21/content_367832.htm?div=-1,
 검색일 2017.11.20



[그림 4] 텐저우 1호 화물우주선 이미지 사진

출처: 中國青年網(2017.6.20), “天舟一號順利完成繞飛和第二次交會對接試驗”,
http://news.youth.cn/jsxw/201706/t20170620_10120447.htm, 검색일 2017.9.6

26. 텐저우 화물우주선, 4건의 과학실험 실시 예정²⁶⁾

최근에 발사한 중국 최초의 화물우주선 “텐저우(天舟) 1호”는 줄기세포 연구를 포함한 4가지 과학실험 및 기술검증을 수행할 예정이다.

가. 청화대에서 담당한 “세포 증식과 분화에 미치는 미세중력의 영향 연구”

해당 과제는 주로 미세중력 환경이 줄기세포 증식과 분화, 생식세포의 분화, 그리고 골조직세포의 구조적 기능에 미치는 영향을 연구한다. 최초로 미세중력 환경 조건에서 인간 배아줄기세포를 생식세포로 분화시키는 실험을 통해 인간 생식에 미치는 우

26) 출처: 科技日報(2017.4.21), “天舟一號貨運飛船將開展4項科學實驗”,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-04/21/content_367817.htm?div=-1,
 검색일 2017.11.20

주환경의 영향 및 우주에서 인류가 생활하면서 후대를 이어갈 가능성을 타진한다. 이는 획기적인 연구로서 그 목적은 우주의 미세중력 환경하에서 생식세포의 발육과 성숙에 관한 기본 법칙을 규명하고 배아줄기세포 분화의 분자메커니즘을 규명하는 것이다. 이로써 인간 생식에 미치는 우주환경 영향을 극복하는데 이론적 근거와 기술적 지원을 마련하고 배아 줄기세포 분화 연구에 새로운 실험 모델을 제공할 전망이다.

나. 중국과학원이 담당한 “2상 시스템 실험플랫폼 핵심기술 연구”

해당 과제는 미세중력 조건하에서 유체의 증발과 응결 실험을 통해 미세중력 환경에서 물질 이동(mass transfer)이 있는 유체의 계면 동력학 복잡계 특성과 상변화 열전달 특이 법칙을 규명함으로써 중국 우주정거장의 2상 시스템 실험블록 및 유체 과학실험장비 개발에 기술적 토대를 마련한다. 동 과제는 중국과학자가 최초로 제안하였고 세계 최초로 수행하게 될 증발·응결 통합 우주실험이다.

다. 화중(華中)과학기술대학이 담당한 “비뉴턴 중력실험 테스트를 위한 핵심기술 검증”

해당 과제는 궤도에서 고정밀도 정전기 부상 가속도계의 작동 성능을 테스트하는 것인데, 이 과정에서 획득한 궤도상 실험 결과는 중국의 “위성 중력 측정”, “우주 중력파 탐측” 등 우주계획에 필요한 중요한 기술을 제공한다.

라. 중국과학원 공간응용센터에서 담당한 “능동적 진동차단 핵심기술 검증”

해당 과제는 궤도에서의 자기부상 능동적 진동차단 핵심기술을 검증하는 실험이다. 아울러 비뉴턴 중력실험 테스트 핵심기술 검증 장치를 위해 우주선 플랫폼에 비해 1개 내지 2개 수량급이 향상된 미세중력 환경을 제공하게 된다. 중국 최초로 수행하게 될 해당 실험은 우주정거장 초미세중력 실험플랫폼의 개발에 기술적 토대를 마련할 예정이다.

텐저우 화물우주선에 기반한 과학실험 과제는 중국과학원과 군사의학과학원 소속의 5개 연구소 그리고 칭화대, 저장대, 시베이공대, 화중과기대, 중산대 등 7개 대학교가 담당한다.

27. 가오징(高景) 1호 위성의 지표, 국제 선진수준에 도달²⁷⁾

2016년 12월 28일에 발사한 가오징 1호 01세트의 2개 위성이 현재 530km 고공 궤도에서 약 70일 동안 운행하였다. 궤도상 기능시험 결과, 가오징 1호의 이미지는 뚜렷하고 방사해상도(Radiometric Resolution)는 11비트/화소(pixel)이며, 지상제어 포인트가 필요없는 기하학적 위치확정의 정밀도는 5~8m, 고도의 상대적 정확도는 1m에 달하며, 비교적 큰 면적의 지역을 대상으로 한번에 60km×70km 범위의 정보를 수집할 수 있고, 매일 90만 km²이상의 범위를 촬영할 수 있다. 상술한 지표는 세계 선진수준에 달한다.

가오징 1호는 중국 최초의 0.5m급 상업용 원격탐사위성으로서, 고해상도(전광색 0.5m, 다중분광 2m), 고정밀 자세제어 및 측정, 빠른 기동성 위성 수집과 정지궤도 입체영상 촬영능력을 갖추었다. 동 위성의 운영 관리는 중국항천과기그룹 산하 중국사유(四維)측량제도기술유한공사에서 담당한다.

2017년 말, 중국이 가오징 시리즈의 또 다른 위성을 2개를 발사하게 되면 총 4개의 0.5m급 고해상도 위성으로 구성된 네트워크를 형성할 것인데, 이로써 중국은 자체 개발한 원격탐사위성으로 동 분야 해외 위성에 크게 의존하던 국면을 타파하게 될 것이다.

27) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.3.13), "中國航天報: 高景一號指標達到國內領先、國際先進水平", <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1606939/content.html>, 검색일 2017.9.7



[그림 5] 가오징 1호 위성 촬영사진

출처: 中國青年網(2017.3.16.), “高景一號”技術指標達國際先進水平”,
http://news.youth.cn/jsxw/201703/t20170316_9298990.htm, 검색일 2017.9.6

28. 중국의 골든 로켓, 창정 3호 시리즈²⁸⁾

중국 창정 시리즈의 운반로켓 중 창정 3호 시리즈는 “골든 로켓”으로 불리운다. 해당 시리즈의 창정 3호 A형, 창정 3호 B형, 창정 3호 C형 로켓은 총 78회의 발사임무를 수행하여 중국 운반로켓 발사 횟수의 1/3을 차지하였으며 발사성공률은 98%를 기록하였다.

창정 3호 시리즈는 2010년부터 2012년까지 총 26회의 고밀도 발사임무를 수행한 데 이어, 2016년부터 다시 고밀도 발사 주기에 들어서 2020년까지 해마다 8~10회의 발사 임무를 수행할 예정이며, 2019년에 100회째의 발사임무를 수행하게 된다.

2017년에 중국은 “베이더우(北斗) 3호” 위성 6~8개를 발사할 계획인데, 7월 전후

28) 출처: 中國航天科技集團公司(2017.3.9), “中新社, 中國長三甲系列火箭總設計師詳解“金牌火箭””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1603226/content.html>, 검색일 2017.11.20.

의 최초의 발사에서는 2개 위성을 동시에 쏘아올리는 방법을 채택할 것이며, 창정 3호 B형 로켓과 우주셔틀인 “위안정(遠征) 1호” 로켓을 사용할 예정이다. 먼저 창정 3호 B형 로켓이 위안정 1호 로켓과 2개 위성을 천이궤도(transfer orbit)에 쏘아 올린후, 위안정 1호 로켓이 다시 위성을 작업궤도에 올려 보내게 된다.

“창정 3호 B형/위안정 1호”, “창정 3호 C형 1호”의 조합으로 총 3회의 발사 임무를 성공적으로 마무리하면, 4개의 차세대 베이더우 항법위성으로 구성된 네트워크를 형성할 수 있을 뿐만 아니라, 위성을 고타원 궤도에 직접 진입시키는 기술도 검증할 수 있다.

중국은 또 위성 완제품과 로켓 완제품 발사 서비스 분야에서도 획기적인 발전을 이룩하였다. 2016년 1월에 벨로루시 통신위성 1호를 쏘아 올리면서 유럽의 위성 제조 및 발사 서비스 시장도 열어놓았다.

중국내외 고타원 궤도 위성의 25% 정도가 5.5t~7t급 적재량의 운반로켓을 필요로 하지만, 창정 3호 B형 로켓의 정지 천이궤도 적재량은 5.5t 수준이다. 따라서 중국 및 국제 위성발사시장의 수요를 지향하여 정지 천이궤도 적재량이 5.5t~7t급에 달하는 전용 로켓을 연구제작할 필요가 있다.

29. 중국 우주사업의 이모저모²⁹⁾

중국의 화성탐사 프로젝트는 병목문제를 해결하면서 프로토타입 제조 단계가 안정적으로 추진되고 있다. 2020년 하반기에 화성탐사선을 발사하여 첫 탐사임무를 수행할 예정이다.

오늘날까지 인류는 화성탐사를 40여회 추진하였고, 그중 19회는 착륙탐사를 시도했지만 성공사례는 7회 밖에 안된다. 일반적으로 한 국가의 화성탐사 공정은 선회와 착륙을 나누어서 진행하지만, 중국은 선회, 착륙, 순시를 동시에 완성할 공정을 준비

29) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.3.6), “中國航天報: “探火” 初步突破難關中國航天還有哪些大事?”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1601027/content.html>, 검색일 2017.10.23

중이다.

화성탐사에서 착륙선과 선회선의 분리과정은 매우 중요하다. 이 과정의 관건은 고속으로 선회하는 가운데 화성에 안정적으로 착륙하는 문제이다. 이를 위해서는 적합한 착륙지점을 확정해야 하고 착륙선이 떨어져 나갈 때 자세제어 작업을 잘 완성하여야 한다. 또한 낙하산, 리버스(Reverse) 엔진 등을 활용하여 감속작업을 진행해야 한다. 로봇 다리 착륙, 낙하산 펴기 등은 공중에서 검증할 수 없기에 지상테스트로 검증해야 한다.

중국은 2016년 말 발표된 우주백서에서 중국의 우주탐사 단계를 명시하였다. 즉 화성, 소행성, 화성 샘플 채취 후 반환 등 탐사사업에 이어 목성 탐사, 그보다 더 멀리 비행할 수 있는 비행체를 개발할 예정이다. 또한 2021년까지 100~150개 AU(천문단위, 태양에서 지구까지의 거리) 먼 우주까지 비행할 수 있는 능력을 갖추 예정이다.

소행성은 우주 대폭발의 정보를 가지고 있기에 소행성 연구를 통해 우주의 형성과 지구의 변화를 알 수 있다. 그리고 소행성에는 자원이 풍부하기에 니켈과 강철 같은 자원을 채굴할 수 있다.

2017년에도 중국의 우주사업은 활발하게 진행될 것이다. 4월에 텐저우 1호 화물우주선이 원창위성발사센터에서 발사되어 궤도상 화물운송, 추진제 보급, 자발적 도킹 등 관건기술에 대해 테스트 작업을 진행할 예정이다. 7월에 베이더우 3호 위성이 최초로 발사되면서 2017년 말까지 6~8개를 쏘아 올릴 계획인데, 베이더우 3호의 서비스 범위는 전 세계를 커버한다(베이더우 2호는 전 세계 1/3 지역 커버). 2017년 4월부터 중국은 스젠(實踐) 13호(中星 16호), 스젠 18호, 중싱(中星) 9A, 중싱 9C 등 통신위성을 발사할 예정이다. 이 위성들이 모두 궤도상 운용된다면 고속철에서도 인터넷에 접속할 수 있게 된다. 또한 기상관측위성, 하드 X선 모듈레이션 망원위성, 전자기 관측 시험위성도 발사할 예정이며, 0.5m급 고해상도 상업용 원격탐사위성인 가오징(高景) 1호의 2개 위성도 발사할 예정이다.

이 모든 위성의 발사임무는 창정 시리즈 로켓이 담당한다. 올해 창정 시리즈 로켓은 총 28회의 임무를 수행할 예정이다. 이중에서도 특히 텐저우 1호 화물우주선과 창정 5호의 발사임무는 중요한 의미를 지닌다.

30. 창어 4호, 중국 달 탐사 4기 공정의 막을 열어³⁰⁾

창어(嫦娥) 5호 달탐사선이 올해 말 달탐사의 “선회, 착륙, 반환”을 실현하면 3기 임무를 모두 완성하게 되고, 이어서 달 탐사 4기 공정의 막이 열리면서 2018년에 창어 4호 달탐사선이 발사될 예정이다.

달탐사 4기 공정의 목표는 로봇으로 달의 남북극 탐사임무 수행, 무인달 과학고찰 정거장 구축 사업을 추진해 착륙선, 로봇, 지상국 간의 원활한 연동을 실현하는 것이다.

창어 4호는 인류 최초로 달 뒷면의 연착륙 및 순시 탐사를 진행한다. 중국은 6개월 전에 미리 지구와 달 사이 라그랑주 L2 포인트에 1개의 중계위성을 발사해 지구와 달 뒷면의 창어 4호에 중계 데이터 통신 서비스를 제공할 것이다.

창어 4호는 달 뒷면에서 밴드측정 임무를 수행할 예정인데, 달 뒷면은 태양과 지구의 간섭을 받지 않아 기존에 알지 못했던 새로운 정보를 얻을 수 있다.

31. 창어 5호, 달 탐사를 위한 막바지 테스트 8월에 개시³¹⁾

중국 창어 5호 달 탐사선이 대부분의 대형 테스트는 완성하였지만 수행해야할 임무가 복잡하여 8월에 발사장으로 옮겨져 기기 사이의 연동테스트를 진행할 예정이다.

창어 5호는 중국의 우주사업에서 4가지 “최초”를 기록할 것이다. ① 최초로 달 표면의 토양 샘플 채취, ② 최초로 달 표면에서 이륙, ③ 최초로 38만km 이상 상공의 달 궤도에서 무인도킹 작업 수행, ④ 최초로 달 토양 샘플을 채취 후 지구로 귀환한다.

창정 5호는 궤도선, 귀환선, 상승선, 착륙선으로 구성된 중국의 현재 가장 복잡한 탐사기로서 샘플 채취, 이륙, 도킹 등 임무를 수행하게 된다.

30) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.3.6), “新華社: 嫦娥四號將拉開中國探月四期大幕”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1600963/content.html>, 검색일 2017.10.16

31) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.3.6), “新華社: 嫦娥五號將於8月入場聯試 備戰奔月“大考””, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1601051/content.html>, 검색일 2017.10.18

샘플 채취 시 로봇팔이 비록 가상 달 환경에서 정밀한 동작을 수행할 수 있었지만, 가상 달 환경과 실제 달 환경에는 차이가 존재하기에 달 표면에서도 정확한 동작을 수행할 지가 관건이다.

달 표면에서 이륙 시 상승선은 착륙선 위에서 점화 발생되기 때문에 착륙선의 영향을 받을 수 있는데, 이때 상승선에 대한 제어도 하나의 난제로 작용한다.

텐궁 2호와 선저우 우주선의 도킹 고도는 393km 상공이다. 하지만 창어 5호가 도킹을 완성해야 하는 고도는 수십만km 고공이기에 더욱 정밀한 측정제어 작업이 필요하다.

창어 5호는 2017년 11월에 중국에서 최고 추진력을 자랑하는 창정 5호 운반로켓에 실려 원창위성발사센터에서 발사될 예정이다. 발사에 성공한 이후 창어 5호는 달에 착륙, 샘플 채취, 귀환까지 1개월이라는 시간이 필요로 하며, 이 모든 과정이 순조롭게 진행되면 2017년이 지나기 전 2kg의 달 토양 샘플을 지구로 운송해올 것이다.

32. 중형 로켓 엔진 기술 관련 획기적인 성과 배출³²⁾

중국은 중형 운반로켓 연구개발 사업에서 선행 핵심기술 집중개발 및 방안 논증 단계에 진입하였고, 로켓엔진 기술 분야에서 획기적인 성과를 거두었다.

로켓의 적재량이 우주사업의 규모를 결정하기 때문에 유럽, 일본, 인도 등 세계 우주 강국에서는 중형 운반로켓 프로젝트를 재가동하고 있다.

중국항천과기그룹 산하 로켓기술연구원의 秦旭東 주임 설계사에 의하면, 중국이 현 단계 주요 임무는 중형 로켓의 전반적 기술과 방안의 최적화 작업, 그리고 10m급 직경의 로켓구조 설계, 제조 및 시험, 480t급 대추진력 액화산소+등유 엔진과 220t급의 대추진력 산소+수소 엔진 개발이다.

480t급의 액화산소+등유 엔진은 발생기와 터빈 노즐의 연동 테스트를 통해 엔진

32) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.3.3), “新華社：我國重型火箭發動機技術攻關取得突破性進展”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1600995/content.html>, 검색일 2017.10.18

시스템 조립방안의 실행가능성을 입증하였다. 220t급의 산소+수소 엔진에 관해서는 여러 조립방안에 의존한 구체적인 설계를 통해 조립 테스트를 진행하였다.

중국 중형 운반로켓은 창정 9호라고 불리고, 2030년을 전후로 첫 비행을 실현할 예정이다.

창정 9호 중형 운반로켓의 방안설계를 보면, 추진력이 3000t 이상이고, 지구 근거리 궤도 적재량이 100t 이상이며, 지구-달 천이궤도 적재량이 50t 이상에 달해 유인 달 탐사, 화성탐사, 그리고 더욱 먼 우주공간 탐사의 수요를 충족시킬 수 있다.

33. 중국우주정거장 코어모듈 테스트 진행, 2018년 발사 예정³³⁾

중국항공과기그룹 과학기술위원회 包韋民 주임에 의하면, 중국의 우주정거장 코어 모듈은 2016년에 조립을 완성하고 현재 테스트 단계에 있으며 2018년에 발사할 예정이다. 우주정거장은 수십년 동안 궤도상에서 임무를 수행하기에 우주 파편에 부딪힐 경우를 고려해 정거장의 보수 가능성을 확보해야 한다.

중국의 우주정거장 운용규정에 의하면, 정거장은 비교적 큰 파편에 대해서는 기동성 회피 작동을 하고, 10cm 이하 파편에 대해서는 피하지 않는다. 모듈 내 기기, 캐비닛 등은 분해 가능하여 파편으로 인한 구멍 보수작업에 편리를 더해준다. 태양전지판 등 핵심부품은 보수 및 교체 가능하게 하여 파편으로 인한 피해를 줄인다.

또한 우주정거장은 또 재활용 생명보장 시스템을 설계한다. 우주 비행사의 입김을 응축으로 회수하고, 요액을 정화하여 음용수와 생활용수로 사용가능하게 한다.

2018년에 중국이 최초의 코어 모듈을 발사하기 시작해서 우주정거장이 완정하게 구축되기까지 10여회의 발사임무가 수행될 예정인데, 그중 코어 모듈 와 2개의 실험실 모듈 발사가 가장 중요하다. 이 모든 과정이 순조롭게 진행된다면 중국은 2022년을 전후로 유인우주정거장을 구축하게 될 것이다.

33) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.3.2), “新華社：中國空間站核心艙進入整艙測試, 2018年將發射升空”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1601011/content.html>, 검색일 2017.10.18

34. 달탐사를 위해 서로다른 기능의 탐사선 6개 발사 예정³⁴⁾

중국은 2007년에 달 선회 위성인 창어 1호를 발사한 후 지금까지 창어 2호와 창어 3호를 발사하였고, 올해 창어 5호를 발사할 예정이며, 그 뒤로 창어 4호와 창어 6호의 발사 계획을 세우고 있다.

창어 1호는 2007년 10월 24일에 발사되어 달 선회 임무를 수행하고 나서 2009년 3월에 달 표면에 추락하였다. 임무 수행 기간, 120m 해상도의 달 전체 이미지, 3D 달 지형도면 등 대량의 원천과학 데이터를 얻었다. 연구자들은 해당 데이터에 의존해 중국 최초의 달 무지개만(Sinus Iridum) 지질도면과 구조 기본도면을 제작했다.

2010년 10월 1일에 발사된 창어 2호는 창어 3호의 선도위성(先導星)으로서 창어 3호의 부분적인 핵심기술 검증을 하였고, 세계 최초로 7m 해상도의 달 전체 이미지를 얻었다. 확장 테스트에서 최초로 달 궤도에서 라그랑주 L2 포인트까지 비행하여 과학 탐사를 진행하고, 700만km 상공에서 소행성 4179 토타티스(Toutatis)를 비행 탐사 하였다. 현재 창어 2호는 태양계의 소행성이 되어 태양의 타원 궤도를 선회하고 있다.

창어 3호는 2013년 12월 2일에 발사되어 12월 24일 달표면에 연착륙하면서 달탐사 2기공정의 목표인 “달 착륙”임무를 완성하였다. 12월 15일에 달표면 순시장치와 착륙선 간의 분리를 실현하였는데, 착륙선은 정지탐사를 진행하고 순시장치는 순시탐사를 진행하였다. 창어 3호 착륙선은 현재 여전히 작동중으로 세계 최장 시간의 달탐사 기록을 세우고 있으며, 순시장치는 이미 작동을 멈추었다.

창어 4호는 2018년에 발사되어 세계 최초로 달 뒷면에 연착륙하여 순시탐사 임무를 수행할 예정이다. 중국은 또 라그랑주 L2 포인트에 중계위성을 발사하여 지구와 달 뒷면의 창어 4호에 중계 데이터 통신 서비스를 제공할 것이다.

창어 5호는 2017년 11월 말에 발사되어 달 표면 토양 샘플을 채취하고 나서 지구로 귀환하는 임무를 수행할 예정이다. 창어 5는 중국 최초로 달 표면 토양의 샘플을 채취하고, 최초로 달 표면에서 이륙할 것이며, 최초로 38만km이상 상공에 있는 달

34) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.3.1), “新華社: 六位“嫦娥”去探月 各司其職有不同”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1601059/content.html>, 검색일 2017.10.18

궤도에서 무인도킹 임무를 수행하고, 최초로 달 표면 토양을 채취하여 지구로 귀환할 예정이다.

창어 6호는 2020년 즈음에 발사되어 달 극지 샘플을 채취한 후 지구로 귀환하는 임무를 수행할 예정이지만 현재 입안된 상태가 아니다.

35. 이산화탄소 모니터링용의 과학실험위성, 최초의 관측데이터 전송³⁵⁾

중국이 온실가스 관측을 위해 2016년 12월 22일에 발사한 과학실험위성“탄소위성(碳衛星)”이 플랫폼 테스트, 탑재체 가열 및 폐기물 처리 등 일련의 작업과정을 거친 후 유효부하가 1월 12일에 정식으로 가동되었다. 13일에 정상궤도에서의 관측임무를 수행하여 최초의 관측 데이터를 얻었는데, 이 중에는 탄소 위성이 탑재한 초분광 이산화탄소 측정기로 획득하고 지상에서의 처리과정을 통해 형성한 대기산소 및 이산화탄소 흡수스펙트럼이 포함되어 있다.

관측 데이터를 얻을 수 있다는 것은 탄소위성과 지상시스템이 모두 정상적으로 운영된다는 것을 의미한다. 위성 플랫폼은 명령에 따라 각종 복잡한 지시모형을 수행하고 있고, 주요 탑재체인 초분광 탐측기는 정상적으로 운용되고 있어 추후 과학자들이 대기 이산화탄소의 고정밀도 반전기하학(일종 물리연구방법)을 이행하는데 든든한 기반을 마련해준다.

탄소위성 프로젝트는 과기부에서 입안하고 중국과학원 공간과학센터에서 총괄하였으며, 중국과학원 소형위성혁신연구원에서 위성시스템 부분을 담당하고, 중국과학원 창춘광학정밀기계물리연구소에서 유효부하를 연구제작하였으며, 중국기상국 국가위성기상센터에서 지상의 데이터 수신 및 처리, 이산화탄소의 반전기하학적 검증시스템의 연구제작, 구축 및 운영을 담당하였다. 탄소위성은 700km 고도의 태양동기궤도를

35) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.2.24), “中國航天報:我國碳衛星成功獲取首組觀測數據”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1591449/content.html>, 검색일 2017.9.7

회전 중인데, 글로벌 이산화탄소 분포도(정밀도 4 ppm 이하)를 획득하는데 그 목적이 있다.



[그림 6] 탄소위성 이미지 사진

출처: 人民日報(2016.12.22.), “詳解我國首顆碳衛星:“千裏眼”如何“看”二氧化碳?”,
<http://military.china.com/news/568/20161222/30103644.html>, 검색일 2017.10.11

36. 베이더우위성 사업 순조롭게 추진 중³⁶⁾

우주기술과 그 응용 수준은 한 국가의 과학기술 수준을 가늠하는 척도이다. 현재 중국이 독자적으로 개발한 베이더우 위성시스템은 중국 내에서의 사용이 활성화되고 있을 뿐만 아니라 아시아태평양 지역까지 서비스하고 있다.

중국은 미국과 러시아에 이어 세계에서 세번째로 위성항법시스템을 자체적으로 개발한 국가이다. 2000년에 구축된 항법실험시스템인 베이더우 1호 시스템은 3개의 위성으로 구성되어 한정된 지역 내에서만 위치확인 서비스를 제공할 수 있다.

36) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.2.20), “光明日報: 中國“北斗”閃耀星空”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1589662/content.html>, 검색일 2017.9.22

베이더우 1호 시스템은 해상에서의 위치 확인 정밀도가 20~30m에 달하는 양방향 위치확인 시스템이다. 양방향의 실시간 수신 정밀도는 20ns인데, 이는 GPS의 50ns 보다 더욱 높은 수준이다. 베이더우는 또한 문자발신 기능이 있어 최대 60자(중국 한자)까지 발신 가능하며, 양방향 통신의 특징을 이용해 조정도 가능하다. 베이더우 1호 시스템이 구축된 후, 지진 및 산사태와 같은 재해 발생과정에서 검증을 받아왔다. 해양어업에 있어서도 모니터링과 구조 등 분야에 널리 사용되고 있다. 베이더우 시스템은 지상의 모바일통신과 교신 가능해서 베이더우 시스템을 사용하는 선박이 5만여척, 휴대폰 사용자가 10만여명에 이른다.

현재 중국은 14개의 위성으로 구성된 베이더우 2호 시스템을 운영하고 있다. 아시아태평양 지역 내 베이더우 항법시스템의 표준서비스 정확도는 10m 수준이지만, 사용자의 수요에 따라 3m 내외로 정밀도를 높일 수 있다. 또한 중국 및 주변지역에서는 회당 120자(중국 한자)까지 문자발신이 가능하며 인터넷 및 모바일 인터넷과 교신할 수 있다.

우주에 쏘아올린 위성의 가치는 응용에서 비롯된다. 베이더우 위성의 가용성과 연속성 지표는 99.9%를 웃돈다. 2012년 말에 베이더우 2호 시스템은 아시아태평양 지역의 서비스를 가동한 후, 현재까지 멈춘 적이 없어 가용성 지표는 실제 99.99% 이상에 달하고 연속성 역시 99.986% 수준에 이른다.

베이더우 시스템의 응용은 중국에서 갈수록 활성화되고 있다. 현재 자동차 분야, 즉 자동차 제조업, 자동차 전자제조업, 자동차 정보탐재 서비스업에 대규모적으로 응용되고 스마트교통의 설비제조와 서비스 분야까지 영향력을 확대하고 있다. 또한 향후 사용자의 주차자리 수요 어플과도 연동가능하다. 현재 베이더우 항법시스템을 탑재한 교통차량은 이미 380만대에 이르렀고, 향후 시장규모가 천만대로 증가할 것이며, 차량 운영상태가 실시간으로 인터넷상에 전송되기에 실시간 모니터링도 가능해진다.

현재 중국의 베이더우 시스템은 사용자에게 미터급, 데시미터급, 센치미터급의 위치 확인과 내비게이션 증강 서비스를 제공할 수 있다. 사용자는 또한 고속도로 내비게이션 모니터링 서비스, 관광지의 특정노선에 따른 자율주행 및 모니터링 서비스, 도시

관도 실시간 상황 모니터링 서비스와 보수서비스를 누릴 수 있다.

향후 베이더우 위성은 범영역으로 융합 발전할 것이다. 인터넷+ 시대에 위성 데이터는 클라우드상에서, 사용자는 인터넷상에서 베이더우 시스템과 신흥 정보네트워크 시스템의 범영역 융합발전의 추세는 갈수록 뚜렷해지고 있다. 국가발전개혁위원회, 재정부 등 부처에서는 이미 「국가 민용 공간 인프라 관련 중장기 발전계획」을 발표해 시스템별 및 지역별 한계를 뛰어넘는 베이더우 위치확인 서비스의 범영역 융합을 촉진하고 있다. 중국은 베이더우 시스템과 블루투스, 무선 모바일 인터넷, 유선 인터넷, 협대역 사물인터넷(NB-IoT)을 융합하여 시공간 정보 전송속도, 위치확인, 이미지 해상도, 사용방법 모두가 업그레이드된 “인터넷+ 베이더우”의 공간위치 서비스를 추진할 예정이다.

37. 최초의 고중성자속 통신위성 발사 예정³⁷⁾

중국항공과기그룹 제5연구원이 4월에 창정 3호 B형 운반로켓을 이용해 중국 최초의 고중성자속 통신위성인 스젠(實踐) 13호를 발사할 예정이다.

스젠 13호의 데이터 전송량은 20Gbps를 넘어 기존에 중국에서 연구제조한 통신위성의 총용량을 초과한다. 따라서 위성 방송의 TV 프로그램도 고화질로 시청할 수 있으며, 향후 초고화질 TV 프로그램 전송도 가능해진다.

스젠 13호는 최초로 Ka-band 가변빔 통신 시스템을 응용한 중국 내 최초의 전기 구동 고타원 궤도(HEO) 위성이며, 또한 레이저로 우주와 지상의 교신을 진행한다. 스젠 13호는 궤도기술 관련 시험 검증을 거친 후 중싱(中星) 시리즈 위성에 포함되었다.

동광홍 플랫폼은 중국의 차세대 대형 정지궤도 위성 공용플랫폼으로 탑재량이 크고 출력이 높으며, 산열 기능이 뛰어나고 수명이 길며, 확대 가능하고 임무 수행능력이 뛰어난 특성이 있다.

37) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.2./17), “中新網: 中國計劃在4月發射首顆高通量通信衛星”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1585919/content.html>, 검색일 2017.10.19

중국항천과기그룹 제5연구원 통신위성사업부는 이미 40여년의 통신위성 연구개발 경험을 보유하고 있다. 이곳에서 중국 최초의 인공지구위성 “동팡홍 1호”, 중국 최초의 상업용 완제품 수출위성 “나이제리아 위성”, 중국 최초의 차세대 중계위성시스템 “텐롄(天鏈) 1호” 위성 등을 개발한바 있다.

38. 6개의 통신위성을 발사해 고속철도 안에서의 인터넷 접속 실현 예정³⁸⁾

중국은 올해 스젠 13호, 중싱 9A, 스젠 18호 등 6개의 통신위성을 발사할 계획이다. 그중 스젠 13호는 4월에 발사할 예정이다. 현재 전 세계적으로 궤도에서 운용되고 있는 통신위성 중 중국이 자체 제조한 위성이 24개를 차지한다.

중국의 차세대 통신위성 기술이 발전하면서 방송 TV 신호의 전송이 가능해 질뿐만 아니라, 향후 통신위성으로 미개발지역이나 비행기, 고속철도 등에서 인터넷의 접속도 가능해질 전망이다. 또한 개인이 무선 어댑터를 이용해 위성 신호를 와이파이 신호로 변경해 사용가능하게 된다.

스젠 13호는 전기로 구동하는 고타원 궤도(HEO) 위성이며 수명은 15년이다. 전기 구동은 선진적인 기술로 비추력이 3000초 이상에 이르고 화학연료 보다 효율이 10배 이상 우수하다. 기존에는 한 위성에 추진제 3t이 필요했지만, 전기로 구동하면 추진제 300kg으로 충분하기 때문에 발사 무게를 줄이는 것은 물론 유효부하의 용량도 늘일 수 있다.

38) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.2.17), “央廣網: 中國今年計劃發射6顆通信衛星 高鐵有望網絡全覆蓋”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1585894/content.html>, 검색일 2017.9.22

39. 세계 최초의 전문야광 원격위성 발사 예정³⁹⁾

중국항천과기그룹에 따르면, 중국은 2017년에 세계 최초의 전문야광 원격위성 “뤄자(珞珈) 1호”01 위성을 쏘아올리고, 2019년에 “뤄자 1호”02 위성을 쏘아 올려 레이더 위성의 다각도 영상모형을 검증할 예정이다.

“뤄자 1호”과학실험위성은 우한대학에서 개발하였다. 李德仁 수석과학자에 따르면 01 위성의 무게는 10kg이고 야광 원격기술의 응용에 치중할 예정인데, 현재 연구개발이 순조롭게 추진중이고 발사 후 거시경제 분석과 “일대일로”건설에 필요한 데이터를 제공할 것이다. 02 위성은 레이더기술의 응용에 치중하여 목표물 탐사와 지형 지표 변화를 모니터링하게 된다.

고해상도 야광 카메라를 탑재하여 정밀도가 지표면 해상도 100m 수준이다. 야간에 창장(長江) 위의 조명이 밝혀진 모든 대교를 판별가능하고, 미국의 야간촬영 위성보다 더욱 정밀한 화면을 얻을 수 있으며, 시리아 및 이라크 등 지역의 전쟁 상황을 반영한 화면은 유엔안보리에 인용된 바 있다.

02 위성은 우한대학과 중국항천과기그룹에서 공동으로 연구개발하였다. 02 위성은 1:50000 제도 해상도의 영상을 다각도로 촬영할 수 있는 레이더 위성이다. 위성에는 스트라이프(stripe), 번칭(bunching), 다각도, 바이스테틱(bistatic) 영상 모델이 설계되어 있는데, 이는 중국의 레이더 위성과 위성제도 사업의 발전에 중요한 의미를 가진다.

40. 2017년에 중국 최초의 우주 X선 천문위성 발사 예정⁴⁰⁾

중국과학원 국가공간과학센터에 의하면, 중국은 2017년 내에 자체적으로 개발한

39) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.2.17), “中新網：中國計劃在2017年發射全球首顆專業夜光遙感衛星”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1585831/content.html>, 검색일 2017.10.16

40) 출처: 科學網(2017.02.08), “首顆中國自主研發空間X射線天文衛星今年發射”, <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/2/367374.shtml>, 검색일 2017.11.24

중국 최초의 우주 X선 천문위성인“경질 X선 변조망원경 위성”을 발사하여 블랙홀, 중성자별, 초신성 폭발 등을 관측할 예정이다.

해당 위성은 대량 초대질량 블랙홀과 기타 고에너지 천체 탐사를 통해 우주 X선 배경복사의 특성을 연구하게 된다. X선은 대량의 천체 고유 활동 정보를 담고 있는데, X선을 통한 천체 연구는 마치 의사가 X선을 통해 인체 상황을 파악하는 것과 흡사하다. 경질 X선은 연질 X선에 비해 더 큰 에너지를 갖고 있다.

동 위성은 넓은 우주 영역에 대한 광대역 우주 X선 탐사가 가능하며 블랙홀, 중성자별 등 고에너지 천체의 다중 대역에 거친 빠른 빛 변화를 관측할 수 있다. 이렇게 되면 고밀도 천체와 블랙홀의 강한 중력장 상황에서의 동역학 및 고에너지 방사 과정에 대한 이해가 깊어지고, 중국은 고에너지 천체 물리 관측 연구에서 세계 선진수준에 도달할 수 있다. 뿐만 아니라 중력파 연구에도 도움이 된다. 중력파는 지상에서도 관측이 가능하지만 중력파가 어디에서 유래한 것인지는 확정할 수 없다. 하지만 여러 개 위성을 통합하면 이러한 문제를 해결할 수 있다.

중국과학원 공간과학센터는 이외에도 암흑물질 입자 탐측위성, 양자과학실험위성, “스젠(實踐) 10호” 위성 등 3개의 우주과학 계열의 위성을 발사하였고, 2020년 전후에는 아인슈타인 프로브(EP), 우주기반의 태양 천문대(ASO-S), 글로벌 물순환 관측위성(WCOM), 자기권-전리권-열권 결합의 소형위성군 관측계획(MIT), 태양풍-자기권 상호작용 파노라마 이미징 위성(SMILE) 등 다양한 과학위성을 발사할 계획인데, 그 중에서 중국과 유럽우주국이 공동 개발할 SMILE 위성은 최초로 태양풍과 지구자기권 간의 상호작용을 파노라마 영상으로 구현할 예정이다.

위성 기술의 발달은 기초산업을 포함한 여러 분야 발전과 밀접하게 연관된다. 기초산업 및 기초기술 진보에 기반한 중국의 우주과학 계열 위성 계획은 지속적이고 안정적으로 추진되고 있다.

41. 가오펀(高分) 3호 위성 정식으로 운용에 투입⁴¹⁾

중국 최초로 m급 C-Band 다각도 합성개구레이더(SAR)를 탑재한 가오펀(高分) 3호 위성이 정식으로 운용에 투입되었다. 궤도에서 운용한 지 5개월 동안 위성 플랫폼 시스템 시험, 위성 탑재체시스템 기능 시험, 우주-지상 일체화 및 지상시스템 시험 등의 임무를 원만히 완성하여 연구제조의 설계 요구를 충족시켰다.

가오펀 3호는 2016년 8월 10일 산시(山西)성 타이위안(太原) 위성발사센터에서 발사되었고, 서로 다른 모델 하에서 1~500m 해상도와 10~650km 범위의 대지관측을 성공적으로 실현하였다.

가오펀 3호는 중국 최초의 장수명의 저궤도 원격탐지 위성이다. 연구제작과정에 50여개의 혁신기술을 사용하였고, 종합적인 기술은 국제 선진 수준에 이르렀다. 파영상(波成像)을 포함한 12종의 영상 모드를 포함해 세계 최다 영상 모드를 구비한 레이더 위성이자, 해상도가 1m급에 달하는 세계 C-Band 다각도 합성개구레이더(SAR) 위성 중 해상도가 가장 높은 위성이다. 자체적으로 개발한 관리시스템을 최초로 운용하였기에 잠재된 안보문제 관련 조기경보가 가능하고 그에 상응한 관리전략이 제공 가능하다.

가오펀 3호는 구름과 비와 같은 기후의 영향을 받지 않고 24시간 전천후로 지구 전체의 해양 및 육지 자원을 모니터링할 수 있다.

42. 창어(嫦娥) 5호 달탐사선의 연구제작에서 획기적인 성과 달성⁴²⁾

무게가 8.2톤에 달하는 창어(嫦娥) 5호가 2017년 11월 말에 중국에서 최대 추진력

41) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.1.24), “中國航天報: 完成在軌測試 高分三號衛星正式投入使用”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1565818/content.html>, 검색일 2017.9.7

42) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.1.22), “新華社: 嫦娥五號研制取得新突破! 11月出征‘打包’月壤返地”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1565790/content.html>, 검색일 2017.11.20

을 자랑하는 창정(長征) 5호 운반로켓에 실려 중국 원창(文昌)위성발사센터에서 발사될 예정이다.

창어 5호는 궤도선, 귀환선, 상승선, 착륙선 4개 부분으로 구성되는데, 달궤도에 진입한 후 우주선과 귀환선은 달 궤도를 따라 비행하고, 착륙선과 상승선은 달 표면에 착륙한다. 착륙선에 탑재된 샘플 채취장비가 달 표면에서 채취한 샘플을 상승선에 탑재된 채취 용기에 전달하면, 상승선은 달 표면에서 이륙해 귀환선과의 도킹을 거쳐 샘플을 귀환선에 옮긴 후 분리된다. 귀환선은 지구 수천 km 상공에서 다시 우주선과 분리해 지구로 돌아온다.

2018년에 중국은 창어 4호를 발사해 세계 최초로 달 뒷면에 착륙하여 탐사할 계획이다. 또한 하나의 중계위성을 지구와 달 사이의 라그랑주 포인트(L2)에 발사해 중계 통신 데이터 전송에 사용함으로써 달 뿐만 아니라 더욱 먼 우주공간 탐사를 위한 작업을 진행할 예정이다.

국가항천국의 미래 달탐사계획에 따르면, 향후 5년과 10년에 2회에 걸쳐 로봇을 이용한 달 남북극 탐사를 진행할 계획이다. 즉 2020년 즈음에 창어 6호 등 달 탐사선을 발사해 달 극지(polar) 샘플을 가지고 지구로 돌아오는 작업을 포함한 달 탐사공정 4기를 가동한다는 것이다.

43. “머즈하오(墨子號)”양자과학실험위성, 궤도 운용 시험 완성⁴³⁾

중국이 독자적으로 개발한 세계 최초의 양자과학실험위성인 머즈하오 위성이 2016년 8월 16일에 발사된 후 4개월 간의 궤도상 기능 테스트를 거쳐 2017년 1월 18일에 정식으로 서비스를 시작하였다.

머즈하오 위성은 개념의 정립, 핵심기술 개발, 유효부하 개발 및 성과의 산출에 이르기까지 모두 중국과학원 양자통신양자광기 혁신센터에서 주도하였다. 2003년부터 중

43) 출처: 中国航天科技集团公司(2017.1.19), “中國航天報: “墨子號”量子科學實驗衛星完成在軌測試交付用戶”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1565761/content.html>, 검색일 2017.9.7

국과기대학, 중국과학원 상하이기술물리연구소, 중국과학원 마이크로위성 혁신연구원, 중국과학원 광전기술연구원, 국가천문대, 국가공간과학센터 등에서 10여년간의 협동연구를 통해 우주-지구 양자통신, 우주 단일광자 탐사, 양자영킹 광원 등 세계 선진수준의 핵심기술을 개발한 양자 위성 개발을 위한 기반을 마련하였다.

동 위성은 양자 기술로 생성한 암호 키를 통해 위성과 지상국 사이에 양자암호 통신이 이루어지게 하고, 위성 글로벌 광역 양자암호통신망을 구축하는데 사용된다. 동 위성은 수천 km 우주상공에서 10kbps 속도로 지상기지국에 양자암호 키를 전송할 수 있어 지상의 같은 거리에서 진행되는 광섬유 양자통신 보다 훨씬 뛰어나다. 해당 기술은 남중국해, 해외주재 대사관 영사관, 해양잠수함과 같이 광섬유 통신이 이루어지지 않는 지역까지 안보등급이 높은 양자통신이 이루어지게 하고, 향후 중국이 글로벌 양자암호통신망을 구축할 수 있는 가능성을 열어주었다.

동 위성의 다른 한 연구 목표는 양자물리학의 기본문제를 검증하는데 있다. 즉 얽힘 상태의 양자를 수천 km 떨어진 두 곳에 보내어 공간척도로 양자역학의 불확실성을 최초로 검증하였고, 양자 얽힘으로 지상과 위성 사이에 양자의 은형(隱形) 전송을 가능케 하였다. 동 위성은 1200km 떨어진 2곳 기지국에 초당 1쌍의 얽힘 양자를 생성하여 인류 최초로 공간척도에서 양자과학실험을 진행하고, 우주공간에서 일반상대이론(General Relativity), 양자중력(quantum gravity) 등 물리 기본원리를 검증하는데 기술적인 기반을 마련하였다.

양자과학실험 위성은 궤도상 기능시험 단계에서 위성플랫폼 시험, 유효부하 자발적 시험, 지상-우주 일체화 연결시험 등을 완성하였다. 위성 플랫폼과 유효부하 작업이 정상적으로 운용되고, 지상과 우주 사이의 단일방향 및 양방향 양자통신 경로가 구축되었으며, 시스템의 통신경로 효율, 시각 정밀도, 추적 조준 정확도 등이 모두 예정 지표를 초과하였으며, 이로써 우주 양자과학실험이 가능해졌다.

44. 세계 최초의 자계집속홀 추진시스템, 궤도상 검증에 성공⁴⁴⁾

중국항천과기그룹 제502연구소에서 개발한 자계집속홀 추진시스템이 스젠 17호 위성에서 세계 최초로 궤도상 검증에 성공하였다. 추진시스템은 위성이 궤도 비행을 하는 원동력인데, 기존에 위성 등 우주설비의 궤도 천이 및 비행 위치 유지는 모두 화학추진시스템을 통해 실현하였다. 그러나 화학추진제의 유형과 탑재량은 우주설비의 성능, 수명과 비행속도 등을 제한하였다.

전기로 구동할 때 소모되는 추진제의량은 화학연료를 사용할 때의 1/6 수준이다. 중국이 향후 신형의 고타원 궤도(HEO) 위성 플랫폼과 우주탐사 임무를 수행할 시 자계집속홀 추진기술을 사용하면 우주선에 탑재되는 추진제의 무게를 기존의 수톤에서 수백 킬로그램 수준으로 줄여서 우주설비의 유효부하를 증가시킬 수 있다.

그 밖에 자계집속홀 기술은 우주선의 수명을 늘이고 발사비용을 저감시킬 수 있다. 추진 시 꼬리부분의 기류가 더욱 집결됨으로 우주 발사 기류의 각도 범위를 기존의 70도에서 30도 이내로 제어할 수 있다. 이로써 위성의 궤도상 비행 안정성과 내부공간 이용률을 높여 더욱 다양한 과학기기 탑재 공간을 마련한다.

해당 제품은 2세대 자계집속홀 추진기술로서 국제 동등한 출력의 홀 추진기에 비해 20% 높은 비추력을 갖추었고, 그 성능 지표도 동류 추진기의 최고 수준이다.

44) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.12.19), “新華社：世界首套磁聚焦霍爾電推進系統成功在軌驗證”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1544441/content.html>, 검색일 2017.10.16



[그림 7] 자계집속홀 추진시스템 이미지 사진

출처: 中國航空新聞網(2016.12.27.), 世界首套磁聚焦霍爾電推進系統成功在軌驗證,
<http://www.cannews.com.cn/2016/1227/161806.shtml>, 검색일 2017.10.16

45. 텐렌(天鏈) 중계위성 네트워크 구축⁴⁵⁾

최근 중국 최초의 정지궤도 데이터 중계위성인 “텐렌(天鏈) 1호”의 04 위성이 창정 3호 C형 운반로켓에 실려 발사되었다. “텐렌 1호”의 01, 02, 03, 04 4개의 위성으로 구성된 중계위성 네트워크는 선저우(神舟) 우주선, 우주 실험실, 미래 우주정거장에 데이터 중계와 모니터링 서비스를 제공하고, 우주 도킹 임무와 우주선 발사 관련 모니터링 작업을 지원한다. 또한 중저궤도 위성에 데이터 중계 서비스를 제공하는데, 관련 데이터를 실시간으로 다운로드 가능해 위성의 사용효율과 비상대응 능력을 향상시킬 수 있다.

중계위성은 일종의 특수한 통신위성으로서, 정지 궤도에 세운 지상기지국 역할을 하여 높은 고도에서 근지 궤도에서 운행하는 우주설비를 관측할 수 있다.

45) 출처: 中國航天科技集團公司(2016.12.19), “人民日報海外版, 中國“天鏈”組網全球”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1544413/content.html>, 검색일 2017.11.20

일반 통신위성은 전송 매개체로 양측의 서비스대상이 모두 지상기지국이지만, 중계 위성은 정지궤도에서 운용되기 때문에 중저궤도 우주선과 지상기지국을 모두 직시할 수 있다. 따라서 우주선과 지상기지국을 연결하는 교량역할 하는 동시에 “위안왕(遠望)” 시리즈의 원양우주측량선도 대체 가능하다.

중국은 2003년에 텐센 1호 중계위성시스템 프로젝트를 입안하고, 2008년에 01 위성을 발사해서 선저우 7호 우주선에 대한 데이터 중계를 실현하였다. 그후 2011년과 2012년에 02와 03 위성을 발사해 지상응용시스템과 중계단말 등으로 구성된 중계위성시스템을 형성하였다. 이로써 중국은 세계에서 두 번째로 중저궤도 우주설비를 커버하는 중계위성시스템을 보유한 국가가 되었다.

중계위성은 주로 위성과 우주선을 대상으로 우주기반의 관제서비스를 제공하고 우주데이터를 중계한다. 우주기반의 관제서비스는 지상기반의 관제서비스에 비해 범위가 넓고 실시간으로 관측가능하며 경제효율이 높은 우위가 있다.

중계위성은 중저궤도 위성을 실시간으로 모니터링하여 자원위성과 환경위성 등의 데이터를 실시간으로 전송하고, 또한 비행 중인 우주선에 대한 조기경보 및 항법 서비스를 제공하여 우주항행의 안전을 보장한다. 중국은 04호 위성을 발사하기 전에 이미 01, 02, 03 위성으로 200km 이상 및 2,000km 이하 우주공간의 전체 궤도를 100% 커버하는 글로벌 네트워크를 형성하였다. 텐센 1호 중계위성 시스템은 중국의 중저궤도 자원위성에 데이터 중계서비스를 제공하고 우주선 발사에 필요한 관제서비스를 제공하는 외에도 선저우 시리즈의 우주선, 텐궁(天宮) 실험용 우주정거장 및 유인우주선에 데이터 중계 및 관제 서비스를 제공한다.

중국의 중계위성 시스템은 해외 기지국에 의존하지 않고도 독자적으로 글로벌 임무를 수행할 수 있게 되었다. 동 기술은 현재 후속 중계위성, 항법위성, 창정 5호 운반로켓 등 시스템의 설계와 건설에 응용 중인데, 향후 중국 우주정보 전송의 중요한 허브를 형성하게 될 것이다.

46. 궤도상 무독성 추진기술, 미래 우주“금유”의 안전성 확보⁴⁶⁾

중국항천과기그룹 제502연구소에서 개발한 ADN(ammonium dinitramide) 무독성 추진시스템이 “스젠 17호” 위성에 장착되어 순조롭게 발사되면서 궤도상 시험 임무를 원만히 완수하였다. 이로써 중국은 스웨덴에 이어 세계두번째로 무독성 추진 기술의 궤도상 검증을 실현한 국가가 되었다.

무독성의 ADN 추진제는 기존에 우주선 추진제로 널리 사용되던 하이드라진(hydrazine) 추진제와 달리, 신형의 다성분 혼합물 시스템으로서 구성 요소가 복잡 다변하고 화학적 안정성이 우수하며 촉매 산화 온도가 높은 등 제조에 있어서의 기술적인 난도가 크다.

위성은 우주에서 비행 시 대기저항, 지구인력, 태양광의 영향을 받아 운행궤도가 하강 추세를 보이게 된다. 이때 위성의 추진시스템은 가스분사의 방식으로 위성이 예정궤도에서 지속적으로 운용되도록 도우며 위성수명을 연장한다.

현재 중국내외에서 일반적으로 사용하는 추진제는 대부분 독성물질이 함유되어 있어 지상 조작과 우주 주입 시 또 다른 복잡한 보호조치를 시행해야만 한다. 이런 이유로 독성이 없는 친환경 우주선 추진기술을 발전시키는데 힘을 기울이고 있다.

무독성의 ADN 추진제는 밀도가 높고 비추력이 하이드라진 추진제의 1.4배이다. 때문에 추진제 탑재량이 대폭 줄어드는 반면 페이로드 탑재공간은 늘어나 위성이 더 많은 임무를 수행할 수 있으며 위성 발사 비용 역시 줄일 수 있다.

2009년부터 중국과학원 다론헬화학물리연구소 등 연구주체들은 이미 ADN 추진제를 기반으로 무독성 추진시스템에 관한 연구를 추진해 시스템모듈 통합기술, 고속주입기술, 추진제 장기저장기술, 추진기 저온가동기술 등의 난제를 잇달아 해결하였다. 특히 촉매제 제조기술은 나노급에서 나노급 이하, 심지어 단원자급으로 업그레이드시켜 제품의 성능을 국제 선진수준으로 끌어올렸다.

46) 출처: 人民日報(2016.12.7), “在軌無毒推進讓未來太空“加油”像換水一樣方便”,
http://news.xinhuanet.com/2016-12/06/c_1120066728.htm, 검색일 2017.10.16

47. “원하이(雲海) 1호” 01 위성 발사 성공⁴⁷⁾

2016년 11월 12일 아침 7시 14분 “원하이(雲海) 1호” 01 위성이 주취안(酒泉) 위성 발사센터에서 창정 2호 D형 운반로켓으로 발사된 후 예정된 궤도에 진입하였다. 원하이 1호 01 위성은 주로 대기해양 관측, 우주환경 관측, 재난·재해 방지와 과학실험 등의 임무를 수행한다. 이번에 발사한 창정 2호D형 운반로켓과 원하이 1호 01 위성은 모두 중국항천과기그룹 제8연구원에서 연구개발한 것이다. 이번 발사는 창정 2호 D형 운반로켓의 30번째 비행이자 창정 시리즈 로켓의 240번째 비행이다.

48. 위안정(遠征) 2호, 우주 속 “에어컨 셔틀버스”⁴⁸⁾

국가국방과기공업국과 국가항천국에 따르면 중국의 우주 셔틀버스가 한층 더 업그레이드 되었다고 한다. 창정 5호 운반로켓에 실려 발사된 우주셔틀버스 “위안정 2호”가 성공적으로 궤도에 올라 비행임무를 완수하였다.

우주셔틀버스는 운반로켓과 우주선 사이의 구동시스템으로서 독립적으로 궤도 기동이 가능하고 비행시간이 길며 여러회 점화할 수 있어 한 개 또는 여러 개의 부하를 특정궤도에 올려 보낼 수 있다.

위안정 2호는 2015년에 발사된 위안정 1호를 기반으로 제조한, 대추진력 운반로켓인 창정 5호에 적합한 차세대 우주 셔틀버스로서 위안정 1호가 사용했던 엔진 2대를 탑재해 현재 중국에서 최대 규모와 최강 궤도 천이 능력을 갖춘 액체 구동 우주 셔틀버스로 자리매김하였다.

위안정 2호는 위안정 1호에 비해 기동 가능 횟수가 더욱 많고 궤도운행 시간이 더욱 길어서, 위안정 1호가 소형 셔틀버스라면 위안정 2호는 대형 에어컨 셔틀버스에

47) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.11.12), “長征二號丁運載火箭成功發射雲海一號01星”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c1512628/content.html>, 검색일 2017.9.6

48) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.11.11), “中國航天報: “遠征二號”, 太空擺渡車中的“空調大巴”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1513063/content.html>, 검색일 2017.9.11

비유할 수 있다.

위안정 2호의 “심장”역할을 하는 메인 엔진과 보조 엔진시스템은 모두 향천과기그룹 제6연구원에서 개발하였다. 동 연구원은 창정 5호 운반로켓의 1단과 2단 로켓, 부스터, 보조동력시스템 등에 사용되는 엔진도 개발하였다. 엔진 제작과정에서 두 엔진 사이의 추진력 동보성 문제가 난제로 작용하였는데, 이 기술을 해결하지 못하면 셔틀 버스는 균형을 잃어 궤도상에서 안정된 비행을 하지 못할 수도 있다. 연구진들은 이 문제를 해결하기 위해 엔진의 기동성능에 영향을 미치는 60 여개의 요소에 대한 평가를 진행해 큰 영향을 미치는 요소를 엄격히 제어하고, 생산라인에서 성능이 서로 어울리는 부품을 선정해 엔진의 조립을 완성함으로써 궁극적으로 매우 유사한 “쌍둥이”엔진을 생산하여 위안정 2호의 첫 비행에 사용하였다.

위안정 2호 우주셔틀버스에 탑재한 컴퓨터는 “운전기사”에 해당되는데, 중국향천과기그룹 제9연구원의 771연구소에서 개발하였다. 우주셔틀버스의 유연성과 안정성을 보장하기 위하여 연구진들은 고장검사 및 격리, 정기 갱신 등 핵심기술, 그리고 4중 구조프레임 및 순간고장 자체복원 등 내고장성 모델을 설계하여 셔틀버스가 운반로켓의 Hard Real-Time 특성과 위성의 안정성 및 항방사능의 특징을 보유하도록 하였다.

중국향천과기그룹 제9연구원의 704연구소에서 개발한 위안정 2호의 “신경시스템”인 핵심프로그램과 원격프로그램은 각종 측량 파라미터를 수집 및 코딩하여 셔틀버스에 탑재한 유효부하를 예정 지점에서 분리되어 나가도록 측량데이터를 제공한다.

49. 최초의 펄서(Pulsar) 시험 위성 발사⁴⁹⁾

중국은 2016년 11월 10일 7시 42분, 주취안위성발사센터에서 창정 11호 운반로켓에 중국 최초의 펄서 시험 위성을 실어 발사하였다. 창정 11호는 또 4개의 위성을

49) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.11.11), “中國航天報: 我國成功發射脈沖星試驗衛星”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1513042/content.html>, 검색일 2017.11.20

더 탑재했기에 로켓 하나에 여러 위성을 발사하는데 있어 기존 기록을 갱신하였다.

중국항천과기그룹 제5연구원이 개발한 펄서 위성은 태양동기궤도 위성으로서 궤도 상 기술시험을 진행하여 위성에 탑재된 관측기 성능 지표와 우주환경 적응능력을 검증하여 궤도상에서 실시간으로 펄서 데이터를 측정함으로써 펄서 관측 및 기술체제 검증에 기술기반을 마련할 예정이다.

항성은 붕괴하면서 백왜성, 블랙홀과 중성자를 형성한다. 펄서는 빠른 속도로 회전하는 중성자별로서 전파, 적외선, 가시광, 자외선, X선, 감마선 등 전자파 주파수대(Frequency Band)에서 신호를 방사한다. X선 펄서는 우주의 “등대”로서 스스로 매우 안정적인 X선 펄스 신호를 방출하여 지구 저궤도 및 우주 탐사와 우주선 비행에 위치, 속도, 시간, 형태 등 고정밀도의 자동항법정보를 제공함으로써 우주선이 장기간 자체적으로 고정밀도의 항법과 정밀제어를 실현하도록 한다.

이번 발사에서는 민간기업이 개발한 4개의 나노위성을 탑재하여 기타 과학기술 시험을 진행하였는데, 이는 중국 로켓이 최초로 자국내 민간위성기업에 상용 발사서비스를 제공한 사례이다. 그중 “리수이(麗水) 1호” 상업 원격 나노위성은 저장리쥘이(利驤)전자과기회사가 개발한 것인데, 향후 80~120개의 위성으로 구성된 상용 원격위성 성좌를 구축 예정이다.

50. 창정 5호 운반로켓의 엔진 획기적인 성과 이룩50)

중국항천과기그룹 제6연구원에서 지난 20년 동안의 노력을 거쳐 개발한 창정 5호 운반로켓 산소+수소엔진이 초저온 운행과 2차 가동 등 핵심기술에서 획기적인 성과를 거두었다.

산소+수소엔진은 전형적인 저온엔진으로서 작업 전에 액화수소와 액화산소로 엔진의 각종 부품 온도를 -252℃ 또는 -183℃로 냉각시키는 동시에 액화산소와 액화수소

50) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.11.05), “长征五號火箭發動機取得重要突破”,

<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1506567/content.html>, 검색일 2017.10.16

가 엔진 내부에서 안정적으로 수송되도록 보장해야 한다. “초저온”의 특성은 엔진의 소재, 공정, 시험에 큰 난제를 가져왔지만 거듭되는 실험과 분석 작업을 통해 저온엔진의 연구개발 능력을 대폭 향상시켰다.

창정 5호는 2회의 점화에 모두 성공해야만 더욱 무거운 유효부하를 더욱 높은 궤도로 올려 보낼수 있다. 중국은 곧 달탐사 3기 공정을 시행하게 되는데, 이 공정에서 산소+수소엔진의 2회 가동기술을 응용하여 창어 5호 탐사선을 달궤도에 올려 보낸 후 연착륙과 최초의 귀환을 실현할 예정이다. 창정 5호의 산소+수소엔진은 기존의 일반연료엔진 보다 그 성능이 50% 향상되어 로켓의 운반능력을 크게 향상시켰으며 우주강국과의 엔진기술 분야 격차를 줄였다.

창정 5호 운반로켓의 대표적인 특징은 다음과 같다.

친환경. 동 엔진은 액화수소와 액화산소를 추진제로 사용하기 때문에 연소생성물이 물이며 우주의 환경오염을 유발하지 않는다.

높은 운반효율. 액화수소는 운반로켓의 화학추진제 중 에너지가 가장 높은 연료로서 일반연료 엔진에 비해 그 성능이 50% 높은 등 현재 최고의 추진효율을 자랑하는 로켓엔진이다. 산소+수소 추진제는 효율이 높고, 연료 수요량이 적기에 로켓에 탑재되는 추진제가 대폭 줄어들어 로켓의 탑재능력을 향상시키는데 매우 중요한 역할을 한다.

강한 추진력. 현재 우주셔틀버스에 사용되는 엔진에 비해 산소+수소 엔진의 진공추진력은 9배 높다. 이에 힘입어 창정 5호 운반로켓의 탑재능력이 기존에 9t에도 미치지 못하던데서 25t까지 향상되었다.

저온의 극한 상황. 800t에 가까운 창정 5호 운반로켓의 무게 중 90%는 -252℃의 액화수소와 -183℃의 액화산소인데, 이는 저온의 극치에 달하는 온도이다. 산소+수소 엔진은 초저온, 고온, 고압과 같은 극단적인 환경에서 작동해야 하기 때문에 신소재 및 신기술을 사용하였다.

엔진은 운반로켓의 핵심이다. 중국은 향후 창정 5호의 지구 근거리 궤도 탑재능력을 기존의 25t에서 100t으로 향상시킬 계획이다.



[그림 8] 창정 5호 엔진YF-77

출처: 搜狐網(2015.07.19), “美俄認為中國造不出氫氧火箭發動機, 這麼快被打臉”,
http://www.sohu.com/a/23374191_136814, 검색일 2017.11.13

51. 창정 5호 운반로켓, 부스터기술 혁신⁵¹⁾

11월 3일, 3.35m 직경의 부스터 4개를 장착한 창정 5호 운반로켓이 발사에 성공하였다. 중국 최초의 묶음식 운반로켓인 창정 5호의 4개 부스터는 현재 중국에서 온도가 가장 낮은 액체 부스터로서 창정 5호 이륙 시의 주요 동력원천이다.

51) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.11.4), ““攥得住、點得著、分得開”——細數長征五號助推器的技術創新”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1505272/content.html>, 검색일 2017.10.11

중국항천과기그룹 상하이항천기술연구원은 2006년 10월에 창정 5호 운반로켓 부스터 과제 입안 시 “지탱 가능, 점화 가능, 분리 가능”의 3대 목표를 수립하였다.

지탱 가능 : 창정 5호 운반로켓에 추진제를 주입하면 4개의 부스터가 860t에 달하는 무게를 감당해야 한다. 또한 부스터마다 120t의 액화산소+등유 엔진 2개를 장착하는데, 운반로켓은 이륙 단계에서 주로 8개의 액화산소+등유 엔진의 추력에 의존한다.

점화 가능 : 부스터의 가압수송시스템으로 액화산소+등유 엔진의 점화 조건을 충족시켜 비행 중 안정된 추진력을 제공한다.

분리 가능 : 부스터의 추진제를 모두 소모하고 나면 로켓과 부스터가 안전하게 분리된다.

이런 부스터의 제조 규모와 난도이는 단형 운반로켓에 맞먹는데, 연구진은 지난 10년간의 연구개발을 통해 저온 POGO 분석제어기술, 병렬부착 추진력 설계분석 및 실험기술, 헬륨 가온 증압기술, 꼬리부분 방열기술 등 핵심기술분야에서 성과를 거두었다.

부스터는 비행과정에서 봉합부위를 통해 주엔진에 추진력을 더해주면서 300t이 넘는 무게를 감당해야 한다. 이를 해결하기 위해 연구진은 3,000여개의 부품으로 리벳팅(riveting)하여 사선 페어링을 만들어 부착하였다.

증압수송시스템은 추진제 탱크와 엔진을 연결하는 고리이다. 각 부스터에는 120t의 액화산소+등유 엔진이 부착되어 있고 최대 50MPa의 압력을 발생한다. 연구진은 부피가 크고, 추진력이 세며, 엔진 입구의 압력이 큰 창정 5호에 적합한 액화산소탱크 대유량 헬륨가스 가온증압 방안을 채택하고, 로켓의 추진력을 보장하기 위하여 전여분폐쇄증압관제, 고압대흡력전자밸브, 감압기, 쌍접점압력신호기 등 신기술을 사용하였다.

연구진은 또 하이난 원창위성발사센터의 기후 특징에 따라 운반로켓의 각 단의 접촉면, 단의 개봉구 등에 대해 밀폐처리를 하였고, 전기 커넥터 등은 48시간의 방수 테스트를 진행하였다. 또한 3D 일체화 설계 이념을 도입하여 실물 샘플 없이 연구를 진행함으로써 수천만 위안에 달하는 연구비용을 절감하였을 뿐만 아니라 연구주기도 대폭 단축시켰다.

52. 2020년 즈음에 실시간 융합 통신시스템인 “홍옌(鴻雁) 성좌” 구축 예정⁵²⁾

2016년 11월 2일, 중국항천과기그룹이 2020년에“홍옌(鴻雁) 성좌 통신시스템”을 구축할 계획이라고 밝혔다. 해당 시스템은 60개의 저궤도 소위성과 글로벌 데이터서비스센터로 구성되는데, 복잡한 지형 조건에서 전천후 및 전시간대의 양방향 실시간 통신을 제공하여 사용자에게 글로벌 데이터 실시간 통신과 종합정보서비스를 지원할 예정이다.

홍옌 성좌는 광역 정보를 수집하여 해양, 기상, 교통, 환경 보호, 지질, 재해 방지·저감 등 분야에 관한 모니터링 정보를 전송하는 동시에 대형 에너지기업과 공정기업에 글로벌 자산상태 감독관리, 인원 결정, 비상대응 구조와 통신 서비스를 제공할 전망이다. 또한 전 세계 범위에서 양방향 및 실시간의 데이터 전송과 단문 메시지, 이미지, 음성, 영상 등 멀티미디어 데이터 서비스를 제공할 예정이다.

해당 위성군에 탑재되는 선박자동식별시스템은 전 세계의 선박으로부터 발신된 정보를 수신하고 선박의 항해 상태, 위치, 항해 방향 등을 파악할 수 있어 원양 해역에서의 항해 선박 모니터링, 어업행정 관리가 가능하게 된다. 아울러 홍옌 위성군 통신시스템에 탑재되는 방송형자동탐지기(Automatic Dependent Surveillance/Broadcast(ADS-B))를 이용하여 우주 공간에서 전 세계 항공 표적의 위치를 추적 및 모니터링하며 물자를 통제할 수 있으며 비행 안전성과 돌발사고 수색 및 구조 능력을 강화할 수 있다.

그밖에 해당 위성군은 모바일 방송기능을 갖추어 글로벌 서비스 지역에 음성, 영상, 이미지 등 정보 방송을 송출할 수 있다. 또한 강화된 항법 기능은 베이더우(北斗) 항법 위성 강화시스템에 정보송출 채널을 제공하고 베이더우 항법위성의 위치추적 정밀도를 향상시킬 수 있다.

52) 출처: 中國科技網(2016.11.03.), “我國2020年建成“鴻雁星座” 提供實時通信服務”, http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2016-11/03/content_302785.shtml, 검색일 2017.10.23

53. 중국 로켓기업 “우주관광”일정 발표⁵³⁾

10월 31일, 중국장정로켓(中國長征火箭)유한회사가 대중들이 준우주비행(suborbital flight)을 체험할 수 있도록 하는 “우주관광”일정을 발표하였다.

첫 단계는 2020-2024년인데 사이 10t급의 준우주비행체로 60-80km 상공 궤도에서의 상용 탑재비행과 좌석수 3-5개의 상용유인비행을 실현하여 우주관광, 단시간 무중력상태 체험과 특수기동비행 서비스를 제공한다.

두 번째 단계는 2025-2029년 사이 100t급 준우주비행체로 120-140km 상공 궤도에서의 상용탑재비행과 좌석수 10-20개의 상용유인비행을 실현한다.

세 번째 단계는 2030-2035년 사이 100t급 로켓에 상당한 조합엔진비행체로 좌석수 10-20개, 80-90km 상공궤도에서 장시간 상용 준우주비행을 실현함으로써 글로벌 대륙 간 고속 항공편, 상용 장기 우주비행 등 서비스를 제공한다.

54. 우주비행사 텐궁(宮天) 2호 우주실험실에 입주⁵⁴⁾

10월 17일에 발사한 선저우 11호 우주선과 궤도에서 이미 한 달 동안 비행한 텐궁 2호 우주실험실이 10월 19일 새벽에 성공적으로 도킹하면서 우주비행사 장하이펑(景海鵬)과 천둥(陳冬)이 텐궁2호 공간실험실에 입주하여 30일간의 우주생활을 시작하였다.

선저우 11호 우주선과 텐궁 2호 우주실험실은 모두 중국항천과기그룹 제5연구원에서 개발하였고, 제1연구원에서 개발한 창정 2호 F형 운반로켓에 탑재되어 발사되었다. 선저우 11호와 텐궁 2호의 도킹은 중국항천과기그룹 제8연구원에서 제작한 중국 우주설비 역사상 가장 복잡한 전기-기계-유압 일체화 기관에 의해 이루어졌다.

53) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.11.1), “中新網：中國火箭公司公布“太空旅遊”時間表”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1487437/content.html>, 검색일 2017.10.19

54) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.10.19), ““太空之吻”再上演 今晨兩名航天員入駐天宮二號”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c1471003/content.html>, 검색일 2017.9.6

10월 19일 새벽, 수차례의 궤도변경을 통해 선저우 11호는 탕궁 2호를 발견하였고 자동 제어를 거쳐 탕궁 2호와 5km 떨어진 곳에 도착하였다. 이번 도킹을 성공시키기 위해 연구자들은 5km, 400m, 120m, 30m 4개의 정착 포인트를 전문적으로 설정하였다.

4회의 정착을 거쳐 선저우 11호는 탕궁 2호와 점점 더 가까워졌고 포획, 완화, 접근, 고정 등의 과정을 통해 자동 도킹을 실현하였다.

탕궁 2호와 선저우 11호는 약 393km인 궤도에서 도킹하였는데, 이는 예전보다 50km 더 높았으며 미래 중국 우주정거장의 운행궤도 높이와 동일하다.

도킹 후 우주비행사는 탕궁 2호의 출입문을 열고 우주실험실로 진입하였다. 두명의 우주비행사는 탕궁 2호에 30일간 머물 계획이고 비행한 3일까지 포함하면 총 비행시간은 33일이다. 이는 중국에서 지속시간이 가장 긴 유인비행이다. 이번 임무의 주요목적은 우주정거장의 운행궤도 도킹, 유인우주선 리턴, 우주비행사 우주정착시간 등에 대한 검증을 진행하여 향후 우주정거장의 구축을 위하여 준비를 하는 것이다.

우주비행사는 주 6일, 일 8시간제에 따라 근무할 예정이다. 또한 비행대뉴얼, 조작지침, 지상명령에 따라 근무하고 생활하며 계획에 따라 과학실험, 기술실험과 과학보급 활동을 진행할 예정이다. 탕궁 2호는 우주비행사의 주거공간이자 가장 다망한 우주 실험실이며 각종 우주실험 프로젝트는 역대 유인우주선 임무에서 가장 많았다.

30일 후, 우주비행사는 선저우 11호를 탑승하고 지면으로 귀환한다. 아울러 탕궁 2호는 독립적 운행모델을 시작하고 2017년 텐저우(天舟) 1호 화물우주선을 기다린다.

55. 창정 2호 F형 로켓으로 선저우 11호 유인우주선 발사에 성공⁵⁵⁾

2016년 10월 17일 7월 30분, 선저우 11호 유인우주선이 창정 2호 F형 Y11 운반 로켓에 의해 지우취안위성발사센터에서 성공적으로 발사하였다. 이는 중국이 실시한

55) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.10.17), “長二F火箭成功發射神舟十一號飛船 送兩名航天員出征太空”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c1469374/content.html>, 검색일 2017.9.6

6번째 유인우주선 비행이다.

선저우 11호 유인우주선은 10호 우주선 기술을 토대로 우주선의 안전성과 신뢰성을 제고하기 위해 일부 개진을 하였다. 궤도제어와 비행 프로세스를 조정하고 화물적재 방안을 최적화 하였으며, 브로드빔(broad beam) 중계통신 단말기를 추가로 설치하고 교차측정 장치를 업그레이드하였다.

선저우 11호 유인우주선의 주요 목적은 다음과 같다. ① 텐궁 2호 우주실험실의 궤도운행(on-orbit operation)을 위해 인원과 물자의 왕복 운송서비스를 제공하고, 우주정거장 운행궤도의 교차도킹과 유인우주선 왕복기술을 검증한다. ② 텐궁 2호와 도킹하여 조합체를 형성한 후 우주비행사가 중기(中期)적으로 체류하면서 조합체가 우주비행사의 일상생활, 업무와 건강에 대한 보장능력, 그리고 우주비행사의 비행임무 수행능력을 검증한다. ③ 인간이 참여하는 우주의학실험, 우주공간 과학실험, 궤도상 보수유지 등의 기술시험 과 과학보급 활동을 전개한다.

유인우주공정의 우주실험실 비행 임무에는 창정 7호 운반로켓, 텐궁 2호 우주실험실, 선저우 11호 유인우주선과 텐저우(天舟) 1호 화물운송선 등 4회의 비행임무가 포함된다. 2017년에 텐저우 1호 화물운송선은 창정 7호 운반로켓에 의해 발사되며 텐궁 2호와 교차도킹을 진행할 예정이다.

선저우 11호 우주선 발사임무를 수행한 창정 2호 F형 운반로켓은 중국의 골든 로켓으로 이미 10개의 선저우 우주선 외에도 텐궁 1호와 텐궁 2호 우주선도 성공적으로 발사하였다.

56. 화성 및 달 탐사, 13차 5개년계획 기간 과기혁신발전계획에 포함⁵⁶⁾

13차 5개년계획 기간, 중국 지질학계는 다년간의 연구사업을 기반으로 극지 및 행

56) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.10.8), “火星月球研究納入十三五科技創新發展規劃”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1457519/content.html>, 검색일 2017.10.11

성 지질에 대한 연구를 지속할 것인데, 주로 화성과 달의 우주실험실 구축과 지구-달-화성 간의 비교 연구, 그리고 달과 화성의 지질 지도를 작성할 예정이다.

최근 발표한「국토자원 13차 5개년계획 과기혁신발전계획」에 따르면, 향후 5년 간 중국은 지구과학 빅데이터와 지구시스템 지식 발견을 위한 연구와 극지 및 행성 지질에 대한 연구를 강화할 예정이다. 구체적으로 극지 지질, 극지 지구물리 탐사, 빙하의 운동 및 변형, 극지환경 변화, 극지 에너지 및 생태자원, 착빙(冰鑽)기술, 얼음 코어 중의 미생물학 등 극지 과학탐사를 강화할 예정이다. 또한 화성과 달 우주실험실 구축 및 지구-달-화성 비교 관련 연구를 진행하여 달과 화성의 물질구성과 구조를 원격으로 식별 및 분석하고 달의 중력과 자기력에 대한 심층적인 연구를 진행하며 달과 화성의 지질지도를 작성할 예정이다.

57. 성능이 우수한 우주선 광학영상센서 개발⁵⁷⁾

중국 과학자들이 탄알 속도 보다도 8배나 빠르게 비행하는 두 우주선의 안전한 도킹을 도와줄 수 있는 광학영상센서를 개발하였는데, 이제 텐궁 2호 우주실험실, 창어 5호 달탐사선과 우주정거장에 사용될 예정이다.

중국공간기술연구원에 따르면, 중국이 개발한 3세대 도킹용 광학영상센서의 핵심 기술 지표는 이미 세계 선진수준에 이르렀다.

중국은 2016년에 두번째의 우주실험실인 텐궁 2호를 발사하고, 2017년에는 창어 5호를 발사하여 달 토양 샘플 채취 후 지구로 귀환하며, 2022년에는 우주정거장을 구축할 계획이다.

광학영상센서는 우주선과 목표 비행체의 도킹에 사용되는 근거리 영상측정센서로, 우주선에 탑재된 카메라와 목표 비행체에 탑재된 목표마커로 구성되었다,

우주선과 목표 비행체는 수십만km의 추적을 거쳐야만 바늘 구멍을 통과하는 것과

57) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.9.15), “新華網：中國為太空飛船研制最靈敏“眼睛””, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1439874/content.html>, 검색일 2017.11.7

같은 정밀한 도킹작업을 완수할 수 있다. 두 목표물 사이의 거리가 150m부터 최종 도킹을 완수까지 광학영상센터의 역할이 아주 중요하다.

차세대 도킹용 광학영상센서의 최대 개선점으로 잡광 차단능력을 꼽을 수 있는데, 이러한 능력은 태양의 강한 직사광에도 불구하고 센서가 정상적으로 작동되게 하여 도킹의 안정성을 높였고 도킹 가능한 창구기간을 기존의 2배로 늘여 주었다. 또한 목표물을 발견한 후 인식하는 시간을 기존의 10초에서 1초 이내로 단축시키고 무게와 출력 모두 국제 주류 제품의 1/2 수준이다.

동 광학영상센서는 향후 위성의 연료주입과 정비, 항공기의 공중 급유, 무인 잠수정의 도킹 분야에서도 중요한 역할을 할 것으로 전망된다.

58. 근우주 관광용 유인우주선 2017년에 발사 예정⁵⁸⁾

최근 광치(光啟)그룹에서 연구개발한 근우주 관광용 유인우주선 “여행자(旅行者)”호가 전반적인 방안설계를 마치고 유인캡슐의 조립단계에 들어섰다. 해당 유인우주선은 2016년 말에 유인캡슐에 관한 테스트를 마친 후, 2017년에 발사 테스트를 진행할 예정이다.

“여행자”호의 유인우주선은 에어로스탯, 밀폐형 유인캡슐, 비상탈출 시스템 등으로 구성되고 안전성과 쾌적성이 높으며 탑승 인원은 6명, 비행 고도는 20~24km이다. 해당 유인우주선은 전반적인 방안 설계, 유인캡슐 제조, 낙하산 제조 작업을 마치고 현재 유인캡슐 설비의 조립, 얼라이먼트-테스트, 비행 시뮬레이션 시험 등을 진행하고 있다.

58) 출처: “臨近空間載人飛行器明年放飛”,

<http://scitech.people.com.cn/n1/2016/0827/c1007-28670298.html>, 검색일 2017.9.11

59. 중국판 해사위성 “텐통(天通) 1호 01” 발사⁵⁹⁾

8월 6일, 중국항천과기그룹 제5연구원이 개발한 중국 위성모바일통신시스템의 첫 위성인 “텐통(天通) 1호 01”위성이 시창위성발사센터에서 발사되어 3만 6,000km 상공의 정지궤도에 성공적으로 진입했다.

중국판 해사위성으로 불리는 텐통 1호 01 위성은 대용량 정지궤도 모바일통신위성으로서 자동차, 비행기, 선박, 개인 등 모바일 이용자에게 음성, 데이터와 같은 통신서비스를 제공하는데, 소형화의 단말기 및 휴대폰으로 응용가능하다는 장점이 있다. 기존에 중국은 지진, 홍수 등의 자연재해가 발생할 때마다 해외 위성전화를 임대하여 사용하였다.

텐통 1호는 지형 등 요소의 영향을 받지 않아 해양, 산지, 고원 등 지형에 빈틈없는 서비스를 제공할 수 있어서 해상석유 탐사채굴, 삼림보호 등에 필요한 통신능력을 향상시킨다. 게다가 텐통 1호의 작업밴드는 신호전송 소모가 적고 단말설비가 소형화되었기에 휴대하기 편리하다.

텐통 1호의 기술지표와 능력수준은 모두 국제 3세대 모바일통신위성 수준에 이르렀다. 텐통 1호는 3D 디지털화 설계를 도입하고 콘솔 집적화 설계와 혼합집적회로 등 기술을 사용하여 다양한 정보처리 기능을 통합하였다. 따라서 하나의 콘솔로 과거 여러 콘솔로 수행했던 임무를 완수할 수 있어 위성의 효과를 대폭 향상시켰다.

텐통 1호의 연구개발로 중국 현역 주류 통신위성 플랫폼인 동광홍 4호의 능력이 대폭 향상되었다. 텐통 1호 위성의 설계 능력, 플랫폼 기술, 탑재체 기술, 기초 소자 및 부품, 원자재, 지상 시뮬레이션 검증 기술은 높은 수준에 이르렀고, 지재권을 보유한 안테나 기술과 소자 및 부품, 원자재, 설계검증방법 등은 기타 유형의 위성 연구제작에도 응용가능하다.

낮은 수동상호변조왜곡(PIM:Passive Inter-Modulation) 기술은 위성시스템의 핵심 기술 중의 하나로 국제적으로 주목하고 있는 우주기술 난제이기도 하다. PIM은

59) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.8.8), “天通—號升空 中國版海事衛星來了”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1390611/content.html>, 검색일 2017.10.11

안테나가 전파를 방사하는 동시에 높은 수신 감도 탓으로 수신 대역에 노이즈가 발생해 통신능력이 영향을 받는 현상을 말한다. 이 문제를 해결하기 위해 연구진은 세계 최초로 전반 위성에 대한 PIM 실험을 추진하였다.

중국 모바일통신위성시스템 단말기 사용자는 향후 10년 내 300만명을 돌파하여 재해구조, 개인통신, 해양운수, 원양어업, 항공여객운수, 극지과학고찰, 국제평화유지 등 광범위한 분야에 응용될 것으로 전망된다. 현재 차이나텔레콤그룹은 특수 모바일통신 기능을 보유한 핸드폰을 연구제작 중인데, 만약제작에 성공한다면 전 세계 임의의 곳에서 통화, 문자, 온라인, 영상교류를 할 수 있다.

13차 5개년계획 기간, 중국은 위성모바일통신 서비스의 용량과 범위를 확대하여 “일대일로”우주정보벨트의 구축을 위해 기반을 마련할 예정이다.

60. 베이더우 위성항법시스템, 라오스에 대한 서비스 가동⁶⁰⁾

중국 국가제도지리정보국, 완난성 제도지리정보국과 라오스 국가제도국의 지원하에 베이더우 시스템을 기반으로 하는 라오스 위성항법 종합서비스시스템이 비엔찬(Vieng Chan)에서 기술 테스트를 통과하였다.

동 시스템은 중국의 베이더우 위성항법시스템, 미국의 GPS 시스템과 러시아의 CLONASS 시스템을 겸용하는 고정밀 평면 위치확인 인프라로, 라오스 경내 사용자들에 다양한 정밀도의 위치정보와 시간정보를 제공할 수 있다.

라오스 위성항법 종합서비스시스템은 국토계획, 도시건설, 교통운송, 수력, 전력 등 분야에 응용되어 공정건설에 필요한 정밀 데이터를 실시간으로 제공할 뿐만 아니라 교통, 공안, 금융 등 분야에는 3D 공간 위치와 실시간 모니터링 서비스를 제공한다.

베이더우 위성항법 시스템은 중국이 독자적으로 개발하고 독립적으로 운영하고 있는 글로벌 위성항법시스템으로서 미국의 GPS 시스템, 러시아의 CLONASS 시스템,

60) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.8.5), “中國北斗衛星導航系統服務正式落地老撾”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1389367/content.html>, 검색일 2017.10.11

유럽의 갈릴레오 시스템과 세계 4대 항법시스템을 구성한다. 베이더우 시스템은 동남아에서 응용되는 기타 시스템에 비해 시간 가용성, 공간 가용성, 고정밀 네비게이션, 고강도 보안성 등의 우위를 가지고 있다.

61. 창어 3호 “옥토끼(玉兔)호”월면차 작업 중단⁶¹⁾

국방과학기술공업국에 따르면, 7월 28일 창어 3호 달탐사선의 착륙선이 예정대로 운행 33개월만에 휴면기에 진입하면서 달탐선 월면작업의 세계 최장 기록을 세웠다. 아울러 달탐사 로봇인 옥토끼 월면차는 3개월의 예정 수명을 훨씬 넘기면서 퇴역하였다. 2013년 12월에 성공적으로 달에 착륙해서부터 창어 3호에 실린 과학 실험용 탑재체 8대는 달 측량, 우주 탐사, 지구 관찰 임무를 수행해왔고 그 데이터 용량은 7TB에 달한다.

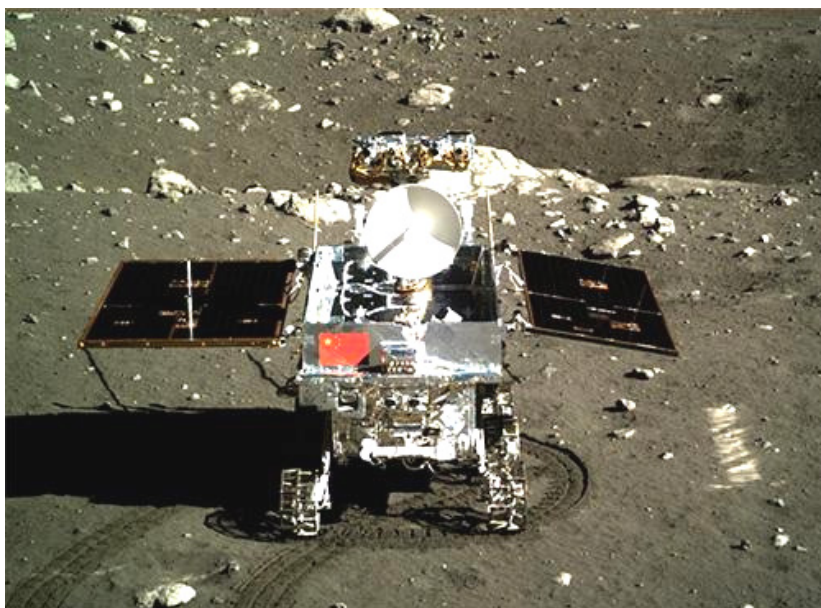
중국 독자적으로 개발한 초대광역 달 탐사 레이더는 착륙지점 330m 깊이의 단면 구조와 특성, 지질변화를 도면으로 만들어 세계 최초의 달 지질 단면도를 획득하였다. 달탐사 로봇의 과학실험기기 4대로 얻은 탐사 데이터를 연구하여 세계 최초로 달 표면 “비의 바다(Mare Imbrium)”의 화산변화 역사를 규명하였다. 또 알파입자 X선 분광기(APXS)와 적외선 영상분광기의 탐사데이터를 통해 새로운 현무암을 발견하였다.

중국 독자적으로 개발한 달 관측용의 광학망원경은 달의 진공 상태와 자전속도가 느린 특성을 이용했기에 관측주기가 길어 달 표면의 여러 구역에서 3,900시간에 달하는 근자외선 천문관측을 진행해 18.7만폭의 이미지데이터를 얻었다. 또한 근접 쌍성(close binary)의 완전한 자외선 광도곡선(Light Curve)을 얻었고, 케페우스 자리(Cepheus Cep) GK성이 쌍성의 빠른 물질교류로 변화된 천체라는 것을 확인하였는데, 이는 쌍성이론의 모형 검증에 중요한 의미를 가진다. 그리고 달 외기권의 수분함량 측정함에 있어서 허블망원경의 관측결과보다 낮은, 이론의 기대치에 가장 근접한

61) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.8.3), “中國航天報: 嫦娥三號“玉兔”月球車停止工作”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1387073/content.html>, 검색일 2017.9.11

수치를 얻어 해외의 달 표면에 대량의 수분이 존재한다는 결론을 수정하도록 하였다.

세계 최초로 극자외선 카메라를 탑재한 창어 3호는 달 표면에서 15개의 지구반경에 상당한 범위의 지구 플라즈마권(plasmasphere)을 대상으로 극자외선 관측을 진행하여 1300여 폭의 지구 플라즈마권 이미지 데이터를 얻었다. 또한 지구 플라즈마권 변계가 자기권 서브스톰(magnetosphere substorm)으로 인해 부풀어 오르는 현상을 최초로 발견하였다.



[그림 9] 창어 3호 월면차

출처: 金東方(2014.01.14), “嫦娥三號所攜八大載荷首戰告捷紅外成像清晰”,

<http://www.jindongfang.cn/a/zixunyaowen/junshi/2014/0114/14896.html>, 검색일 2017.9.22

62. 최대 추력의 고체 로켓 엔진 시운전 성공⁶²⁾

2016년 8월 2일 오후 2시, 중국항천과기그룹 제4연구원에서 자체적으로 개발한 3m급 2단 대형 로켓의 보조추진엔진이 지상연소시험에 성공했다. 이는 중국이 대형 고체로켓 보조추진엔진 개발 관련 핵심기술을 확보하였음을 의미한다. 해당 엔진은 중국 최대 크기의 직경, 폭약 장착량, 추력을 갖춘 고체로켓 엔진이다. 직경이 3m인 고체로켓 엔진은 항천과기그룹 제4연구원에서 연구제조한 군용-민용 우주 분야의 또 하나의 대표적 제품이다. 엔진의 추력은 150톤 이상이고 연소시간은 100초이다. 원재료와 제조장비는 모두 국산화를 실현하였으며, 많은 핵심 과학기술과 기술적 어려움을 해결하여 중국 고체엔진의 연구제조 기록을 업그레이드하고, 우주비행용 고체엔진의 기능을 강화하였다.

시운전에 성공한 후, 제4연구원은 총 원가에서 차지하는 비중이 큰 복합재료, 추진제 등의 설계에 초점을 맞추어 저원가 설계방법으로 공법을 간단히 하고 효율을 높여 엔진의 안전성, 신뢰성을 확보하는 동시에, 품질이 우수하고 가격이 저렴한 엔진을 개발할 예정이다.

3m급 엔진은 향후 중형로켓의 고체연료 부스터에 응용될 예정인데, 근지구 궤도에서의 운반능력이 100톤 이상에 달할 수 있으며, 중국의 유인 달착륙, 심우주 탐색 등의 요구를 충족시킬 전망이다.

63. 독립관제 가능한 위성광대역 글로벌서비스망 개통⁶³⁾

7월 22일, 광대역 사용자 선박이 오후츠크해에서 인터넷에 접속하면서 신뤄(鑫諾) 위성화사의 북태평양 항선의 통신서비스가 정식으로 개통되었다. 이는 중국이 독립적

62) 출처: 人民日報(2016.8.3), “中國推力最大固體火箭發動機試車成功”,
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2016-08/03/content_1700680.htm, 검색일 2017.9.7

63) 출처: 中國航天科技集團公司(2016.7.27), “國際在線:我國首個自主可控衛星寬帶全球服務網正式開通”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1379962/content.html>, 검색일 2017.10.11

으로 관제하는 최초의 글로벌 위성 광대역 통신서비스망이다. 신뎬위성회사는 “하이싱통(海星通)” 서비스 브랜드를 내놓아 선박에 “STOM(satcom on the move)”안테나를 장착하기만 하면 원양 항해에서도 광대역 통신서비스를 누릴 수 있다.

신뎬 위성은 2014년부터 중국의 중싱(中星) 및 아시아태평양 시리즈의 위성자원과 베이징, 홍콩, 카스, 스리랑카 수신기지국을 기반으로 하고 국제협력위성을 연결시켜 글로벌 광대역 네트워크를 구축하였다.

2015년 5월, 신뎬위성회사는 유럽 내 수신기지국을 구축해 “일대일로”연선의 중국 서부 국가를 커버하는 해상 및 육상 통신 서비스를 완성하였다. 2016년 1월, 중국-호주 항로, 남아시아와 동아시아를 커버하는 위성 광대역 서비스를 개통하였다. 2016년 4월, 북미 1호 수신기지국을 구축해 북대서양 항로의 통신서비스를 가능하게 하고, 2016년 7월에 또 북미 2호 수신기지국을 구축해 글로벌 서비스를 실현하였다.

따라서 중국의 선박이 아시아, 유럽, 아프리카, 호주, 대서양 그 어디서든지 “하이싱통(海星通)”광대역 위성통신서비스망에 접속하면 문자 전송, 영상 모니터링 및 화상 회의 등을 진행할 수 있다.

신뎬위성은 향후 글로벌 위성통신시스템의 구축을 지속적으로 강화하여 스마트 해양, 스마트 해상운수, 해상운수 사물인터넷 건설을 위한 기반을 마련할 예정이다.

64. 근우주탐사용 로봇시스템 최초의 비행시험에 성공⁶⁴⁾

최근 중국항천과공그룹 산하 제2연구원 23연구소에서 개발한 근우주탐사용 로켓시스템이 최초의 비행시험에 성공하였다. 베이더우(北鬥) 항법에 기반한 해당 시스템은 향후 중국 근우주 기상관측에 활용될 예정이다. 이번 시험은 최초로 로켓의 상승단계에서 비행상태 모니터링 데이터를 획득함으로써 향후 로켓시스템의 연구개발과 개선에 기여할 전망이다.

64) 출처: 科技日報(2016.7.23), “國內臨近空間火箭探空系統首飛成功”,

http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2016-07/23/content_344906.htm?div=-1,

검색일 2017.10.16

시험에서는 3개의 라디오존데를 70 킬로미터 고도에까지 발사하고 라디오존데에 낙하산을 장착시켜 낙하속도를 안정시킨 후, 근우주 기상관측 임무를 수행하였다. 또한, 실시간으로 관측 데이터, 위치 정보 및 계산 속도 등 정보 백패스를 진행함과 동시에 실시간 디스플레이를 완성하고 제작요소 곡선을 처리하였다. 시험에서 얻은 유효 관측 데이터 획득율은 목표 획득율의 90%를 훨씬 초과하였다.

65. 세계 최대의 우주선 완제품 조립테스트센터 구축⁶⁵⁾

중국항천과기그룹에 따르면, 세계 최대의 우주선 완제품 조립테스트센터가 텐진(天津)에 입주하였다. 중국우주정거장 프로젝트의 부분적인 조립작업이 이미 동 센터에서 가동되었다. 이로써 중국은 지상에서 우주선에 가상우주환경을 마련해줄 수 있게 되었다.

동 센터는 9개 기능구역으로 나뉘고 건축 면적이 10만m²에 달하며, 대형 우주선의 총괄조립, 테스트와 가상우주환경 테스트를 포함한 15개의 테스트 시스템을 갖추었고 타 지역과의 협업도 가능하다. 우주정거장의 밀봉성 요구는 선저우 우주선보다 등급이 더욱 높는데, 이는 텐진센터의 시험여건이 중국 내 타 센터보다 더욱 우수함을 뜻한다.

66. 우주쓰레기 처리 능력 향상⁶⁶⁾

중국의 차세대 대형 운반로켓 창정 7호가 25일에 발사에 성공하여 중국의 우주쓰레기 처리능력을 한층 더 업그레이드시켰다.

65) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.7.20), “中國航天報:我國建成世界最大航天器總裝集成測試中心”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1373562/content.html>, 검색일 2017.11.2

66) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.6.28), “中新網:中國在宇宙空間碎片清理領域“再進一步””, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1345043/content.html>, 검색일 2017.10.16

우주쓰레기는 로켓 본체, 위성 본체, 로켓 잔해물 외 비행물체 간의 충돌로 발생한 파편조각 등을 말하는데, 우주환경의 주요 오염원이 되고 있다. 불완전 통계에 따르면 현재 밀리미터급 이상의 우주 파편 조각 수량은 억 단위라고 한다.

창정 7호는 위안정 1A 우주셔틀버스를 탑재하고 궤도에 올랐다. 우주셔틀버스는 독립비행이 가능한 비행체이기 때문에 운반로켓으로 정지궤도에 진입하면 페이로드를 예정궤도거나 예정공간에 올려 보낼 수 있다.

위안정 1A 우주셔틀버스는 “오룡(遨龍) 1호” 우주쓰레기 처리용 비행체를 포함한 유희부하 6개를 예정궤도에 올려 보냈다. “오룡(遨龍) 1호”는 로봇팔을 탑재해 우주에서 떠돌아다니는 폐기된 위성과 기타 큰 파편들을 건져 대기층으로 옮긴 후 소각할 수 있다.

국가항천국에 따르면, 중국은 향후 우주쓰레기 제거 및 우주정거장 구축 수요를 지향해 우주로봇과 우주인공지능을 크게 발전시키고, 우주환경 정비로봇 등 분야에서 집중개발을 추진할 예정이다.

67. 창정 7호 운반로켓 최초의 비행에 성공⁶⁷⁾

2016년 6월 25일, 중국 유인우주선 프로젝트 중 화물우주선의 발사를 위한 창정 7호 운반로켓이 하이난 원창위성발사센터에서 발사되었고, 603초 후 탑재체와 로켓이 성공적으로 분리되어 근지점 200km, 원지점 394km의 타원궤도에 원만하게 진입하였다.

창정 7호는 2단 구조로 부스터 4개를 부착하였고, 전체 길이 53.1m, 발사무게 597t, 지구 근거리 궤도에서의 적재량이 13.5t이며, 액화산소+등유 엔진 등 신기술을 사용한 독성과 오염이 없는 차세대 중형 운반로켓이다. 원창위성발사센터는 저위도 임해발사기지로서 친환경적이며 개방적인 특징이 있다.

67) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.6.25), “央視新聞: 長征七號首飛成功”,

<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1340517/content.htm>, 검색일 2017.10.11

이번 발사는 창정 7호 운반로켓의 설계 정확도와 각종 성능지표를 검증하였을 뿐만 아니라, 원창발사센터 시스템의 임무수행능력과 프로젝트 관련 시스템의 협업능력을 검증하였다. 창정 7호는 또 다용도의 축소판 반환선 등 탑재체를 실어 관련된 기술 테스트를 진행할 예정이다. 이번 발사는 창정 시리즈 운반로켓의 230번째 비행이다.

창정 7호는 최초의 디지털화 운반로켓으로 전반 제작과정에 디지털 수법을 도입하여 3D 협동설계, 3D 데이터 관리, 3D 프로세스 시뮬레이션, 비행 종합성능 시뮬레이션 등 핵심기술을 구현시켰다.

생산가공 과정에서도 원자재에서 완제품까지 디지털 제어버튼 하나로 완성하였으며 100%의 제품 합격률을 보장하였다. 디지털 로켓은 테스트 및 조립 단계에서 가상 현실기술을 도입하여 발생 가능한 문제를 사전에 점검함으로써 테스트 및 조립 과정을 한번에 완성하였다.

창정 7호에 사용된 액화산소+등유 엔진은 독자 지적재산권을 형성하였는데, 일반 추진제에 비해 비추력은 20%, 추진력은 60% 높고, 평균 원가는 일반 추진제의 1/10에 수준이다.

창정 7호 운반로켓의 부스터 길이는 27m 정도로 기존 부스터의 2배에 가깝다. 기존의 부스터는 로켓에 고정시키기 위해 2개의 봉합부위를 만들었으나, 창정 7호는 봉합 부위를 하나 더 추가하였다. 비록 탑재 및 봉합장치의 설계 난이도는 증가하였으나 안정성은 대폭 향상되었다.

제어시스템은 143개의 스마트제어 소프트웨어를 사용하였는데, 이는 현역 로켓 소프트웨어의 30배 이상에 해당하는 수치이고 제어 정밀도가 향상되었다. 또한 기존의 집중관제 방식을 바꾸어 단마다 제어시스템을 장착해 시스템의 부하를 줄였다. 창정 7호는 중국 로켓 제어시스템의 디지털화 시대를 열어주었고, 향후 차세대 운반로켓으로 유인우주선 발사에 주로 사용될 것으로 전망된다.

하이난성 원창발사장은 기후가 습하고 강우량이 높아 “방수”작업이 필수적이다. 따라서 창정 7호는 단 분리부분의 작은 구멍이나 틈새 모두에 방수처리를 하였다. 배기 구멍은 배기와 방수 2개의 복합기능을 설치했고, 저온액체추진제 탱크의 응축수 회수를 위한 배수 구멍도 설치하였다.

로켓은 발사장에서 수직수립, 수직테스트 및 수직전이 과정을 거친다. 기존 로켓의 경우, 로켓과 지상 연결 작업은 기술구역과 발사구역에서 2회에 걸쳐 진행해야 하지만, 창정 7호는 1회의 연결작업만으로도 가능해서 로켓 이동에 따른 고장사고를 줄일 수 있다.

중국 차세대 중형 운반로켓으로서의 창정 7호 로켓은 구조 개선과 우주셔틀버스와의 결합으로 다양한 위성의 발사 수요를 충족시킬 수 있다.

68. SpaceX보다 더욱 선진적인 재활용 운반로켓 개발 중⁶⁸⁾

중국운반로켓기술연구원이 2015년 11월에 운반로켓 회수를 위한 낙하산 투하 테스트에 성공하였다. Space X사에서 재활용 로켓 연구계획을 발표한 2011년에 중국도 재활용 로켓 프로젝트를 가동하였다. 국제적으로 운반로켓을 회수하는 방안에는 낙하산식, 수직낙하식 및 날개 부착식이다.

중국은 낙하산+에어백과 수직낙하식 2가지 방안으로 연구를 추진중이다. 그중 현재 낙하산+에어백 방안의 연구에서 빠른 진전을 얻고 있다. 이번에 실시한 열기구 투하 테스트는 축소판 테스트이었지만, 중국이 사용하고 있는 대형 낙하산의 기술적 성능을 검증할 수 있었다. 수직낙하식의 방안은 이미 시스템에 대한 논증을 마치고 관련된 시뮬레이션 연구를 추진중이다. 전체적으로 볼 때 중국의 회수식 운반로켓 연구는 아직 핵심기술의 집중개발 단계에 있다.

중복사용이 가능한 로켓은 미래 우주산업의 발전 추세로 상업과 군사적으로 큰 가치를 가진다. 만약 성공적으로 회수하고 I급 로켓을 재사용할 수 있다면 원가의 80% 정도를 절약할 수 있고, II급 로켓의 중복사용이 가능하다면 98% 정도를 절약할 수 있는데, 이는 연료의 원가를 거의 무시할 수 있기 때문이다. 자료에 따르면, 로켓의 하드웨어는 전체 비행원가의 절대 대부분을 차지하고, 추진제 원가는 전체 비행원가

68) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.4.12), "南京日报: 中国正研发可回收火箭 比SpaceX更先进", <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1238081/content.htm>, 검색일 2017.9.22

의 0.4% 미만(연료별 비율이 서로 다름)이다. SpaceX사는 5,000여만 달러의 발사견적에서 연료 원가는 20만 달러 정도에 불과하다고 밝혔다. 상대적으로 비싼 디메틸히드라진 과산화질소를 사용하는 창정 2호 F형 운반로켓도 연료원가는 1,728만 위안에 불과하다. 이는 전체 로켓제조 원가에서 아주 작은 비율이다.

중국은 13차 5개년계획 기간 기존의 연구성과를 토대로 액화산소+메탄을 추진제로 하는 운반로켓과 연결시켜 비용을 대폭 줄일 수 있는 재활용 로켓의 개발을 위한 기반을 다질 예정이다.

69. 벨로루시, 중국 우주사업 국제화의 신천지 개척⁶⁹⁾

2016년 1월 6일 새벽, 시창위성발사센터에서 벨로루시 첫 통신위성이 성공적으로 발사되어 예정궤도에 오르면서, 중국은 정식으로 유럽의 위성 제조 및 발사 서비스 시장에 진출하였다.

벨로루시 위성은 중계기 38개가 장착되어 벨로루시 및 그 주변지역에 방송, TV, 통신, 원격교육, 광대역 멀티미디어 등 서비스를 제공한다. 동 위성은 동팡홍 4호 플랫폼을 사용하였으며 예정수명은 15년이다.

현재 중국이 자체로 개발한 위성의 발사중량, 출력과 탑재 중계기는 이미 유럽 위성의 사용수요를 충족시켰으며, 통신위성의 제조수준은 세계 중상등 수준에 이르렀다.

벨로루시 당국은 이번 중국 주체로 완성한 위성 제조 및 발사 서비스가 통신이나 경제적인 면에서 모두 중요한 의미가 있다고 평가하면서, 향후 우주분야에서 중국과 지속적인 협력 의향을 밝혔다. 벨로루시 위성은 전 세계 위성의 60%를 발사할 수 있는 5.5t급의 적재량의 창정 3호 B형 운반로켓으로 발사하였다.

이번 발사는 창정 3호 B형 로켓의 35번째 비행으로서 높은 성공률을 자랑한다. 상용 위성발사는 일반적으로 국제 상업보험에 가입해야 하는데, 창정 시리즈 로켓의 발

69) 출처: 中国航天科技集团公司(2016.1.16), “新華網: 白俄羅斯星打開中國航天國際化新天地”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1151309/content.html>, 검색일 2017.11.24

사서비스 보험비용은 국제 평균 수준보다 훨씬 낮아 보험료 지출을 대폭 줄인다.

아울러 “Turn-key”식의 시스템 솔루션 역시 중국 위성이 국제시장에 진출할 수 있는 중요한 경쟁력이다. 시스템 솔루션은 해외 사용자에게 위성을 제공할 뿐만 아니라 지상국 구축, 궤도상 운용관리인력과 위성제조인력의 교육훈련 서비스까지 제공한다.

중국이 현재 개발중인 등광홍 5호 위성 플랫폼은 최대 100개의 중계기를 탑재가능하다. 창정 5호, 창정 7호 등 페이로드가 커진 운반로켓의 제조는 중국의 로켓 운반능력과 위성 플랫폼이 동보적으로 발전해가고 있음을 뜻한다.

중요한 것은 창정 시리즈의 로켓은 아직 여분의 탑재 공간이 있고 소형 위성시장이 활성화되고 있다는 점이다. 중국은 곧 홈페이지를 통해 창정 로켓의 표준 인터페이스 관련 정보를 공개할 예정이다. 따라서 해외 국제위성 업체들은 이 표준 인터페이스와 발사서비스를 통해 자체 위성의 궤도상 검증, 시운행 및 위성망 구축 등을 실현할 수 있다.

1990년에 최초로“아시아(亞洲) 1호” 위성의 발사 서비스를 제공한 후 중국은 현재 까지 이미 20여개 국가와 지역과 국제위성기구에 43회의 국제 상용 발사서비스를 진행하였다.

70. 12차 5개년계획 기간 총 90회의 운반로켓 발사⁷⁰⁾

12월 29일 새벽 0시40분, 중국은 시창위성발사센터에서 창정 3호 B형 운반로켓으로 가오펄(高分) 4호 위성을 성공적으로 발사하면서 12차 5개년계획 기간의 우주발사 임무를 성공적으로 마무리하였다.

창정 3호 B형 로켓은 동 시리즈의 발사체 중 운반능력이 가장 큰 로켓으로 중국항천과기그룹 운반로켓기술연구원에서 개발하였다. 지구 정지궤도의 운반능력이 5.5톤인 동 모델은 현재 중국 내 고궤도 위성발사에 사용되는 핵심 로켓이다. 가오펄 4호 위성의 발사는 창정 3호 B형 로켓의 34번째 비행인 동시에 창정 시리즈 로켓의 222

70) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.12.29), “中國航天報: “十二五”航天發射圓滿收官 5年發射近90次”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1144414/content.html>, 검색일 2017.9.15

번째 비행이기도 하다.

12차 5개년계획 기간 중국항천과기그룹의 모든 현역 운반로켓이 총 90회의 발사를 통해 140여개의 중국내외 우주설비를 운반하였다. 창정 시리즈 로켓의 발사 성공률은 97.7%에 달하여 전 세계적으로 가장 높다.

중국항천과기그룹에 따르면, 2016년에도 중국은 차세대 운반로켓인 창정 5호와 창정 7호, 탕궁 2호 우주실험실, 선저우 11호 유인우주선을 포함해 총 20여회의 발사 임무를 수행할 예정이다.

71. 가오편 4호 위성, 원격탐사위성의 새로운 시대 열기⁷¹⁾

12월 29일 새벽, 중국이 고해상도 지구관측위성인 가오편(高分) 4호를 발사하는데 성공하였다. 중국 내지 세계 최초의 지구정지궤도 고해상도 원격탐사위성인 가오편 4호는 고궤도 및 저궤도 원격탐사위성 협동운행의 새로운 시대를 열어 놓을 것이다.

가. 새로운 기능, “고공 응시”가능

가오편 4호 위성은 적도 상공 36,000km 지구정지궤도에 위치하여 있는데, 이 궤도에 있는 위성은 지구와 상대적 정지관계를 유지한다. 현재 이 “황금궤도”에는 각 국의 통신위성, 기상위성, 항법위성 등이 포진되어 있다. 이중 가오편 4호는 해당 궤도에서 유일하게 50m 광학해상도를 지닌 원격탐사위성이다.

가오편 4호의 가시광선 공간해상도는 50m로서 가오편 2호의 서브미터급 해상도와 비교할 때 어느정도의 차이는 있지만, 가오편 4호의 장점은 해상도가 아닌 단기간 내에 동일한 지역에 대한 반복적인 촬영이 가능하다는 점이다. 童旭東 가오편 프로젝트 총괄설계사에 따르면, 가오편 4호의 시간해상도가 아주 높아서 동일한 지역에 대한 반복관측시간의 간격을 분(min) 레벨로 낮출 수 있다.

71) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.12.29), “中國航天報: “高分四號”成功發射: 我國遙感衛星進入新時代”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1144364/content.html>, 검색일 2017.9.15

나. 신기술, 원격탐사위성 운행의 새로운 모델 구축

가오펀 4호는 최초로 지구정지궤도 50m 광학해상도의 지구관측을 실현하였는데, “안테나 카메라”를 사용하였기 때문에 가능하였다.

기존에 중국에서 발사한 저궤도 원격탐사위성은 모두 복사기처럼 하나의 직선으로 화면을 그려내지만, 가오펀 4호 위성은 가정용 카메라처럼 단시간 내에 사진을 찍어낼 수 있다. 이는 원격탐사위성 분야에서는 새로운 기술이다.

가오펀 4호는 고궤도 고해상도 원격탐사기술의 새로운 영역을 개척하였다. 위성의 연구개발 과정에서 고궤도 광학 원격탐사위성의 전반적 디자인, 고궤도 위성 신속 작동과 안정적 제어, 높은 안전성의 일체화 구조, 복잡한 촬영 조건에서의 사진품질 보장, 중파(MF) 적외선 안테나 이미징 등 핵심기술을 발전시켰다.

연구자들은 또 에너지, 제어, 부품과 원자재 등 위성의 수명에 영향을 미치는 핵심 요소를 개선해 가오펀 4호로 하여금 다른 원격탐사위성 보다 더 긴 수명을 지니게 하였다. 현재 가오펀 4호의 궤도상 안정적인 운행시간은 최소 8년으로 예측되고 있다.

다. 새로운 용도, 재난 방지와 대지관측

가오펀 프로젝트는 중국에서 추진한 16건의 중대 과학기술 전문프로젝트 중의 하나로 2010년에 정식으로 가동되었다. 가오펀 전문프로젝트는 이미 국토, 환경보호, 농업, 임업 등 영역에서 중요한 응용성과를 배출하였지만, 기존에 발사한 위성은 모두 저궤도 원격탐사위성으로서 해상도가 높은 반면 국한성이 있었다. 예를 들어 영상의 폭이 비교적 작고, 동일한 구역에 대한 재방문 주기가 길어서 일반적으로 수시간 심지어 수일이 지나서야 재관측이 가능하다.

이런 단점을 보완하기 위해 지구정지궤도에 고해상도의 지구관측위성을 발사하였는데, 그것이 바로 가오펀 4호 위성이다. 가오펀 4호는 탑재한 원격탐사 카메라는 “카메라”와 “비디오” 기능을 자유자재로 전환하여 기상, 재해, 비상대응 등 중점지역에 대한 임의의 시간대의 관측수요를 충족시킬 수 있다.

72. 완제품 위성 9개 수출⁷²⁾

「2011년 중국의 우주항공」백서에 따르면, 2006년 이후 중국은 나이지리아, 베네수엘라, 파키스탄 등에 통신위성을 수출하였고, 볼리비아, 벨로루시, 인도네시아, 라오스 등의 국가와 통신위성 수출계약을 체결하였으며, 베네수엘라와 최초로 원격탐사위성 수출계약을 체결하였다. 현재까지 중국이 수출한 위성은 아래와 같다.

가. 나이지리아 통신위성1호(고장으로 이미 효력 상실)

나이지리아 1호 위성 프로젝트는 중국창청(長城)공업그룹이 2004년에 국제 공개 입찰을 통해 수주한 최초의 상업위성 궤도교부 프로젝트이자, 중국에서 연구개발한 동광홍(東方紅) 4호 위성플랫폼을 최초로 수출한 사례이다. 나이지리아 1호 위성은 2007년 5월 14일에 창정 3호 B형 운반로켓으로 시창(西昌)위성발사센터에서 발사하였고, 7월 6일에 운행궤도상에서 나이지리아 우주항공국에 교부되었다. 동 위성은 아프리카지역에 TV 방송과 통신업무 서비스를 제공하였다.

2008년 11월 11일 4시 33분, 나이지리아 1호는 통신위성은 솔라윙(Solar Wing)의 고장으로 전기에너지가 완전히 소모되어 효력을 잃었다.

나. 베네수엘라 1호 통신위성(궤도에서 정상 운행 중)

2008년 10월 30일 새벽, 중국은 시창위성발사센터에서 창정 3호 B형 운반로켓을 사용해 동광홍 4호 위성플랫폼으로 개발한 베네수엘라 1호 통신위성을 예정궤도에 쏘아올렸다. 이는 베네수엘라 최초의 통신위성이자, 중국이 최초로 라틴아메리카 국가에 수출한 위성이다.

2005년 11월 1일, 중국창청공업그룹이 베네수엘라 과기부와 “베네수엘라 1호”통신위성 수주계약을 체결하였다.

72) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.12.23.), “鳳凰網：獨家盤點9顆中國整星出口的衛星”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1136418/content.html>, 검색일 2017.8.19

다. 라오스 1호 통신위성(제작 중)

라오스 1호 위성프로젝트는 2012년 12월 1일에 정식으로 가동되었다. 이는 중국이 아세안 국가에 최초로 수출하는 위성이다. 동 위성은 2015년 라오스 건국 40주년에 발사할 예정인데, HD 방송, 원격교육, 정부 비상통신 등의 서비스를 제공할 것이다.

라오스 1호 통신위성은 나이지리아 1호, 베네수엘라 1호 위성에 이어 중국이 수출한 세 번째 위성이다.

라. 파키스탄 1R 통신위성 (궤도에서 정상 운행 중)

2011년 8월 12일 0시 15분, 중국이 시창위성발사센터에서 창정 3호 B형 운반로켓으로 파키스탄 1R 통신위성을 예정궤도로 쏘아올렸다. 이는 중국이 최초로 아시아 국가에게 궤도상 교부 방식으로 수출한 위성이다.

중국창청공업그룹과 파키스탄 공간·외대기층연구위원회가 2008년에 체결한 계약서에 따르면, 중국은 파키스탄에 고성능의 통신위성을 교부하는 동시에 관련된 교육 훈련을 제공하고, 현지의 지상수신국 건설을 지원한다.

마. 나이지리아 1R 통신위성(궤도에서 정상 운행 중)

2011년 12월 20일 0시 41분, 중국은 시창위성발사센터에서 창정 3호 B형 운반로켓으로 나이지리아 1R 통신위성을 예정궤도에 쏘아올렸다.

중국항천과기그룹 산하 중국창청공업그룹이 나이지리아 통신위성회사와 2009년에 위성프로젝트 수주계약에 체결하였다. 동 계약에 따르면 나이지리아 1R 통신위성은 솔라링 고장으로 효력을 잃은 나이지리아 1호 위성을 대체할 예정으로, 중국위성관제시스템부에서 발사 및 제어 서비스를 제공하고 지상기지국 건설을 지원한다.

바. 볼리비아 통신위성(궤도에서 정상 운행 중)

2013년 12월 21일 0시 42분, 중국이 시창위성발사센터에서 창정 3호 B형 운반로켓으로 볼리비아 통신위성을 예정궤도에 순조롭게 진입시켰다. 볼리비아 통신위성은 볼리비아가 보유한 최초의 위성이다.

이번 발사는 중국항천과기그룹 소속 중국창청공업그룹이 볼리비아 우주항공국과 2010년 12월 13일에 체결한「볼리비아 통신위성시스템 프로젝트 계약」에 근거하여 실행하였다.

사. 벨로루시 통신위성(제작 중)

2011년 9월 18일, 중국과 벨로루시가 통신위성 프로젝트 계약을 체결하였는데, 중국항천과기그룹이 통신위성을 개발 및 발사할 예정이다.

동 위성은 중국항천과기그룹 산하 중국운반로켓기술연구원에서 개발한 창정 3호 B형 증강형 운반로켓을 사용하여 시창위성발사센터에서 발사하고, 중국위성관제시스템 부에서 현지 지상기지국을 건설할 예정이다.

아. 인도네시아 146E 위성(제작 중)

2011년 12월 12일, 중국항천과기그룹 소속 중국위성통신그룹과 중국창청공업그룹이 공동으로 인도네시아와 위성프로젝트 수주계약을 체결하였다.

중국창청공업그룹은 146E 위성 프로젝트의 주관기관으로서 궤도상 교부 방식으로 PSN사에 통신위성을 제공할 예정이다. 동 위성은 중국 등광홍 4호 위성 플랫폼을 이용하여 제작하였고 창정 3호 B형 운반로켓으로 발사할 예정이다. 일찍이 2009년에 중국창청공업그룹이 창정로켓을 사용하여 인도네시아에 상업위성 발사 서비스를 제공한바 있다.

자. 베네수엘라 1호 원격탐사위성(궤도에서 정상 운행 중)

2012년 9월 29일 12시 12시, 중국이 지우취안(酒泉)위성발사센터에서 창정 2호 D형 운반로켓으로 베네수엘라 1호 원격탐사위성(VRSS-1)을 예정궤도에 쏘아올렸다.

73. 최초의 암흑물질입자 탐지위성 발사⁷³⁾

12월 17일 8시 12분, 중국이 지우취안위성발사센터에서 창정 2호 D형 운반로켓으로 암흑물질입자 탐지위성 “우쿵(悟空)”을 성공적으로 발사하였고 예정된 천이궤도에 순조롭게 진입하였다.

암흑물질입자 탐지위성은 중국과학원 우주과학 전략프로젝트에 입안된 4개의 과학 실험위성 중 하나로, 현재 전 세계적으로 관측범위가 가장 넓고 에너지 해상도가 가장 우수한 암흑물질입자 탐지위성으로 알려지고 있다.

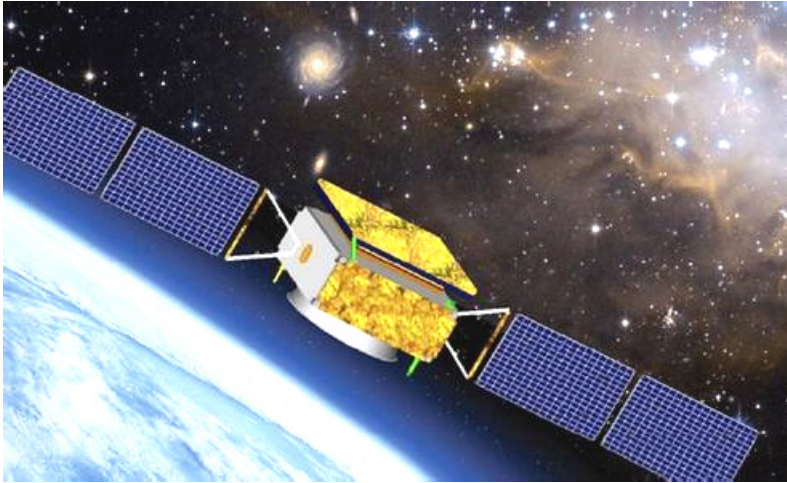
위성의 유효부하는 1,410kg이다. 위성에 탑재된 암흑물질입자 탐지장치는 우주에서 고에너지 전자와 고에너지 γ -선 탐지임무를 수행하여 암흑물질의 존재 증거를 수집하고 암흑물질의 특성과 공간분포 규칙을 연구한다.

암흑물질과 암흑에너지는 21세기 물리학 분야 최대의 난제이다. 현재 중국을 비롯한 세계 각국이 이미 여러 개의 암흑물질 탐지실험 프로젝트를 준비중이고, 그중 일부는 이미 실행 중이다.

이번에 발사한 “우쿵” 암흑물질입자 탐지위성은 중국과학원 마이크로위성혁신연구원에서 연구개발을 총괄하고, 중국과학원 즈진산(紫金山)천문대 등 연구기관에서 공동으로 유효부하 및 과학응용 등 프로젝트의 연구개발에 참여하였다.

발사에 사용된 창정 2호 D형 운반로켓은 중국항천과기그룹 산하 상하이항천기술연구원에서 개발한 것으로, 이는 창정 시리즈 운반로켓의 제221회 비행이다.

73) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.12.17), “中新網: 中國成功發射首顆暗物質粒子探測衛星”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1135053/content.html>, 검색일 2017.10.25



[그림 10] 암흑물질입자 탐지위성 “우쿵(悟空)” 이미지 사진

출처: 光明新聞(2016.3.18.), “暗物質粒子探測衛星完成在軌測試”,
http://news.gmw.cn/2016-03/18/content_19342072.htm, 검색일 2017.8.19

74. 차세대 베이더우(北鬥) 항법위성 핵심기술 검증⁷⁴⁾

2015년에 중국이 발사한 3개의 베이더우(北鬥) 항법위성이 최근 궤도상에서의 “건강검진”과 핵심기술에 대한 전반적 검증을 진행하였는데, 항법신흥 성능지표는 기존 세대의 베이더우 위성보다 대폭 향상되어 세계 선진수준에 이르렀다.

베이더우 위성 항법시스템은 중국이 독자적으로 구축 및 운영하고 세계 기타 위성 항법시스템과의 호환이 가능한 글로벌 위성 항법시스템으로서, 전 세계 사용자에게 고정밀 및 고신뢰성의 위치확정, 속도측정 및 시보서비스를 제공하는 동시에 문자메시지 통신능력도 갖추었다. 2015년 7월 25일, 중국은 18, 19번째 베이더우 항법위성을 발사하였고, 9월 30일에 20번째 베이더우 항법위성을 발사하였다.

위 3개 위성을 연구개발한 중국항천과기그룹 제5연구원에 따르면, 차세대 베이더

74) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.11.26), “新華網：新一代北鬥導航衛星關鍵技術得到驗證”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1079163/content.html>, 검색일 2017.11.3

우 항법위성의 신호 발송 횟수는 기존에 비해 2배 이상 증가하여 전체 항법위성 중의 1위를 차지하였다. 이는 중국이 독자적인 지재권을 보유한 완전 새로운 신호 모델로서, 고성능 및 소형화 등의 난제를 성공적으로 해결하고 신호의 품질과 이용 효율을 향상시켰다.

또한 혁신적인 트리스식 구조의 디자인을 이용하여 유효 설치 면적을 증대시키고, 위성의 사이즈와 무게를 감소시켰으며, 플랫폼 기능을 향상시켰다. 새로운 플랫폼의 출력력은 기존의 베이더우 위성보다 크지만 무게는 절반 정도에 불과하다. 아울러 그 출력력은 국제 동류 위성에 비해 선진수준이다.

글로벌 범위의 수신기지를 구축할 수 없는 상황에서 연구팀은 상호연결된 위성 간의 링크기술을 이용하여 글로벌 항법시스템을 구축하였다.

넓은 우주공간에 2개의 작은 위성 간의 “고속도로”를 구축하는 것은 쉬운 일이 아니다. 이에 연구자들은 독자적으로 운행하는 완전 새로운 서브시스템을 구축하고, 위성 간 링크와 성좌의 독자적 항법기술을 집중적으로 개발 독자적인 지재권을 형성한 위성간 링크 프로토콜과 시스템 방안을 설계하였으며, 대량의 시뮬레이션 실험을 통해 다양한 위험을 회피하였다.

또한 위성 간의 거리를 더욱 정밀하게 측정하기 위하여 신호 안정성과 원자시계 정밀도를 향상시키는 등 시스템을 최적화시켰다. 2015년 8월 9일에 18번째와 19번째 베이더우 항법위성이 최초로 위성 간 링크를 구축하였다. 그후 3개월 동안 이 우주 “고속도로”는 지속적이고 안정적으로 운영되었으며 거리측정 정밀도가 기존의 베이더우 항법시스템에 비해 2배 향상되었다.

차세대 베이더우 항법위성에는 새롭게 개발한 70여종의 중국산 부품이 1만개 사용되었다. 특히 장기간 수입에 의존하던 TWTA(Traveling-wave tube amplifier) 부품과 고속신호처리기 등 핵심 부품은 최초로 자립화를 실현하였다.

75. 싱젠(星箭)특수유리회사, 우주정거장 조명시스템의 창유리 개발⁷⁵⁾

최근 싱젠(星箭)특수유리회사에서 우주정거장 조명시스템에 응용되는 창유리 개발에 성공하였다. 2015년 10월 말에 최초의 제품이 중국항천과기그룹에 납품될 예정이다.

싱젠특수유리회사는 2000년에 설립된 이래 우주용 방사저항유리 제품을 연구개발하여 선저우 5호에서 선저우 10호까지의 우주선, 텐궁 1호 실험용 우주정거장, 그리고 창어 1호에서 창어 3호까지의 달탐사선에 잇달아 응용되었다.



[그림 11] 우주정거장 조명시스템 창유리

출처: 中國青年網(2015.10.15), “我國空間站窗口照明玻璃在秦皇島研制成功”,
http://picture.youth.cn/qtdb/201510/t20151015_7210349_2.htm, 검색일 2017.9.6

75) 출처: 人民網(2015.10.15.), “我國空間站窗口照明玻璃在秦皇島研制成功”,
<http://scitech.people.com.cn/n/2015/1015/c1007-27700023.html>, 검색일 2017.8.17

76. 우주 분야 국제협력의 새로운 모델 구축⁷⁶⁾

최근 중국 우주사업의 글로벌화가 가속화되고 비즈니스 패턴도 지속적으로 혁신되고 있다. 라오스 위성프로젝트의 “천지일체화+상업운영”의 새로운 모델 역시 이러한 배경하에서 탄생하였다. 현재 중국의 위성발사관리시스템이 더욱 스마트해지고 서비스 패턴이 다원화 양상을 보이며 고객에 대한 포지셔닝이 더욱 정밀해지고 있다.

11월 21일 0시 07분, 라오스 1호 통신위성이 예정궤도에 순조롭게 진입하였다. 이는 중국이 아세안지역에 수출한 최초의 위성이다. 중국측은 위성 발사 서비스 외에도 라오스와 공동으로 위성시스템을 구축하고 상업 응용을 추진할 예정이다.

가. 두 단계로 프로젝트 추진

라오스 위성프로젝트의 수주업체는 중국항천과기그룹 제1연구원 소속의 중국야타이(亞太)모바일통신위성회사이다. 이번 위성발사에 사용된 창정 3호 B형 운반로켓은 제1연구원에서 개발하고 위성은 제5연구원에서 제작하였다.

중국항천과기그룹은 미국, 프랑스, 러시아 등과 치열한 경쟁을 거쳐 라오스 프로젝트를 성공적으로 수주하였다. 일찍이 2006년에 라오스정부가 국가 통신개조계획을 수립하면서 중국야타이(亞太)모바일통신위성회사에 기술논증을 요청하였다. 2010년에 양측은 「라오스 위성방송통신시스템 구축계약」을 체결하였고, 2012년에 라오스 위성프로젝트가 비엔티안에서 정식으로 가동되었다.

라오스 위성프로젝트는 구축과 상업운영 두 단계로 나뉜다. 구축단계에서는 중국측이 라오스를 위해 1기의 방송통신위성을 발사하고 지상기지국과 위성방송통신시스템을 구축한다. 상업운영단계에서는 라오스측 기업과 중국야타이모바일통신회사가 합자회사를 설립하고, 라오스시장을 기점으로 메콩강지역을 커버하는 위성통신시장을 개척하여 현지에 위성 TV 생방송, 위성통신시스템 집적, 무선 광대역 연결 등의 서비스

76) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.11.23.),

“經濟日報: “天地一體化+商業運營” 國際合作新模式首星成功發射中國航天探索商業發射新空間”,

<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1080714/content.htm>, 검색일 2017.9.20

를 제공한다.

위성이 궤도상에서 교부되면 프로젝트는 두 번째 단계로 넘어간다. 중국과 라오스 양측은 이미 합자회사 주주협의를 체결하고 라오스 위성 프로젝트의 상업운영을 공동으로 추진하고 있다. 합자회사의 자본금은 1,500만 달러인데, 이중 라오스측 국유기업이 45%를, 중국야타이회사가 35%를 출자하였다. 라오스 위성프로젝트 역시 중국 “일대일로”사업의 중요한 프로젝트이다.

나. 신기술에 의한 새로운 체험

라오스 1호 위성이 사용한 등광홍 4S 플랫폼은 최초로 종합전자시스템, 중국산 리튬이온축전기 등의 기술을 이용하여 운반능력과 기술수준을 향상시켰다. 등광홍 4S 플랫폼은 위성이 더욱 작은 사이즈와 더욱 가벼운 무게로 더욱 많은 기능을 실현하도록 하였다.

종합전자시스템은 기존에 하드웨어로 위성을 제어하던 방식을 지능화의 소프트웨어로 대체하였다. 기존의 소프트웨어는 마치 분산된 섬과도 같았다. 예를 들어 한 컴퓨터로 위성의 온도를 제어하고 다른 한 컴퓨터로 위성의 형태를 제어하였는데, 서로 간의 교류는 아주 적었다. 위 종합전자시스템을 사용하면 모든 소프트웨어를 하나의 시스템으로 통합하여 효율적인 소통과 이용이 가능하다. 만약 고장 탓으로 일부 부하의 작동을 멈추게 할 필요가 있다면 종합전자시스템을 통해 지상명령으로 자동제어가 가능하다.

등광홍 4S 플랫폼은 그 용량으로 보면 중형 통신위성플랫폼 범위에 속한다. 유효부하 및 서브시스템 분야에서 많은 기술혁신이 이루어졌고 전반적인 효율이 향상되어 세계 선진수준에 이르렀다.

다. 국제시장에서의 밝은 전망

2015년부터 중국항천과기그룹은 우주사업의 글로벌화를 추진하였다. 같은해 8월에 동그룹은 2022년 즈음에 “16+4+4+X”계획을 실현한다는 목표를 수립하였다. 즉

16기의 0.5m급 해상도의 광학위성, 4기의 첨단광학위성, 4기의 마이크로웨이브위성 외 비디오 초분광 등 여러개의 마이크로위성으로 구성된 0.5m급 고해상도 상업용 원격탐사위성 시스템을 구축할 계획인데, 2016년 안에 첫 위성을 발사할 예정이다. 금년 9월에 중국항천과기그룹이 베이징스웨이(四維)상업원격탐사과학기술회사를 설립하였는데, 글로벌 고객에게 높은 공간해상도와 시간해상도, 그리고 광학스펙트럼 관측능력이 뛰어난 전천후의 원격탐사 데이터서비스 및 응용시스템 솔루션, 그리고 국토자원 조사, 제도, 국방안전, 환경모니터링, 금융보험 및 인터넷 분야의 부가가치 서비스를 제공할 예정이다.

미국의 SpaceX사는 향후 국제 상업 발사시장에서 중국과의 치열한 경쟁에 직면하게 될 것이라고 밝혔다. 현재 글로벌 위성산업의 수익은 2,030억 달러이고, 21세기에 진입하여 연평균 10% 이상의 성장률을 유지하고 있다. 이는 위성 제조, 발사 서비스, 위성 운영, 지상설비 제조와 서비스를 포함한 완전한 산업체인을 보유한 중국이 향후 더욱 큰 발전 기회를 맞이하게 될 것임을 뜻한다.

77. 메가급 중국산 위성통신시스템 발표⁷⁷⁾

중국항천과기그룹의 자회사인 항천항성(航天恒星)과학기술사가 “2015년도 중국 위성통신제품 고위급 포럼”에서 차세대 중국산 위성통신시스템 Anovo2.0을 발표하였다. 동 시스템은 메가급 온라인 단말이 가능한데, 이는 중국의 위성통신기술 응용수준이 세계 선진 수준에 도달하였음을 뜻한다. 동 시스템은 또 국가비밀부문과의 인터페이스 방안을 제공하여 중국의 정보안전과 우주안전에 보장하는데 기반을 마련하였다.

중국은 1970년에 동광홍 1호를 발사한 이후 통신위성 응용분야에서 장기간 핵심기술 문제의 제약을 받았다. 1980년대부터 각 산업분야에서 국제적으로 유행되었던 VSAT(Very Small Aperture Terminal) 위성통신시스템을 보편적으로 사용하기 시

77) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.11.6), “中新網: 百萬級國產衛星通信系統發布”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1065014/content.html>, 검색일 2017.10.25

작하면서 해외 VAST 설비에 줄곧 의존해왔다.

2011년에 항천항성과기회사에서 발표한 독자적 위성통신시스템 Anovo1.0은 중국 내 기술공백을 메웠다. 동 시스템은 국가 안전과 상업 안전과 관계되는 다수의 영역에 응용되었고, “쉐룽호(雪龍號)”극지 과학탐사선의 통신을 보장하였다.

정부부처와 특수산업 외에도 대형 국유기업의 해외지사, 해외기지 등은 모두 독자 위성통신시스템에 대한 절박한 수요가 있다. 항천항성과기회사는 중국항천과기그룹 위성응용사업의 총괄기관으로서, 중국의 우주자원에 기반한 종합정보화 솔루션, 시스템 집적, 제품개발 및 운영서비스에 종사한다.

78. 창정 3호 A 시리즈 운반로켓 “3.0 시대” 진입⁷⁸⁾

11월 4일 0시 25분, 창정 3호 B형 운반로켓이 중성(中星) 2C 위성을 예정궤도에 안착시켰다. 이로써 창정 3호 A 시리즈의 운반로켓이 올 한해 6회의 발사에 모두 성공하였다.

창정 3호 A 시리즈 운반로켓은 능력의 형성, 향상과 확대 3단계의 발전과정을 거쳐 이미 “3.0 시대”에 진입하였다.

능력 형성 단계에서 창정 3호 A 시리즈의 로켓으로 고궤도 위성을 지구정지 천이궤도로 올려보낼 수 있었으며, 위성은 수차례의 궤도변경을 통해 지구정지궤도로 진입한다. 이 시기가 창정 3호 A 시리즈 로켓의 “1.0 시대”이다.

능력 향상 단계에서 창정 3호 A 시리즈 로켓은 지구정지궤도 위성을 발사할 수 있었을 뿐만 아니라, 위성을 서로 다른 중·고궤도에 안착시킬 수 있었다. 예를 들어 달탐사 프로젝트에서 지구-달 천이궤도로 직접 발사하는 기술을 확보하였고, 베이더우 위성 항법시스템 구축 과정에 중궤도 위성과 IGSO(Inclined GeoSynchronous Orbits) 위성 발사도 가능하였다. 이 시기가 창정 3호 A 시리즈 로켓의 “2.0 시대”이다.

78) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.11.6), “中國航天報: 我國長三甲系列火箭已進入“3.0時代””, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1064995/content.html>, 검색일 2017.9.15

현재 창정 3호 A 시리즈 로켓은 능력확대 단계에 진입하였다. 창정 3호 C형/위안정(遠征) 1호 운반로켓은 기존의 3단에서 4단으로 업그레이드되었다. 중국은 최초로 운반로켓의 윗단(upper stage)을 직접 궤도에 진입시키는 기술로 중·고궤도 위성을 발사하였다. 이로써 우주설비를 신속하게 우주공간에 쏘아올릴 수 있는 “3.0 시대”를 맞이하게 되었다.

창정 3호 A 시리즈는 창정 3호 A형, 창정 3호 B형, 창정 3호 C형의 운반로켓을 포함한다. 창정 3호 A 시리즈 로켓은 설계 초기부터 선진적인 운반로켓기술을 지향하였다. 1994년의 최초의 비행을 시작으로 창정 3호 A 시리즈 로켓의 적응력은 지속적으로 강화되고 있다. 창정 3호 C형 로켓의 경우, 2008년 4월에 최초의 비행에 성공한 데 이어 현재 기준 총 12회의 발사를 통해 텐첸(天鏈) 1호의 01, 02, 03 위성과 베이더우 항법위성, 창어(嫦娥) 2호 달탐사선, 귀환식 실험우주선 등 많은 위성들을 성공적으로 궤도에 진입시켰으며 100%의 성공률을 기록하였다. 창정 3호 A 시리즈 로켓은 총 62회의 발사에서 단 한차례의 실패 기록이 있었으며 98% 이상의 높은 성공율을 기록하고 있다. 낮은 원가, 강한 적응성과 높은 안정성은 창정 3호 A 시리즈 로켓에 “골드 로켓”의 명예를 가져다 주었다.

79. 중국의 화성탐사선 최초로 공개⁷⁹⁾

11월 3일, 중국이 독자적으로 개발한 화성탐사선 모델이 제17차 중국 국제 산업박람회에서 최초로 그 모습을 드러냈다. 중국항천과기그룹 상하이항천기술연구원의 전시 부스에는 전체가 황금색으로 도배된 화성탐사선 모델이 센터에 위치하여 이목을 끌었다.

박람회 현장의 상하이항천기술연구원 위성전문가의 소개에 의하면, 중국의 초기 단계의 화성탐사 임무는 화성 전체에 대한 종합적인 원격탐사와 착륙탐사라고 한다. 따

79) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.11.3), “新華網:我國自主發射的火星探測器首次公開亮相”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1064150/content.html>, 검색일 2017.11.3

라서 화성탐사선도 궤도상 순회선과 착륙선으로 구분된다. 박람회에서 전시된 화성탐사선은 실물과 1:3의 비율로서 윗부분의 원추형 부분은 착륙선, 아랫부분의 육면체는 순회선이다. 특히 눈에 띄는 것은 화이트 색상의 고성능 안테나인데, 지구와 화성 간의 원거리 통신에 사용된다.

동 연구원의 관계자에 따르면 현재 화성탐사선의 제작에 참여한 모든 기관들이 2020년 발사를 염두에 두고 연구개발을 추진 중이라고 밝혔다. 화성탐사를 위해서는 심우주 원거리 통신, 화성 포획, 궤도상에서의 장기적 자주관리, 희박한 대기 중에서의 감속과 안전 착륙 등 일련의 핵심기술을 해결해야 한다.

화성착륙선은 시간당 2만km의 속도로 비행할 것인데, 화성의 대기층이 얇고 밀도가 지구의 1% 수준이므로 탐사선은 특수한 감속방법을 사용해 화성표면에 안전하게 착륙해야 한다. 화성표면에 착륙하기 전 탐사선에 대한 제어기술도 큰 난제로 작용한다.

화성탐사선의 최장 통신거리는 약 4억km인데, 이는 지구와 달 사이 거리의 900배 정도이다. 빛의 속도인 38만km/s로 계산하면, 지상 관측소와의 1회 대화는 40여분이 필요하고 전달된 신호도 아주 미약할 것이다. 따라서 이토록 장거리의 유효적 통신을 실현하려면 신호 쇠약, 전송시간 연장과 외부 간섭 등의 문제를 해결하여야 한다.

현재 중국에서 발사한 위성은 모두 지상에서 제어한다. 지상제어센터는 운행상태에 근거하여 위성을 효과적으로 제어하지만, 화성탐사선은 거리가 멀고 지구와 화성 사이 신호왕복 시간이 너무 길기 때문에 대다수 상황에서 독자적인 제어능력에 의존하여 전지판을 펴고 태양의 위치를 측정하며 화성을 포획하고 착륙선과 분리과 고장 진단 등의 작업을 진행하게 된다.

4일에 중국과학원 상하이천문대의 관계자가 화성 심우주 제어기술 관련 중요 정보를 밝혔다. 달탐사 프로젝트에서 상하이천문대는 우주선과 월면차에 대한 원격제어 임무를 맡았는데, 독자적으로 개발한 VLBI(Very Long Baseline Interferometry) 시스템의 정밀도는 이미 세계 수준에 이르렀다. 위 기술을 이용하여 연구자들이 월면차와 착륙선 사이의 거리를 측정한 정밀도는 미터급에 달하였는데, 이는 예상한 500m의 오차범위를 훨씬 초과하였다. 화성탐사 프로젝트에서 VLBI 측량의 시간 연장 요구

는 달탐사 프로젝트의 10 나노초에서 1 나노초로 향상되었는데, 상하이천문대는 이미 그 핵심기술도 해결하였다.

중국은 2015년 전까지 화성탐사계획에 관한 그 어떤 내용도 공표한바 없기 때문에, 외부의 관심은 자연스럽게 달탐사 프로젝트에 집중되었다. 상하이항천기술연구원이 4 일에 밝힌 내용들도 비록 화성탐사계획에 관한 상세한 정보는 아니지만, 중국의 화성 탐사 로드맵이 갈수록 뚜렷해지고 있다는 것을 감지할 수 있다.

80. 위성통신의 새로운 돌파구 모색⁸⁰⁾

중국의 위성통신산업은 또 한번의 역사적인 사건을 맞이하게 되었다. 중국항천과기 그룹 소속 항천항성(航天恒星)과기회사가“2015 중국 위성통신제품포럼 및 항천항성 Anovo2.0 제품발표회」를 개최하여 독자적으로 개발한 Anovo2.0 위성통신시스템 제품을 선보일 예정이다.

우주-지구 일체화 정보네트워크의 중요한 구성부분으로서의 위성통신이 점차 국민 경제 발전의 맥락과 함께 하고 있다. 위성통신은 이미 TV방송, 통신, 교통, 전력, 수리, 석탄, 석유 및 금융, 과학기술, 위생, 교육, 환경 등 분야에 널리 응용되고 있지만, 기술의 난이도가 높고 많은 자금이 소요되기 때문에 중국은 장기간 해외 기술과 설비에 의존하였다. 따라서 정보안전 등 환절에 대한 통제가 불가능하였다.

일찍이 2011년 12월에 항천항성과기회사가 Anovo1.0 위성통신시스템 제품을 출시하였다. 이는 중국 최초의 독자적인 위성통신시스템으로 중국이 그동안 해외의 VSAT 설비에 의존하던 국면을 타파하였다. 제품 출시 후, Anovo 위성통신시스템은 현지화, 높은 안전성, 합리적 가격, 우수한 서비스 등의 장점으로 중국에서 점차 해외 제품들을 대체하고 있다.

Anovo 위성통신시스템 제품이 해외 VSAT 제품의 독점 국면을 타파한 요인은 기

80) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.11.4.), “國家航天局：中國衛星通信謀求新突破 民族品牌誰敢當前鋒”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1064170/content.html>, 검색일 2017.9.20

술혁신과 밀접한 연관이 있는데, 이미 21건의 특허를 출원하였다. 독자적인 제어가 가능하고 인간-컴퓨터 연결과 확장성 등의 면에서 혁신을 이루었으며, 기술지표는 이미 해외 동류제품의 수준에 이르렀다. 그러나 성숙한 시장환경의 검증을 거친 해외 경쟁제품들과 비교할 때, 중국산 제품은 신뢰성 등 면에서 아직 어느정도의 격차가 있고 브랜드 인지도도 낮은 상황이다.

최근 중국의 위성자원이 점차 풍부해지고 위성통신 분야의 산학연 연결이 활성화되었으며 국가의 정책지원 강도가 높아지면서 위성통신시스템 제품의 업그레이드를 위한 외부조건을 형성하였다. 연구자들이 지난 4년간의 독자적인 혁신을 통해 Anovo2.0 제품을 개발하는데 성공하였다. Anovo2.0 제품은 Anovo1.0 제품을 토대로 많은 기술을 개선하였다. 예를 들면 시스템 용량과 성능을 업그레이드시키고, 네트워킹 방식을 활성화시켰으며, TCP/HTTP 가속 및 QoS 보장 등의 기술을 사용하였다. Anovo2.0 제품은 중국의 위성통신산업을 위해 더욱 넓은 발전공간을 제공할 것으로 기대된다.

81. 0.5m급 고해상도 상업용 원격탐사위성 발사 예정⁸¹⁾

10월 30일, 중국항천과기그룹이 우한에서 개최된 “중국 상업 우주 고위급 포럼”에서 2016년에 최초의 0.5m급 고해상도 상업용 원격탐사위성을 발사하고, 2022년 즈음에 0.5m급 고해상도 상업용 원격탐사위성 네트워크를 구축할 예정이라고 밝혔다. 이로써 중국은 상업용 원격탐사위성의 해상도를 기존의 1m급에서 0.5m급으로 향상시키게 된다.

중국항천과기그룹은 우주제품의 연구개발, 생산과 발사 사업의 주요담당자로서, 향후 상업용 원격탐사위성, 위성항법서비스, 통신위성 및 응용서비스 등을 핵심으로 위성 운영 및 서비스 산업을 크게 발전시킬 예정이다. 동 그룹은 지난 50여년간의 발전

81) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.10.30), “中新網: 中國明年將發射0.5米級高分辨率商業遙感衛星”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1062661/content.html>, 검색일 2017.10.25

을 통하여 이미 위성 제조, 발사 서비스, 운영 및 지상설비 제조와 서비스를 포함한 완벽한 산업 체인을 형성하였다.

현재 기준 중국항천과기그룹은 통신, 항법, 원격탐사, 과학실험 등 유형의 위성 총 215개를 발사하였는데, 이중 122개 위성이 현재 궤도에서 안정적으로 운행 중이다.

중국항천과기그룹은 또 성공적으로 국제시장에 진입하여 9개 국가에 11개의 위성 완제품 수출계약을 체결하였으며, 22개 국가에 총 51회의 상업용 위성 발사 서비스를 제공하였다.

82. 야타이(亞太) 9호 통신위성의 성과⁸²⁾

10월 17일, 시창위성발사센터에서 창정 3호 B형 운반로켓으로 야타이(亞太) 9호 통신위성을 예정궤도로 쏘아올렸다. 이는 중국이 최초로 국제시장의 성숙한 위성운영 업체에 궤도상 교부 서비스를 제공한 케이스로, 중국 동팡홍 4호 대용량 통신위성 플랫폼을 사용하였다. 이는 중국 독자적인 지식재산권을 보유한 위성플랫폼의 글로벌 경쟁력과 영향력이 향상되었음을 뜻한다.

야타이 9호 통신위성은 방송과 통신에 사용되는 지구정지궤도 통신위성으로 그 수명은 15년이다. 이번 발사는 중국항천과기그룹 소속 중국창청공업그룹이 홍콩 야타이(亞太)통신위성유한회사와 2013년에 체결한 프로젝트 계약에 따라 실행한 것이다. 동 계약에 따라 창청공업그룹이 총괄책임자로서 중국운반로켓기술연구원, 중국공간기술연구원 및 중국위성관측제어시스템부와 공동으로 야타이 9호 위성의 설계, 제조, 조립, 테스트와 발사를 수행하였고, 궤도상에서 통신위성과 지상 제어설비를 교부하였다.

동 위성은 동팡홍 4호 위성플랫폼을 기반으로 제작하였는데, 현재 기준 중국이 독자적으로 개발한 상업용 통신위성 중 중계기가 가장 많고 유효부하가 가장 크며 국제

82) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.10.21), “中國航天報: “亞太九號”有何突破”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1058652/content.html>, 검색일 2017.9.11

주류위성과 동일한 수준에 이르렀다.

현재 국제시장에는 약 40개의 통신위성 운영업체가 있는데, 2개 세대의 위성과 5년 이상의 운영 경험을 보유한 업체를 성숙한 운영업체라고 부른다.

야타이 9호 통신위성의 성공적인 발사는 다음과 같은 중요한 의미가 있다.

첫째, 야타이 9호 통신위성은 위성 완제품 수출의 상업 모델을 사용하여 국제 성숙한 운영업체의 오더를 받을 수 있는 통로를 개척하였고, 중국 독자적인 지재권을 보유한 위성플랫폼의 글로벌 경쟁력과 영향력을 향상시켰다.

둘째, 윈스톱, 고품질, 고안정성의 특징으로 중국의 우주 상업 발사는 비교적 높은 가격대성능비를 실현하였다. 야타이 9호 통신위성의 보험비율은 역사상 최저치를 기록하였는데, 초기 비율보다 10% 정도 감소하여 세계 선진수준의 위성제조업체의 비율과 동등한 수준에 이르렀다. 이는 중국의 위성플랫폼이 보험업계의 인정을 받았고, 중국의 통신위성 분야 설계능력, 제조능력과 품질 수준이 국제사회의 인정을 받았음을 뜻한다.

셋째, 국제 성숙한 통신위성운영업체와의 광범위한 후속협력을 위하여 튼튼한 기반을 마련하였다. 이번 야타이 9호 통신위성은 국제 성숙한 운영업체 시장을 개척하는데 소중한 경험을 쌓았다.

야타이회사의 陳珣 부사장에 따르면, 야타이 9호 통신위성은 중국 주변의 해역을 완벽히 커버하여 민간 및 상업용 선박의 해사업무, 항공기 광대역 접속 등의 서비스를 제공하게 된다. 특히 2M 이상의 광대역 서비스를 제공할 수 있어서 인터넷 경제를 해양으로 도입할 수 있다.

83. 위성탑재용 항공목표 신호의 궤도상 수신 성공⁸³⁾

국방과학기술대학교이 2015년10월 12일 중국 최초로 진행한 위성탑재용 항공목

83) 출처: 中國科技網(2015.10.14), “我國星載航空目標信號在軌接收試驗成功”, http://h.wokeji.com/kbjh/zxbd_10031/201510/t20151014_1784293.shtml, 검색일 2017.10.23

표 신호의 자동식별(ADS-B) 수신 시험이 원만히 완성되었다고 밝혔다.

“텐튀(天拓) 3호”의 주위성인 “뤄량(呂梁) 1호”가 궤도에서 안정적으로 운행하면서 매일 40만개의 정보 데이터를 수신하고 있는데, 이를 통하여 전 세계 범위에서 항공목표에 대한 준실시간 모니터링과 공중유량 측정을 실현하였다. ADS-B 수신시스템은 말레이시아 항공기 추락사건, 에어아시아 항공기 추락사건과 같이 교신이 끊기는 것을 효과적으로 방지할 수 있으며, 대규모의 데이터로부터 항공관리, 물류 모니터링, 경제 발전에 잠재적인 가치가 있는 정보를 얻어낼 수 있다.

ADS-B 수신시스템은 항공기가 자동으로 발송한 위치, 항행 방향, 항속 등 정보를 수신하는 모니터링 장비로, 항공기 사이는 물론 항공기와 지상 관제탑 사이의 상호 통보와 모니터링을 실현하여 상호 식별과 안전거리 유지 및 지상 관제탑의 지휘와 운항관리에 편의를 제공하였다. 현재 전 세계에서 독일과 덴마크 등 소수 국가만이 위성탑재용의 ADS-B 수신시스템으로 궤도상의 수신 실험을 진행한 바 있다.

국방과학기술대학교 나노위성 기술혁신팀은 “텐튀 3호”주위성과 위성탑재용의 ADS-B 시스템의 연구개발 과정에서 범용 다층 평판 형태의 나노위성 시스템구조, 글로벌 해상공중의 동적 목표 측정과 신호 수신, 다차원 정보 수집과 융합처리 등 핵심 기술을 확보하였다. 이를 통하여 위성탑재용 ADS-B 수신시스템이 감성이 높고 운행 안정성이 우수하며 데이터 저장량이 크고 무게가 가벼우며 전력소모가 적고 비용 효율이 높은 등 특성을 갖게 되었다. 이 기술의 성능은 세계 선진 수준에 도달하였으며, 중국의 실용형 나노위성의 연구 제작과 응용 능력을 향상시켰다.

84. 베이더우 위성, 아라비아 국가에 항법서비스 제공 예정⁸⁴⁾

중국-아라비아 국가 박람회가 최근 닝샤(寧夏)에서 개최되었다. 중국위성 글로벌서비스연맹에 따르면, 동 연맹은 아라비아 현지에 “중국-아라비아 위성응용연구 및 전시

84) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.9.16), ““北門”再次走出國門 將在阿拉伯國家落地”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1030859/content.html>, 검색일 2017.9.6

서비스센터”를 설립하고, 베이더우 항법시스템 프로젝트를 추진하여 항법서비스를 추진할 예정이다.

동 연맹에 의하면, 중국은 개방된 우주정책을 펼쳐“아시아-태평양 우주협력조직”설립하고, 아시아, 아프리카, 라틴아메리카의 다수 국가를 위해 위성을 개발 및 발사하였을 뿐만 아니라 위성응용 인프라를 구축하고 전문기술인력을 육성하는 등 일부 국가의 우주사업을 지원하였다.

동 연맹은 민간 루트를 통한 상업협력 모델로 중국의 첨단 우주기술, 제품과 서비스를 국제시장에 진출시켰으며, 기타 일부 국가와 공동으로 중국의 우주기술 성과를 공유하였다. 동 연맹은 또 위성과 사물인터넷을 이용하여 우주기반의 실크로드를 구축함으로써 “일대일로”사업에 정보 차원의 보장을 제공할 예정이다.

85. 베이더우 우주관측 시스템, 정확한 고공기상관측 기능 확보⁸⁵⁾

2015년 9월 7일, 중국기상국은 새로 개발한 베이더우 기상관측시스템이 세계 선진 수준에 달하였다고 밝혔다.

베이더우 위성항법 시스템은 중국에서 자체적으로 개발하고 독립적으로 운행하고 있는 글로벌 위성항법 시스템이다. 이미 4개의 시험위성과 16개의 베이더우 항법위성을 발사 및 운영하고 있으며 항법 응용범위는 동아시아지역을 포함하고 있다. 2020년에 글로벌 범위의 시보 업무, 위치 확정과 항법 서비스를 실현할 예정이다.

중국기상국은 베이더우 위치확정 시스템의 풍속 측정법에 기반한 신형 라디오존데(radiosonde)를 연구개발한 후 온도, 습도, 압력 센서 전체를 교체하고 베이더우-GPS 혼합항법 모드를 이용하여 고도와 풍속을 측정하였다.

신형의 라디오존데의 온도 센서는 진공 스플래시 알루미늄 방사선 방호용 코팅층의 구슬모양 서미스터(Thermistor)를 이용하고, 온도 센서의 지지구조와 방사보정 알고

85) 출처: 中國科技網(2015.09.11), “新北斗探空系統“探測”高空更準確”,
http://h.wokeji.com/shouye/chuangxin/201509/t20150911_1669779.shtml, 검색일 2017.10.23

리즘을 개선하였다. 습도 센서는 E+E사의 습도콘덴서(humicap)를 이용하여 온도보정 기법을 개선하였다. 압력 센서는 미국의 정밀전자 실리콘 압저항을 사용하여 위성의 위치 높이와 결합하여 압력을 계산하였다. 풍향과 풍속은 2가지 위성을 혼합 사용하여 위치를 측정하였다.

86. 중국 최초의 우주핵추진기술 공동실험실 설립⁸⁶⁾

8월 26일, 중국항천과기그룹 제5연구원에 따르면, 중국 최초의 우주핵추진기술 공동실험실이 베이징에 설립되었다. 동 실험실은 중국의 우주발전전략에 따라 심우주 탐사 수요를 지향해 우주핵추진기술 응용연구를 추진할 예정이다.

우주핵추진기술에 대한 연구는 1950년대 미국과 러시아에서 시작되었는데, 양국은 이미 많은 지상검증을 통해 일련의 성과들을 거두었다. 현재 국제우주업계는 성능과 가격 우위를 보유한 우주핵추진기술이 미래 우주 탐사를 위한 혁명적 수단이 될 것으로 보고 있다.

위 공동실험실은 제5연구원의 502연구소가 주도하여 중국원자력과학연구원 원자로공정설계연구소와 베이징항공항천대학(北京航空航天大学)과 공동으로 설립한 것이다. 502연구소는 중국 내 최초로 우주핵추진시스템 연구를 시작한 연구기관 중의 하나이다.

공동실험실은 중국의 우주과학기술과 원자력과학기술의 발전 우위와 기회를 이용하여 우주핵추진사업을 본격적으로 추진함으로써 “인재육성+과학연구+프로젝트 응용”의 심층적인 융합을 통해 세계 선진수준의 연구센터로 거듭날 예정이다.

86) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.8.31), “中國航天報: 我國首個空間核推進技術聯合實驗室成立”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1017047/content.html>, 검색일 2017.11.20

87. 창정 5호 운반로켓, “방한복” 착용⁸⁷⁾

중국 창정 5호 운반로켓 프로젝트의 중대 지상실험이 17일에 종료되었다. 창정 5호 운반로켓은 중국의 차세대 운반로켓 중 규모가 가장 크고 기술융합도와 혁신 수준도 가장 높다.

창정 5호 운반로켓의 2단 부분은 윗부분이 넓고 아랫부분이 좁은 “거꾸로 된 조롱박 형태”를 하고 있는데, 중국 최초로 이런 외형을 사용하였다. 중국항천과기그룹 운반로켓기술연구원에 따르면, 이런 디자인을 사용한 원인은 대기환경 속에서 1m³의 수소는 약 70kg, 1m³의 산소는 약 1,100kg으로서 수요량이 유사한 상황에서 액체질소의 축적탱크가 산소탱크 보다 크기 때문이다.

창정 5호의 핵심부분의 직경은 5m에 달하는데, 이는 현역 로켓의 2배 수준이다. 발사 시 무게는 870톤으로서 보잉 737 여객기 15대의 무게와 같으며, 그 중 90%는 액체연료이다. 메인 로켓은 -253℃의 액체 수소와 -183℃의 액체산소를 연료로 하기 때문에 “아이스 로켓”으로 불리기도 한다.

이는 현재 사용가능한 추진제 조합중에서 에너지가 가장 큰 조합이다. 중국은 1960년대부터 수소와 산소연료에 대한 연구를 시작하였고 수십년간의 노력을 거쳐 궁극적으로 “아이스 로켓” 개발에 성공하였다.

액체수소와 액체산소를 추진제로 하면 연소 후에 물이 생성되는데, 이는 무독성 및 친환경 목적에 부합한다. 하지만 저온연료에는 새로운 난제가 있었다. 예를 들면 액체 수소는 쉽게 연소하고 폭발하는 특징이 있으므로 현장에서 제전복과 제전화 외에도 장갑을 착용하여 동상을 피해야 한다. 공기 중의 수증기가 저온으로 인해 응결되는 것을 방지하기 위하여 로켓 설계 시 반드시 방수 시설을 고려하여야 한다.

액체수소는 강한 휘발성이 있고 로켓 발사 시 미부의 화염 온도는 3,000℃에 달한다. 만약 단열이 적합하지 않으면 액체수소는 전부 소모될 수도 있다. 이때 단열 방식으로 로켓을 엄격히 제어하게 되는데, 수 센티미터에 불과한 얇은 단열층이 “방한복”

87) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.8.21), “中新網: 专家谈中国“长征五号”: “冰箭”穿着“防寒服”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1011435/content.html>, 검색일 2017.10.27

작용을 한다.

그밖에 새로 제작한 엔진은 기존의 일반엔진과 비교할 때, 폐기 배출로 인한 에너지의 일부를 다시 이용할 수 있다. 창정 5호 운반로켓의 2단 엔진의 종합효율과 성능이 10% 정도 향상되었다.

창정 5호 연구프로젝트는 2006년에 입안된 후 12건의 중대기술 성과와 200건의 핵심기술 성과를 거두었다.

중국항천과기그룹 제1연구원의 부총괄 설계사에 따르면, 창정 5호 로켓의 중대 지상실험이 성공적으로 마무리되어 1단계 임무가 끝났다고 한다. 이제 2단계에서는 하이난(海南)발사장으로 종합테스트를 진행할 예정이다. 창정 5호의 운반능력은 현역 로켓보다 수배 향상되어 근지구궤도 운반능력을 25톤으로 향상시킬 수 있으며 미래우주 정거장의 핵심설비를 발사할 수 있다. 또한 고궤도 운반능력을 14톤까지 향상시킬 수 있어서 창어 5호 달탐사선을 달궤도로 운반할 수 있다.

창정 5호 외에 주목받는 차세대 운반로켓 창정 7호도 두각을 나타내고 있다. 2015년 상반기에 하이난발사장에서 종합테스트에 성공한 후 현재 최초의 발사를 위한 준비단계에 진입하였다. 더욱 큰 대형 운반로켓도 현재 논증단계에 있는데, 2030년 전 후에 최초의 비행을 실시할 예정이다.

88. 중국 최초의 태양전지판 드라이브장치 위성에 적용⁸⁸⁾

중국항천과기그룹 소속 중국공간기술연구원의 502연구소에서 최근 중국 최초의 스윙식 태양전지판 드라이브장치(soda)를 개발해 위성에 성공적으로 적용하였다.

스윙식 Soda 장치는 고정밀 기어감속장치를 사용하여 드라이브가 안정적이다. 특히 위성이 정지상태에 진입한 후 플렉시블 전지판이 위성 자세에 대한 간섭을 최소화시키고 위성의 안정성과 방향성 정밀도를 보장하였다. 또한 경형 측각(angle

88) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.8.20), “中國航天報: 國內首台擺動式太陽帆驅動裝置交付衛星使用”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1009834/content.html>, 검색일 2017.9.15

measurement)장치를 이용해 기구의 무게를 줄이고 전지판으로 하여금 임의의 위치에서의 앵글을 제공하도록 하였다. 기타 Sada와 달리 스윙식 케이블로 루프저항을 대체하여 전기 전송을 실현한다. 제품의 구조와 공법이 단순하고 제품의 신뢰성이 향상되었으며 수명이 연장되었다. 또한 중국 최초로 루프저항을 응용한 sada이기도 하다.

스윙식 Soda는 한편으로 동 분야의 공백을 메우고, 다른 한편으로 우주설비의 부품에 더욱 큰 선택 가능성을 제공하였다.

89. 차세대 베이더우 위성, 자국산 부품 다량 사용⁸⁹⁾

7월 25일 20시 29분, 중국이 창정 3호 B/위안정(遠征) 1호 운반로켓을 이용하여 차세대 베이더우 항법위성 2개를 동시에 발사하였다. 3.5시간의 비행을 거친 후 우주 셔틀로 불리는 “위안정 1호”상단 로켓이 위 2개의 위성을 예정궤도로 정확하게 진입시켰다. 이는 중국이 발사한 18, 19번째의 베이더우 항법위성으로서 2015년 3월에 발사한 17번째의 베이더우 항법위성과 함께 차세대 베이더우 위성 네트워크를 형성하였다.

이번에 발사한 2개의 베이더우 항법위성은 사용수명이 기존의 8년에서 12년으로 증가되었다. 해당 위성에 응용된 많은 신기술과 제품이 최초로 실제검증을 받게 될 것이다. 예를 들어 궤도상에서 글로벌 위성항법시스템의 전반적인 계획방안과 기술시스템을 검증하고, 최초로 사용한 위성 간 링크기술도 검증할 예정이다.

가. 위성 부품의 자립화율 98% 기록

위 2개의 위성은 모두 독자적인 제어를 실현하고, “스마트 뇌”, “중국 칩”, “척추” 역할을 하는 핵심기기와 부품의 자립화 비율은 98%에 달하였다.

여기서 “스마트 뇌”란 베이더우 항법위성에 탑재된 고궤도위성 종합전자시스템을

89) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.7.31), “中國航天報: 北門“雙星”, 渾身都是“中國智造”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1001003/content.html>, 검색일 2017.9.11

지칭하는데, 하드웨어에서 소프트웨어까지 모든 핵심부품이 100% 중국산이었고 그 성능은 세계 선진수준에 이르렀다.

“중국 칩”은 차세대 고정밀 루비듐시계(rubidium clock)를 지칭하는데, 위성이 우주의 열악한 환경 속에서 생존하는데 필요한 “강심장”역할을 한다. 루비듐시계의 안정성은 항법위성의 정밀도에 직접적인 영향을 미치는데, 기존에 해외에서 수입한 제품보다 더욱 정교하며 해외 동류제품보다 못지 않다.

“척추”란 위성의 트러스식 메인 내하중구조를 지칭하는데, 위성이 고압상태와 격렬한 진동 등에 견딜수 있도록 한다. 최초로 사용한 이 기술은 내하중 능력이 더욱 강하고 무게가 더욱 가벼우며 경도가 더욱 높을 뿐만 아니라 전체적인 편차가 머리카락 직경을 초과하지 않는다. 현재 기준 세계 소수의 국가만 이 기술을 보유하고 있다.

위 2개의 위성에는 그밖에도 자세를 자유롭게 제어할 수 있는 신형 엔진과 카메라가 장착되어 있는데, 모두 중국산 제품의 대표적이라고 할수 있다. 위성이 우주속에서 유영한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 우주쓰레기 등과 부딪칠수 있는 위험을 회피하기 위해서는 위성의 자세를 조절할 필요가 있는데, 이번 위성에는 무게가 500g에 불과하지만 위성의 자세와 비행궤도를 조절할 수 있는 신형의 엔진이 장착되었다. 또한 위성에 장착된 카메라는 그 무게가 기존 카메라의 1/7인 정도인 600g에 불과하지만, 16G의 내장메모리로 256장의 사진을 저장할 수 있다. 또한 신형의 촬영기술은 열악한 우주환경 속에서 고품질의 영상을 촬영할 수 있다.

중국항천과기그룹 산하 제5연구원의 謝軍 베이더우 항법시스템 총괄설계사에 의하면, 베이더우 항법시스템은 미국의 GPS 항법시스템 보다 20년 늦게 시작되었지만, 현재 GPS의 성능 수준에 기본적으로 도달하였으며, 머지 않아 모든 부품의 자립화를 실현할 예정이라고 밝혔다.

나. 2020년 즈음에 글로벌 베이더우 항법시스템 구축 예정

베이더우 항법시스템의 목표는 2020년 즈음에 글로벌 네트워크를 구축하는 것이다. 현재 중국의 베이더우, 미국의 GPS, 러시아의 GLONSS, 유럽의 Galileo 등을 포

함한 4대 항법시스템이 있는데, 이중 GLONSS와 Galileo 시스템은 미완성 상태이다. 베이더우 항법시스템은 2012년 말에 지역성 네트워크를 완성하여 아시아-태평양 지역에 대한 서비스를 시작하였다.

베이더우 항법위성시스템의 연구개발과 응용은 우주설비의 전반적 설계, 우주설비 동력학, 우주설비 환경실험기술, 공간데이터시스템, 신형소재과학 등 전문 분야의 급속한 발전을 촉진할 것이다.

2012년 말부터 아시아-태평양 지역에 서비스를 제공하면서 베이더우 항법시스템의 응용은 더욱 빠른 속도로 추진되어 교통운송, 해양어업, 수문학 모니터링, 기상예보, 지상관측, 재난구조와 재난 방지, 모바일 내비게이션 등의 영역에 널리 응용되고 있다. 또한 베이더우 응용제품은 이미 일반 대중에게 보급되어 고정밀 운전, 헬스케어, 어린이 안전 보장 등 분야에서 편리를 제공하고 있다.

일상 생활에서의 각종 정보의 80~90%는 모두 위치와 시간과 연관되어 있기 때문에 위성원격탐사와 3D 지리정보는 도시의 필수적인 기초정보가 되고 있다. 베이더우 항법시스템은 현재 아시아-태평양의 대부분 지역을 커버하였을 뿐만 아니라, “일대일로”연선 국가들도 커버하였다.

90. 우주정거장의 대형 로봇팔 샘플 역학환경실험에 성공⁹⁰⁾

중국항천과기그룹 제5연구원이 최근 우주정거장 대형 로봇팔 샘플의 구조역학 환경실험에 성공하였다.

우주정거장의 대형 로봇팔은 중국 유인우주선 3기 공정의 4대 핵심기술 중의 하나인데, 주로 우주정거장 궤도상 조립, 궤도상 보수유지, 화물 운송과 이전, 우주비행사 우주유영 등에 사용되는 핵심설비이다. 우주정거장 대형 로봇팔은 최초로 자동식 작동 및 양팔조합의 모델로 대규모 및 고부하 조작과 세부 정밀조작을 실현하면서 16건

90) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.6.18), “中國航天報: 我空間站大型機械臂初樣力學環境試驗成功”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c954899/content.html>, 검색일 2017.11.20

의 핵심기술을 발전시켰으며, 세계 선진준에 이르렀다.

이번 실험은 중국의 우주지능로봇시스템이 공정개발단계에 진입한 이후 최초의 대형 실험프로젝트로서 우주로봇시스템의 역학적 성능을 이해하고 우주로봇시스템의 실험조건과 방법을 확정하는데 중요한 의미가 있다.

제5연구원 총체설계부는 2005년에 우주로봇 분야 연구진을 구성한 이래 우주정거장 대형 로봇팔, 행성표면 샘플채집기의 로봇팔, 로봇 우주비행사 등 다양한 프로젝트를 잇달아 입안하여 가시적인 성과를 배출하고 있다.

2011년에는 홍콩이공대학과 우주정밀기시스템 공동실험실을 설립하여 창어 3호 달탐사선 월면차의 로봇팔을 개발하였다. 동 성과는 국방과학기술상 3등상을 수상하였다. 그밖에도 칭화대학, 베이징대학 등과 공동으로 스마트로봇 분야 다양한 학과의 공동실험실을 구축하였고, 베이징항공항천대학, 베이징이공대학, 중난대학 등과 공동 연구를 추진해 중국의 스마트로봇기술 및 제품의 발전을 촉진하였다.

91. 근우주 상업용 비행체 운행 최초로 성공⁹¹⁾

2015년 6월 6일 새벽 5시 15분, 선전광치(深圳光啟)고등이공연구원이 뉴질랜드에서 간편하고도 경제적인 통신 커버리지와 빅데이터 수집, 전송, WiFi 커버리지 등의 서비스에 이용되는“여행자(旅行者)”호 근우주 비행체를 성공적으로 발사하였다.

여행자호는 중국 최초의 근우주 상업용 비행체로 중국산 고성능 기낭재료(Skin material)를 사용하였고 비행고도는 20,000m에 이른다. 이 비행체는 일정시간 동안 근우주 공간에 머물러 있으면서 데이터 수집, 우주 공간과 지상 간 통신, 원격 탐사 등 임무에 대한 테스트를 진행할 예정이다.

근우주는 해발고도가 20km로부터 100km인 우주 공간 영역인데, 로켓이 가끔 지나가는 것 외에는 인류가 아직 터치 못한 미개발 공간이다. 해당 영역은 전천후의 고

91) 출처: 國家科技工業局(2015.6.17.), “我國首個臨近空間商用飛行器成功首飛”, <http://www.sastind.gov.cn/n137/n13098/c6042694/content.html>, 검색일 2017.9.20

속 무선망 커버리지, 지질조사, 고공 교통 지휘, 지구에 대한 고정밀 모니터링 등 과학 연구와 새로운 우주서비스를 진행할 수 있는 이상적인 영역이다.

그러나 근우주는 기압이 낮고, 주야간의 온도 차이가 크며, 강한 자외선 복사와 오존 노화 등 열악한 환경 요인 때문에 기술적으로 비행체의 기납 재료에 대한 요구가 매우 높아서 고밀도 및 헬륨 기체 고차단성 기술 요구를 충족시켜야만 한다. 또한 재료를 헬륨기구에 용접하는 기술의 신뢰도와 기납재료 대량 생산과정의 안정성 등에 대한 요구도 아주 높다.

해당 비행체의 기납재료는 중국항천과공그룹 제6연구원에서 개발한 고강도의 섬유 직물을 지지층으로 사용하고 각종 지상 테스트를 거쳤으며 발사와 비행 심사 및 검증을 통과하였다. 이는 최근 중국이 유연성 복합 재료 분야에서 거둔 중요한 과학기술 발명이다.

92. 3세대 도킹용 광학영상센서 개발⁹²⁾

최근 중국항천과공그룹 제5연구원 502연구소에서 4년간의 연구과정을 거쳐 개발한 차세대 광학 영상 센서의 각종 기술 지표가 국제 선진수준에 도달하였다. 총알 속도보다 8배 빠른 두 우주선을 신속하고도 정확하게 도킹시키는데 필요한 동 센서는 이제 텐궁 2호 우주실험실, 창어 5호 달탐사선 및 우주정거장에 활용될 전망이다.

광학영상센서는 우주선과 목표 비행체의 도킹 과정을 근거리에서 영상 촬영하는 센서로서, 우주선의 카메라와 목표 비행체의 표적 장치(Target marker)로 구성되었다. 카메라는 표적 장치의 영상 측정을 통하여 우주선과 목표 비행체 사이의 상대적 위치와 자세 데이터를 획득하고 두 비행설비에 상대적 항법정보를 제공한다.

우주비행선과 목표 비행체의 도킹 과정에서 광학영상센서는 상대적 위치와 자세 측정 기능을 보유한 유일한 센서이므로, 마치 비행체의 “눈”과 같은 역할을 한다.

92) 출처: 國家科技工業局(2015.6.15.), “我國第三代交會對接光學成像敏感器研製成功”, <http://www.sastind.gov.cn/n137/n13098/c6042455/content.html>, 검색일 2017.9.17

선저우 우주선과 텐궁 1호 목표 비행체 간의 도킹 과정에서는 1세대 광학영상센서를 사용하였으며, 2세대 광학 영상 센서는 현재 부분적 실험 위성에 사용되고 있다. 연구진은 또 기존의 성과에 만족하지 않고 3세대 도킹용 광학영상센서를 개발하였다.

3세대 광학영상센서는 강한 광선 환경에서도 목표를 정확하게 확정하여 도킹 신뢰도를 대폭 향상시킬 수 있다. 또한 첫번째 라운드의 목표 포획 시간을 기존의 10초에서 1초 이내로 단축시켜 도킹 과정의 안전성을 확보할 수 있다. 도킹용의 광학영상센서는 우주 궤도상 서비스, 항공기 공중 급유, 수중 무인 잠수정의 도킹 등 광범위한 분야에서도 확장하여 응용할 수 있다.

중국은 향후 3세대 도킹용 광학영상센서를 텐궁 2호 우주실험실과 중국우주정거장에 사용할 예정이다.

93. 독자 개발한 전기추진시스템 2020년에 발사 예정⁹³⁾

현재 전기추진시스템으로 얻을 수 있는 추진력은 아주 미비하지만 미래에 더욱 적은 원가로 우주비행을 실현할 수 있는 루트이기도 하다. 따라서 국제 우주업계에서는 이를 미래 10대 첨단기술로 선정하였다.

추진시스템은 우주사업 발전의 초석이다. 국제적으로 전기추진기술은 엄격한 기밀 사항이다. 미국, 러시아, 일본에 이어 중국은 독자개발을 통해 이미 가장 선진적인 우주추진기술을 확보하였으며, 이를 통해 국제 통신위성시장에 진출하고자 한다.

중국공간기술연구원의 王敏 통신위성 부총괄설계사에 따르면, 중국은 2020년 전후로 최초의 전기추진 통신위성을 발사하여 국토 및 주변 지역에 광대역 통신데이터 전송서비스를 제공할 예정이다.

그 전에 중국은 2016년 연말에 중국은 혼합추진시스템의 통신위성을 발사할 예정이다. 그 중 화학추진제는 비행궤도 천이에 사용되고, 전기추진시스템은 정지궤도 고정위치를 유지하는데 사용될 예정이다. 그밖에 중국은 우주정거장 건설에도 전기추진

93) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.6.11), “新華網: 中國研製“星際穿越”利器 2020年將升空, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c945831/content.html>, 검색일 2017.11.7

시스템을 사용할 계획이다.

전기추진시스템은 주로 이온과 홀 두가지 추진기를 포함하는데 본질은 동일하다. 모두 전기에너지로 불활성 기체인 크세논을 전기분해시켜 이온과 전자로 구성된 플라즈마를 형성하며, 그 중 이온은 전기장의 작용 하에 가속되어 추진력이 생성된다.

전기추진으로 소모되는 추진제는 화학적 추진 방법의 1/10 정도이다. 5톤 무게의 전형적인 화학추진시스템 통신위성을 보면, 그 중 3톤은 연료이고 2톤은 유효부하이다. 만약 전기추진시스템으로 대체한다면 300kg의 추진제만 필요하다. 이토록 전기추진 방식의 장점은 뚜렷하다. 위성의 무게가 감소되면 하나의 로켓으로 2개의 위성을 발사할 수 있고 원가가 저렴한 소형 운반로켓을 사용해도 된다. 이로써 발사 비용도 절감되고 더욱 많은 유효부하를 탑재하여 위성의 성능을 향상시킬 수 있다.

전기추진기술을 이용하면 연료량은 더 이상 위성수명을 제약하는 요소로 작용할 수 없다. 따라서 통신위성의 설계 수명도 기존의 15년 한계에서 18~20년까지 향상시킬 수 있다.

현재 전기추진시스템의 주요 단점은 작은 추진력이다. 전기추진력은 화학추진력의 수천분의 1 정도로 운반로켓, 우주설비의 신속한 궤도 진입 등에 사용되지는 않지만, 위성, 우주선, 우주탐사선 등의 자세와 궤도 제어에 필요한 추진기로 사용한다.

전기추진시스템이 더욱 큰 상업용 가치를 가지게 되는 분야는 통신위성이다. 그밖에도 연료를 절약할 수 있기 때문에 심우주 탐사 등에서도 그 가치를 인정받고 있다. 전기추진시스템의 우주탐사선은 더욱 멀리 비행할 수 있고 더욱 많은 목표물을 탐지할 수 있다.

전 세계적으로 이미 5개의 전기추진기 우주탐사선이 발사되었다. 그 중 일본의 하야부사호는 세계 최초로 소행성에 도착하여 샘플을 채집하고 지구로 귀환한 우주선이다. 케레스 탐사 중인 미국의 돈(Dawn)호는 세계 최초로 2개의 소행성을 탐사하였다.

현재 중국에서 개발한 전기추진기의 출력은 1KW~5KW급이다. 중국공간기술연구원은 2020년 즈음에 50KW급 고성능의 추진기 핵심기술을 발전시킬 예정이다. 만약 위 추진기 40개를 직렬로 배열한다면 300톤급 우주선을 200일 안에 화성으로 보낼 수 있다.

94. 베이더우 항법시스템의 칩과 모듈, 600만개 매출량 돌파⁹⁴⁾

중국의 중요한 우주정보 인프라인 베이더우 위성항법시스템이 기반제품, 응용단말기, 운용서비스 등을 포함한 비교적 완전한 산업체계를 이루었다. 중국이 자체적으로 개발한 베이더우 칩과 모듈 등 핵심요소의 성능은 세계적인 수준에 이르렀고 판매량 역시 600만개를 돌파하였다. 해당 제품은 현재 교통운수, 해양어업, 수문관측, 기상예보, 지상측량, 재해구조, 휴대폰항법 등 분야에 광범위하게 응용되어 사회와 경제 발전에 기여하고 있다.

베이더우시스템의 운용서비스 수준은 2012년 12월에 아태지역에 보급하기 시작해 서부터 줄곧 상승세를 보이면서, 대외서비스 승낙지표에 이미 도달하였다. 베이더우시스템은 국제민간항공기구(ICAO), 국제해사기구(IMO), 국제표준화단체(3GPP) 등 국제기구에 잇달아 가입하였으며, 현재 국제해사기구(IMO)가 인정하는 세계 3번째의 위성항법시스템이 되었다. 베이더우시스템의 응용을 촉진하기 위해 중국은 2014년부터 베이더우 지상국 증강시스템을 구축하기 시작하였는데, 해당 시스템공정이 완공되면 중국 경내 사용자에게 데시미터급의 위치확인 서비스를 제공하고, 일부 지역에는 센티미터급의 서비스를 제공할 수 있다.

2015년 3월 말, 차세대 베이더우 항법위성이 발사되면서 역내 서비스를 제공하던 베이더우시스템이 글로벌 서비스를 제공하기 시작하였다. 차세대 베이더우 항법위성은 글로벌 통신망의 수요를 충족시키기 위해 신형의 항법신호체제, 위성 간 통신 등의 기술을 검증하였는데, 그 결과 기능과 성능이 기존의 베이더우 항법위성보다 훨씬 우수하였다. 중국은 2020년 즈음에 베이더우시스템의 글로벌 통신망을 구축하여 더욱 정밀한 서비스를 전 세계에 제공할 계획이다.

중국은 올해 차세대 베이더우 항법위성 3~4개를 추가로 발사할 예정이다. 중국의 항법산업은 이미 시장육성의 초기단계를 지나 활성화의 방향으로 확대되고 있다. 빠른 성장세를 보이는 베이더우시스템은 현재 “일대일로”전략과 연동으로 GNSS 항법시스템과의 국제협력을 추진중이다.

94) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.5.14.), “人民網: 北斗“芯片模塊等關鍵技術全面突破銷量超過600萬片”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c920932/content.html>, 검색일 2017.11.4

95. 중국항천과기그룹, 20kw급 서보(servo)기술 개발⁹⁵⁾

중국항천과기그룹 제1연구원과 제4연구원이 공동으로 개발한 20kw급 대출력의 메카트로닉스 서보시스템과 직경 2m의 고체 부스터 어댑터 간의 흔들림 테스트를 통해 해당 서보시스템의 동적 상태의 특성을 검증하고 115초 동안의 열실험을 완성하였다. 이는 중국의 우주 분야 20kw급 서보기술이 세계 선진반열에 올랐음을 뜻한다.

20kw급 서보시스템 기술은 2014년에 10kw급 서보시스템의 비행실험에 성공한데 제1연구원이 이룩한 또 하나의 중요한 성과이다. 20kw급은 더 큰 전압과 전류가 필요하기에 전자파 환경이 더욱 복잡하고 제조 작업이 더욱 힘들다. 이로써 중국은 2kw, 5kw, 10kw, 20kw 4개 출력유형의 우주 메카트로닉스 서보기술시스템과 제품 시리즈를 형성하게 되었다.

96. 평원(風雲) 2호 G 위성, 기상관측과 재해정보 수준 향상⁹⁶⁾

4월 29일, 국방과기공업국과 중국기상국이 평원(風雲) 2호 G 위성의 교부식을 공동으로 주최하였다. 동 위성은 중국항천과기그룹이 개발하고 중국기상국에서 사용하게 된다.

평원 2호 G 위성이 정식으로 사용에 투입되면 정지궤도 기상위성의 연속적이고 안정적인 작업능력이 향상되고 궤도상 여러 위성 간의 협업이 가능해져서 중국의 기상 관측 수준과 태풍, 폭우, 짙은 안개, 황사, 삼림재해 등에 대한 재해모니터링 및 정보 수준도 크게 향상될 것으로 전망된다.

궤도상의 테스트를 통해 G 위성의 기능과 성능 지표 모두 설계요구를 충족시켰음이 검증되었다. F 위성을 기반으로 여러 기술을 개진한 G 위성은 관측 정확도가 향상

95) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.5.13.), “科工局網: 航天科技集團20千瓦級伺服技術躋身世界先進”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c918674/content.html>, 검색일 2017.11.4

96) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.5.4), “新華網: 我國風雲二號G星交付,提升氣象觀測和災害預警能力”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c908839/content.html>, 검색일 2017.11.3

되고 수명이 3년에서 4년으로 연장되었으며, 장마철 관측주기가 늘어나고 우주모니터링의 성능도 향상되었다.

평원 2호 위성은 중국이 자체적으로 개발한 1세대 정지궤도 기상위성인데, 현재 현역으로 운영중인 위성은 D 위성, E 위성, F 위성 및 G 위성 4개이다. 이들 위성은 극지궤도 기상위성과 상호보완하면서 중국의 기상위성 응용시스템을 형성하였는데, 장마철, 중대행사와 일상에 중요한 기상자료를 제공하고, 기상, 교통, 농업, 어업, 해양, 환경, 수리, 임업 등 부문에 기상데이터를 제공한다.

향후 10~15년은 중국이 우주 강국으로 부상할 수 있는 중요한 시기이다. 현재 중국은 극지궤도와 정지궤도 기상위성을 모두 보유한 세계 소수의 국가 중 하나가 되었으며, 기상위성 분야는 중국이 선두주자로 자리매김할 수 있는 유력한 분야이다.

평원 2호 위성은 이미 글로벌 종합관측시스템의 중요한 구성부분이 되어서 미국, 유럽, 일본, 호주 등 국가와 지역에서도 동 위성의 관측데이터를 사용하고 있다.

97. 창정 5호 상단(upper stages), 분리 시험 완성⁹⁷⁾

중국항천과기그룹 제1연구원 702연구소가 톈진(天津) 대형운반로켓기지에서 창정 5호 상단의 분리 테스트를 성공적으로 완성하였다. 이번 테스트를 통해 분리시스템의 작동 성능을 검증하고, 고품질의 환경 데이터와 자세 데이터를 획득하였다.

기존의“위안정(遠征) 1호” 상단은 직경이 3.35m인 로켓과 도킹할 수 있지만, 신형의 윗단은 직경이 5m인 창정 5호 운반로켓과 도킹 가능해 운반능력을 한층 더 향상시킬 수 있다.

창정 5호 상단은 현재 중국에서 최대의 직경과 무게를 자랑하지만, 직경이 5.2m, 총무게가 1,800kg에 달하는 방대한 부피로 테스트의 난이도가 증가하였다. 이에 연구진은 3개월간의 노력을 거쳐 상단 분리실험 전용의 회수장치 등 핵심기술을 개발하고,

97) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.4.24), “中國航天報: 長征五號上面級分離試驗完成”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c899584/content.html>, 검색일 2017.10.16

일반적인 분리실험에 비해 2~3배 많은 총 200여개의 측정수단을 장착하는 등 기타 유사 시험에 비해 훨씬 복잡한 준비과정을 거쳤다.

상단의 역할은 운반로켓과 우주선 사이에 독립적인 기동성능을 갖춘 비행체로서 궤도상에서 장기간 머물 수 있고, 여러회의 점화를 거쳐 한 개 이상의 유효부하를 지정 궤도에 올려 보낼 수 있다. “위안정 1호” 상단은 이미 3월에 기능 테스트를 원만히 통과하고, 7월에 창정 3호 B형 운반로켓과 함께 한번에 2개의 위성을 쏘아 올리는 방식으로 베이더우 위성의 발사임무를 수행할 예정이다.



[그림 12] 창정 5호 상단 분리 시험 현장

출처: 航天商務網(2015.4.23.), “長征五號運載火箭輔助動力系統全系統試車告捷”,
<http://www.icasc.cn/news/content-100100-10012910010014698.html>, 검색일 2017.10.16

98. 우주엔진기술의 다변수 제어 분야 중요 성과⁹⁸⁾

중국항천과공그룹 제3연구원 31연구소는“자동 제어 전문 금지영역”으로 불리는 H ∞ 로버스트 다변수 제어(Multi variable control) 면에서 획기적인 성과를 올렸으며 4월에 정식으로 지상 검증 실험을 진행할 예정이다. 이 성과는 중국이 H ∞ 로버스트 다변수 제어 기술을 최초로 우주 엔진 영역에 응용하게 됨을 뜻한다.

우주 엔진 제어 기술의 최종 목표는 조절 대상의 능력을 최대한으로 발휘하는 것이다. 일찍이 2011년에 제3연구원 31연구소가 이미 H ∞ 로버스트 다변수 제어 기술의 우주엔진 영역에서의 응용에 관해 이론적인 검증을 하였다. 그후 3년간의 노력을 거쳐 수학적 측면에서 다시 한 번 H ∞ 로버스트 다변수 제어 이론을 심층적으로 연구함으로써 우주 엔진의 동력학적 제어와의 완벽한 결합점을 찾아냈다.

99. 28개 우주 육종 품종 검증에 통과⁹⁹⁾

최근에 개최된“중국 우주기술 민용화 및 우주농업 발전 고위급 포럼”에서 중국우주기술연구원 톈수이(天水)우주육종기지의 양카이(楊凱) 연구원이 중국이 우주기술을 이용해 육종한 28개의 야채 품종이 이미 감정에 통과되었다고 밝혔다.

농작물 우량품종은 농업의 발전에 결정적인 요소로서 농작물의 생산량 증가와 농작물 품질 개선에 중요한 역할을 한다. 중국의 과학자들은 우주 돌연변이 기술을 이용해 농작물의 우량품종을 육종하였다.

2014년 기준 중국 내 25개 성의 우주 육종 품종의 보급면적은 453km², 농업 증산액은 30억 위안에 이르렀다. 2015년에는 우주 기술로 육종한 밀, 옥수수, 콩 품종의 시험 재배를 추진할 것인데, 3내 최소 10% 이상의 시장 점유율을 확보할 것으로 예상된다.

98) 출처: 科學網(2015.4.17), “我國航天發動機技術多變量控制獲重大突破”, <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2015/4/317133.shtml> 검색일 2017.11.24

99) 출처: 科學網(2015.04.04), “我國28個航天育種品種通過鑑定”, <http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2015/4/316351.shtml>, 검색일 2017.11.24

100. 가오펜(高分) 2호 위성, 원격위성데이터 공유수준 향상¹⁰⁰⁾

3월 6일, 가오펜(高分) 2호 위성이 정식으로 운용되기 시작하였다. 중국은 향후 원격탐사위성 데이터 관련 정책의 연구제정과 시범보급을 강화하여 데이터 개방과 공유 수준을 향상시킬 예정이다.

가오펜 2호 위성은 중국의 가오펜 프로젝트 중 최초로 입안된 프로젝트로 중국에서 해상도가 가장 뛰어난 원격탐사위성이다. 동 위성은 2014년 8월 19일에 타이위안(太原) 위성발사센터에서 발사되었다.

궤도상 기능 시험에서 가오펜 2호 위성은 설계 요구를 충족시켰는데, 특히 전광색 0.8m, 다중분광 3.2m의 해상도와 45km에 달하는 관측 폭을 실현하여 종합성능 면에서 세계 선진수준에 이르렀다. 그밖에도 서브미터급의 고해상도 데이터와 다중분광 종합광학원격탐사 데이터 획득, 긴 초점거리와 큰 F 값의 경형 카메라와 위성시스템 설계의 난제 해결, 고정밀도 및 안정된 자세 기동성의 위치확인 기술 확보, 저궤도 원격탐사위성의 수명 향상 등의 성과를 거두었다.

가오펜 2호 위성은 이미 사용자들에 전광색 0.8m, 다중분광 3.2m 해상도의 이미지 사진 1,000여장을 제공하여 국토자원부, 도농주거건설부, 교통운수부, 국가임업국 등 부문의 광산자원개발 현황 조사와 모니터링, 토지이용현황 분석, 도시건축물 인식, 도로망 모니터링과 비상대응 처리, 임업생태공정 모니터링 등 사업에 기여하였다.

가오펜 2호 위성은 또 궤도상 기능시험 기간에 원난성 루톈(魯甸)지진과 징구(景穀)지진, 스촨성의 캉딩(四川康定)지진 외에도 칠레 지진, 인도 산사태, 베이징 APEC회의 등 중대사건에 효과적인 서비스를 제공한바 있다.

기존의 가오펜 1호 위성은 궤도상 임무를 수행하던 1년 동안 60여개 기관에 150만장이 넘는 이미지 데이터를 제공하여 서비스 범위와 데이터 량 면에서 새로운 기록을 세웠을 뿐만 아니라, 해당 분야의 위성데이터를 해외에서 도입하던 국면을 타파하였다. 일례로 2014년 한해 가을철 농작물과 주요 대중 농작물의 생장 관련 모니터링

100) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.3.9), “中新网: 高分二号卫星投入使用, 中国加大遥感卫星数据开放”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c869220/content.html>, 검색일 2017.10.25

데이터는 전부 자국 데이터에 의존하였다.

중국은 2020년까지 24시간 전천후로 관측 가능한 글로벌 고해상도 지구관측시스템을 구축할 예정이다. 가오펜 프로젝트에는 가오펜 3호 레이더위성, 분(minute)급으로 지구지속관측이 가능한 가오펜 4호 원격탐사위성, 나노미터급 분광해상도의 가오펜 5호 초분광위성 외 가오펜 6호와 가오펜 7호 위성 등 구체적인 연구개발 프로젝트들이 포함되어 있다.

중국은 위성기술 수준의 향상과 더불어 데이터 응용 사업도 활성화시킬 예정이다. 지역 간 협력발전을 위한 위성데이터 응용서비스망 플랫폼을 구축하여 위성시범응용 보급체계를 구축할 예정이다. 또한 “일대일로”의 전략과 연동시켜 위성데이터 분야 국제협력과 교류를 강화하여 데이터의 개방과 공유 범위를 확대할 예정이다.

가오펜 2호 프로젝트는 국방과기공업국에서 총괄하고, 위성시스템은 중국항천과기그룹 제5연구원에서 담당하였으며, 운반로켓은 중국항천과기그룹 개발한 창정 4호이고, 타이위안 위성발사센터에 발사하였다. 중국과학원 원격디지털지구연구소와 국가해양국 위성해양응용센터가 데이터 수신을 공동으로 담당하고, 중국항천과기그룹 산하 중국자원위성응용센터에서 데이터 처리 및 발송을 담당하며, 국토자원부, 도농주거건설부, 교통운수부, 국가임업국 등 20여개 부처와 기업에게 위성영상 데이터를 사용하고 있다.

101. 신형의 창정 시리즈 운반로켓, “중국산 심장” 보유¹⁰¹⁾

올해 첫 비행임무를 수행하게 되는 창정 6호, 2016년에 첫 비행을 하게 되는 창정 5호와 창정 7호 모두 중국산의 120t급 액화산소+등유 엔진을 사용하게 된다.

엔진은 로켓의 “심장”이라 할 수 있다. 창정 6호 운반로켓이 올해 첫 비행임무를 수행하게 되는데, 이는 중국이 자체적으로 개발한 차세대 친환경 무독성 무오염의 대

101) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.3.6), “新華網: 長征新型號系列火箭擁有強大“中國心臟””, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c869194/content.html>, 검색일 2017.11.7

추진력 운반로켓으로 액화산소+등유 엔진을 최초로 사용하게 된다.

차세대 대추진력 엔진은 창정 시리즈 운반로켓의 지구 근거리궤도 최대 적재량을 기존의 9t에서 25t으로 대폭 늘이고, 정지궤도 최대 적재량은 기존의 5.5t에서 14t으로 늘일 수 있다. 따라서 향후 20t에 달하는 무인 우주정거장, 대형 우주망원경, 달탐사 귀환선, 우주탐사선, 초중형 응용위성 등의 발사에 사용될 예정이다.

102. 우주 입자검출기 분야 단계적 성과 달성¹⁰²⁾

2015년 2월 16일, 중국과학원 고에너지물리연구소에서 우주 X선 검출기 기술 분야의 난제를 극복하고 단계적인 성과를 이룩하였다. 검출기 성능 지표는 국제 유사 검출기의 수준에 도달하였다.

중국은 우주 입자 검출기 연구개발을 늦게 시작하였다. 연구진은 10여년 간의 노력을 거쳐 설계와 공법 등의 난관을 극복하고 콜리메이터(collimator), 검출기, 신뢰적 설계, 시스템 통합기술 등을 해결하였다. 또한 초박형 차광막의 제조 및 조립 공법과 입자 및 X광 보정장치의 설계 통합능력을 갖추었다.

창어 3호 달탐사선의 옥토키호 월면차의 기계팔에서 장착된 유일한 과학설비“입자 자극 스펙트럼 장치”가 바로 고에너지물리연구소에서 설계하고 제작한 것이다. 이 장치의 단거리 감지 기능, 우주선 바깥 온도의 극단적 환경 적응능력, 에너지 분해능력은 세계 선진 수준에 이르렀다.

또한 동 연구소에서 개발한 필드전이 CCD 소자는 해외 동류제품의 판독 속도 보다 40배에 빠르고, 전용 집적회로의 성능은 해외 동류제품의 수준에 이르렀다. 유사 소자 수준에 도달하였다. 곧 발사하게 될 하드 X선 망원경 위성 검출기, 암흑물질위성 실리콘 검출기, 지진전자기실험위성 광대역 고에너지입자 검출기, 텐궁 2호 우주실험실용 X선 극성 검출기 등 장치의 공학적 지표(밀도, 면적, 복잡성 등)와 성능 지표(에너지,

102) 출처: 中國科技網(2015.2.26), “我空間粒子探測器獲階段性成果”,
http://h.wokeji.com/jbsj/yb/201502/t20150226_976730.shtml, 검색일 2017.10.23

시간, 공간, 입자 해상도 등)는 모두 세계 선진수준이다.

현재 고에너지물리연구소의 우주탐사위성과 우주선 실험에 응용된 실리콘 드리프트 챔버(drift chamber), 웨이퍼 형상, 실리콘 격자(Silicon pixel), 실리콘 스트립(strip) 반도체 검출기, 요오드화 세슘(cesium iodide), 요오드화 나트륨, BGo 결정체, 플라스틱 신타레이터(plastic scintillator) 등 검출기와 스펙트럼 장치의 성능 지표도 모두 세계 선진수준에 이르렀고 일부는 세계 최고 수준이다.

103. 창정 5호 운반로켓의 주엔진 구동시스템 시범운용에 성공¹⁰³⁾

2월 9일 오후 4시, 베이징에서 중국 최대의 탑재량을 자랑하는 창정 5호 운반로켓의 주엔진시스템 테스트 작업이 진행되었다.

이번 테스트는 창정 5호 운반로켓 프로젝트의 중요한 지상 테스트이기도하지만, 중국이 여태껏 진행했던 시스템 레벨의 엔진 테스트 중 규모가 가장 크고 시간이 가장 길었다. 무독성 및 무오염의 액화산소와 액화수소를 추진제로 사용한 직경 5m, 길이 33m의 창정 5호 운반로켓의 주엔진은 점화 후 안정적으로 작동하였고 예정절차에 따라 정상적으로 전원이 꺼지기도 하여 예정 목표를 달성하였다.

이번 테스트는 제품을 비행 모드로 설정하고 로켓 엔진시스템을 시험대 위에서 점화하여 주엔진의 설계방안과 정확도, 그리고 작동안정성을 검증하고 로켓의 추진력과 열 등 환경데이터의 분포상황을 파악하는데 목적이 있었다.

창정 5호 운반로켓은 2006년에 국무원의 허가를 받아 입안하여 국방과기공업국에서 총괄하고, 항천과기그룹에서 연구개발을 담당하였다. 창정 5호 운반로켓은 이제 달 탐사 3기 공정과 유인 우주정거장의 발사 임무를 수행할 예정이다. 동 프로젝트는 현재 샘플 제조단계에 있으며 2016년에 새로 건설한 하이난(海南) 발사장에서 첫 비행 시험을 할 예정이다.

103) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.2.10.), “人民網: 長五火箭芯一級動力系統試車成功”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c848179/content.html>, 검색일 2017.9.17

104. 우주시스템의 임베디드식 소프트웨어 개발¹⁰⁴⁾

중국항공과기그룹 제5연구원 502연구소가 우주시스템 임베디드식 소프트웨어를 Space KIT를 개발하였다. 향후 Space KIT 소프트웨어의 노하우와 성과를 관련된 연구개발업체들이 참고하거나 직접 사용하면 불필요한 모색 시간을 절약하고 우주설비 소프트웨어의 신뢰도와 안전성을 향상시킬 수 있다.

Space KIT 제품은 우주시스템의 임베디드식 소프트웨어 개발을 위한 완전한 솔루션을 제공하였을 뿐만 아니라, SPARC(Scalable Processor Architecture) 쿼드코어 프로세서의 하드 및 소프트웨어 솔루션도 제공하였다.

Space KIT 제품은 저작권을 보유한 우주 임베디드식 실시간 조작시스템인 paceOS, 임베디드식 소프트웨어 집적개발환경 Lightning과 데모보드(demoboard) 3개 부분으로 구성된다. 그중 SpaceOS는 SpaceOS1과 SpaceOS2 2세대를 거쳐 이미 20여개의 우주설비에 성공적으로 응용되었고, 궤도상에서 누계 100성년(星年)이 넘게 운행되었다.

105. 우주용 고순도 수질 시스템 양산화 실현¹⁰⁵⁾

2015년 1월 12일, 군사의학과학원 위생장비연구소에서 개발한 고순도 수질(High purity water) 시스템이 기술과 성능 검증에 통과하여 본격적으로 사용되기 시작하였다. 동 시스템은 주로 우주항공 분야의 초정밀 첨단장치 생산에 사용되며 해외 기술 독점 국면을 타파하였다.

우주항공 장치는 그 특수성으로 인해 수질에 대한 요구가 매우 높다. 수처리 시스템으로 생산한 물은 중국의 최고 표준인 전자급수 I 급 표준에 도달하여야 할 뿐만 아니

104) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.2.5.), “國防科技信息網: 航天502所發布首個航天系統嵌入式軟件研發套件”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c843883/content.html>, 검색일 2017.9.17

105) 출처: 中國科技網(2015.1.3), “我國研制高純水系統通過技術和性能驗收并投入使用”, http://h.wokeji.com/kbjh/zxbd_10031/201501/t20150113_931951.shtml, 검색일 2017.10.23

라, 초정밀 첨단장치 생산 과정에서 입자와 유기탄소 지표에 대한 높은 요구를 충족시켜야 한다. 중국의 수처리 기술의 제약으로 현재 고순도 수질 공정은 대부분 외국기업이 전적으로 수행하고 있으며, 전부 수입한 원재료를 사용해야만 수질 표준에 도달할 수 있다.

군사의학과학원 위생장비연구소에서 개발한 고순도 수질 시스템은 독자 지재권을 형성한 전기탈이온기술(electrodeionization technology)과 제품을 사용하였으며 중국 최고 순도 등급의 수질 표준에 따라 생산하였다. 이 기술은 해외 동류 기술과 비교할 때 조작이 간편하고 스마트한데, 터치 스크린 조작 시스템을 장착하여 자연 언어 처리, 파라미터 실시간 조절 및 모니터링, SMS 경보 통지 등의 기능을 보유하였다. 또한 원가가 훨씬 낮은데 1톤의 물을 생산하는데 필요한 원가는 해외 동류 제품의 1/5 미만이다.

동 연구소의 연구진은 정화수, 고순도수 기술과 시스템의 연구에 장기간 주력해왔다. 이들이 개발한 정수 계열 장치와 고순도수 장치는 군부대 식용수 안전 보장에 광범위하게 사용되고, 군사지역의 의료, 위생, 화학공업, 생물, 전자 등 기술 영역에서도 사용되고 있다. 또한 자체적으로 개발한 전기탈이온 고순도수 기술은 톈진(天津)시 과학기술 진보 1등상을 수상하였다.

106. 중국 우주선, 최초로 라그랑주 L2 포인트에 도착¹⁰⁶⁾

달탐사 귀환선을 실은 서비스 모듈이 지구와 달 사이의 라그랑주 L2 포인트에서의 확장실험 임무를 수행한 후, L2 포인트를 벗어났다가 다시 달 궤도에 재진입하여 차세대 달탐사를 위한 궤도상 실험을 수행할 예정이다.

서비스 모듈은 현재 지구에서 44.5만km, 달에서 5.7만km 떨어진 곳에 위치해 있는데, 지상국에서의 실시간 관측제어와 안정된 추적이 가능하고, 비행제어와 데이터

106) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.1.6), “新華網:我國航天器首次到達地月L2點”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c826165/content.html>, 검색일 2017.11.9

수신이 정상적으로 이루어지며, 여러 확장실험이 순조롭게 진행되고 있다.

서비스 모듈은 2014년 11월 1일에 귀환선과 분리되어 2차례의 궤도전이를 거쳐 원지점 54만km, 근지점 600만km의 타원궤도에 올라 확장성 실험임무를 수행하였다. 그후 11월 23일에 달의 인력을 빌어 라그랑주 L2 포인트에 진입하였고, 11월 27일에는 L2 포인트의 리사주궤도(Lissajous orbit)에 진입한 후 11월 28일, 12월 11일과 12월 26일에 궤도유지를 위한 제어작업을 각각 진행하였다.

중국은 최초로 지구와 달 사이의 라그랑주 L2 포인트에 도달하여 완전 새로운 과학 임무를 수행하면서 우주선의 궤도설계, 궤도제어 및 궤도유지기술을 검증할 수 있었다.

동 서비스 모듈은 2014년 10월 24일에 시창 위성발사센터에서 발사되었고, 11월 1일에 귀환선과의 분리에 성공하였는데, 분리된 귀환선은 그후 예정된 내몽고지역에 순조롭게 착륙하고, 서비스 모듈은 계속하여 우주에서 확장실험 임무를 수행하였다.

107. 최초의 전기 로켓 개발 성공¹⁰⁷⁾

중국항천과기그룹 산하 제5연구원 510연구소에서 자체적으로 개발한 중국 최초의 200mm급 이온전류 추진시스템이 중요한 성과를 거두었는데, 동 전기 추진시스템은 이미 실험에서 운행시간 6000시간을 돌파하고, 전원 스위치 On 및 Off 3,000회 반복하면서 해당 위성이 궤도에도 15년간 안전하게 운행할 수 있는 능력을 갖추었다. 이는 중국의 전기 추진시스템이 응용단계에 진입하였음을 뜻하며, 산업화에 성공 시 통신위성 플랫폼, 고타원궤도 원격탐사 플랫폼, 저궤도 성좌 및 우주탐사선의 발전 수요를 충족시킬 수 있다.

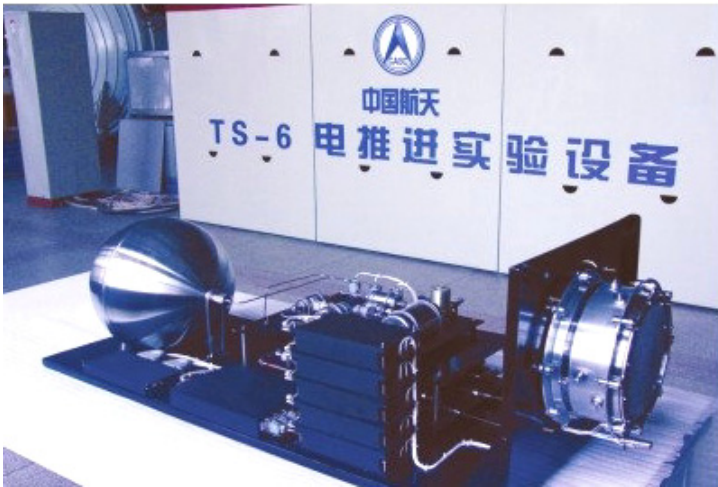
2013년 12월 25일, 510연구소가 전기 추진시스템의 수명 관련 지상실험을 본격적으로 가동하였는데, 이는 전기 추진시스템의 위성 적용 여부를 판단하는 중요한 실험이다.

107) 출처: 中国航天科技集团公司(2015.1.5), “中國航天報: 中國首台電火箭研制成功”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c825837/content.html>, 검색일 2017.9.18

추진시스템은 우주선의 핵심 요소이다. 기존의 화학연료로 고온기체를 분사하는 방식에 비해 전기추진 기술은 하전입자나 이온을 분사하는 새로운 방식을 사용하기 때문에 추진제의 양을 대폭 줄이고 위치확인이 더욱 정밀하며 추진속도가 더욱 증가하는 등의 우위가 있다. 따라서 통신위성 플랫폼, 심우주(deep space) 탐사선, 중력탐사(gravity survey) 위성 등에 사용된다.

전기추진시스템은 위성과 탐사선의 추진제량을 크게 줄여 페이로드 탑재공간을 넓힘으로 경제적인 효과를 최대화시킨다. 중국의 동광홍 4호 통신위성의 경우, 1400L의 화학연료 탱크 2개를 탑재하는데, 만약 전기추진시스템으로 대체한다면 추진제의 양을 80% 줄일 수 있다. 또한 기존에 4.8t이던 통신위성의 무게도 1.9t으로 낮출 수 있다.

인류가 화성, 소행성, 은하계 변계 등 심우주 탐사를 진행할 시 대량의 연료를 휴대하지 못하기 때문에 전기추진시스템은 필연적인 선택이 될 것이다.



[그림 13] 200mm급 이온전류 추진시스템

출처: 搜狐網(2015.01.05), “中國首台電火箭研制成功 造型簡約科幻”,
<http://mil.sohu.com/20150105/n407534296.shtml>, 검색일 2017.11.13

108. 창어 5호 달탐사선을 위한 귀환기술 검증에 성공¹⁰⁸⁾

국방과기공업부에 따르면, 11월 1일 아침 6시 42분에 창어 5호 달탐사선을 위한 실험용 귀환선이 8일간의 우주비행을 마치고 네이멍구 스즈왕치(四子王旗) 예정지점에 착륙하였다.

베이징 우주비행제어센터의 정밀한 관제로 실험용 귀환선은 2차례의 궤도수정을 거쳐 27일 달 궤도에 진입해 선회하기 시작하였다. 28일 밤, 귀환선이 달 선회임무를 마치고 지구와 달 사이의 천이궤도에 진입한 후, 30일에 마지막으로 궤도수정을 수행하여 지구로 돌아왔다. 이번 재진입 귀환 실험의 성공으로 중국은 우주선이 제2우주속도에 근접하는 고속으로 대기권에 재진입하여 지구로 귀환하는 기술을 확보함으로써 향후 창호 5호 달탐사선의 지구에로의 귀환을 위해 기반을 마련하였다.

이번 실험은 달탐사 프로젝트에서 가장 극복하기 어려운 난제를 해결하였다. 최초로 우주선이 달에서 지구로 귀환, 최초로 반탄도(半彈道) 활주 재진입 기술 사용, 최초로 제2우주속도 재진입과정 중의 열차폐기술 확보, 최초로 큰 범위 내의 작은 목표물 수색 능력 검증, 최초로 8자형의 달선회 자유귀환궤도 사용, 최초로 승공(升空)탐사가시화 시스템 사용 등등이다.

이로써 중국은 미국과 러시아에 이어 세 번째로 제2우주속도로 달-지구 귀환 기술을 확보한 국가가 되었다. 스킵 재진입 귀환 기술은 지상의 가상실험으로는 검증하기 어려운 기술이며, 이번 실험과정에서도 가장 어려운 기술이었다.

세계 심우주 탐사의 귀환선은 대부분 탄도(彈道)식 귀환방식을 사용한다. 이에 비해 반탄도 스킵 방식은 더욱 어렵다. 탄도식은 돌멩이 하나를 던지는 것과 같이 양력이 없이 포물선 낙하를 한다. 반탄도 활주 방식은 귀환선이 대기층에 진입한 후 제어를 통해 다시 상승시켜 한동안 활주하게 하다가 대기층에 재진입시키는 기술이다. 이렇게 대기층에서 한동안 활주하게 하면 비행거리가 길어져 귀환선에 남아있던 에너지를 소모하게 되며 착륙속도도 현저하게 떨어져 열 차폐와 착륙지점에 대한 관제를 보장

108) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.11.2), “中國航天報: 嫦娥5號“探路尖兵”著陸”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c770903/content.html>, 검색일 2017.9.18

할 수 있다.

중국 달탐사 프로젝트의 “선회, 착륙, 귀환” 3개 단계에서 지구로의 귀환이 가장 어렵다. 상승식 재진입 기술은 재진입 각도가 작으면 우주에서 대기층에 진입하지 못하게 되고 진입 각도가 크면 제어가 불가능해져 타버리게 된다.

실험용 귀환선이 지구로 귀환한 과정은 다음과 같다. 5시 53분에 귀환 선이 탐사선에서 분리되어 지구로의 귀환 여정을 시작하였다. 분리가 시작되어서 3분 뒤, 탐사선은 자세제어를 통해 궤도이탈을 진행하고 귀환선은 귀환 자세에 돌입하였다. 6시 11분 경에 귀환선은 지구 대기권으로 향해 비행하여 통신 불가 구간에 진입하였다. 이 구간을 지나는 3분 간 고속비행과 대기마찰로 인해 통신 불가 상태를 극복하였으며 밀도가 높은 대기층의 저어로 튀어 올랐다. 마치 돌멩이를 빠른 속도로 물 속에 던졌을 때 수면의 부력으로 튀어 오르는 현상과 같다. 6시 17분에 대기층을 벗어나 귀환 여정에 있어서 가장 위험한 구간을 지났으며 6시 31분에 회수 프로그램을 돌려 감속 낙하산을 펼쳤다. 6시 42분에 네이멍구스즈왕치(內蒙古四子王旗) 예정지점에 안전하게 착륙하였다.

109. 중국과 브라질, 우주 분야에서 가시적인 협력성과 달성¹⁰⁹⁾

중국과 브라질이 지난 30년간 우주 분야에서 많은 협력성과를 거두었다. 양국이 공동으로 투자한 중국-브라질 지구자원 위성프로젝트를 통해 이미 3개의 위성을 쏘아 올렸다.

일찍이 1988년 7월 6일에 양국은 베이징에서 「지구자원위성을 연구개발 하기 위한 정부간 협력협정」을 체결하였다. 그후 우주사업 주관부처인 중국항천과기그룹 제5 연구원과 브라질 공간연구원의 주도하에 중국-브라질 지구자원위성 연구개발 프로젝트가 본격적으로 가동되었다.

109) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.6.24.), 中國政府網: 中國與巴西建交40年航天領域合作結碩果,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c713651/content.html>, 검색일 2017.9.17

당시 자금력에 한계가 있는 개도국 간의 협력으로 난이도가 높은 지구자원위성을 개발한다는 것은 선진국이 보기에는 불가능한 일이었다. 실제 자원 1호 01 위성의 개발 과정에 많은 난제가 있었다. 초기 계획에 따르면, 01 위성은 1992년에 발사되어야 했지만 예정발사 시간보다 7년이나 늦추어졌다. 협력협정을 체결하고 나서 12년간 양국은 연구개발비 부족, 기술 병목, 위성부품 제조에 참여한 브라질 업체의 파산 등의 어려움을 극복하고 일정 및 방안을 여러회 조정하면서 협력을 지속적으로 추진해왔다.

1999년 10월 14일에 01위성이 드디어 발사되었다. 01위성은 2000년 3월에 중국 자원위성응용센터에 교부되어 중국의 첫 과학연구위성의 발사 및 응용을 실현하고, 중국과 브라질 양국 간에 전송형 원격탐사위성이 없던 역사를 종사를 종결지었다.

2003년 10월 21일에 창정 4호 B형 운반로켓이 타이위안 위성발사센터에서 발사되어 자원 1호 02 위성과 혁신 1호 위성을 예정궤도에 올려 보냈다. 자원 1호 02 위성 발사에 성공한 후 양국 정상이 자원위성 분야에서의 협력을 지속시키겠다는 의향을 보이면서 동 분야 협력이 확대되었다.

2007년 9월 19일에 발사된 중국-브라질 자원 1호 02B 위성은 양국간 자원위성시스템이 장기적으로 안정된 운용을 지속하는데 중요한 의미가 있었다. 현재 자원위성 01, 02, 02B 위성은 모두 수명을 마친 상태이다.

위 3개 위성은 궤도 운행기간 중국의 농업, 임업, 수리, 지질광산, 에너지, 토지, 해양, 환경보호, 측량지도제작, 도시계획, 재해모니터링 등 국민경제 분야에 응용되었다. 브라질에서도 2000년부터 자원위성 데이터로 아마존우림의 모니터링 및 관리를 진행하여 많은 가시적인 효과를 거두었다. 브라질 정부는 위성데이터에 의존해 우림의 합리적인 채벌속도를 추산하여 남벌 현상을 통제하고 삼림 재생과 삼림 이용 분야 선순환이 촉진하였다.

중국과 브라질은 자원 1호 02 위성부터 얻은 20m 해상도의 데이터를 전 세계에 무료로 공급하면서 많은 나라들이 혜택을 받았다. 위 위성은 또 호주 삼림 재해, 파키스탄 홍수, 일본 지진 및 해진에 대량의 위성원격탐사 데이터를 제공하기도 하였다.

110. 민용 고해상도 입체제도 위성기술 획기적인 성과를 거두어¹¹⁰⁾

4월 23일, 唐新明 국가제도지리정보국 위성제도응용센터 부주임에 따르면, 중국산 민용 고해상도 입체제도위성 응용기술이 2013년도 국가과학기술진보 1등상을 수상하였다.

동 기술은 자원 3호 입체제도위성의 지표 최적화 설계에서 입체 제도에 이르는 많은 난제를 해결하는데 응용되었다. 동 기술은 우주 촬영과 측량의 분야의 핵심기술을 돌파하고 중국 광학위성 제도기술시스템을 형성하였으며, 1 : 50000 비율의 제도 시해의 위성에 의존하던 국면을 바꾸어 놓았다. 따라서 중국은 고해상도의 위성제도기술을 확보한 세계 소수의 국가가 되었다.

현재 자원 3호 위성의 각종 제품은 측량과 제도, 국토, 수리, 지질광산 등 10여개 산업 분야의 400여개 기관에 응용되었으며, 미국, 독일, 프랑스 등 30여개 나라와 지역에 영상제품을 제공하였다.

111. 옥토끼호 월면차 설계수명을 다해¹¹¹⁾

작년 12월 14일에 달 표면에 착륙한 옥토끼호 월면차가 달에서 만 3개월을 지냈다. 설계수명이 3개월인 옥토끼호는 현재 다리에 이상이 발생해 움직일 수는 없지만 뇌, 입, 심장은 모두 정상적으로 운행되고 있으며 달탐사 데이터와 이미지 역시 지구에 정상적으로 전송된다. 지상의 연구팀들은 현재 고장에 대해 조사하고 분석 중이다.

3월 24일이면 옥토끼호 월면차가 4번째의 휴면기에 진입한다. 현재 옥토끼호 월면차는 착륙선의 서남 방향에서 20m도 안되는 거리에 머물러 있기 때문에 착륙선과의 상호 촬영 및 통신이 가능하다. 3개월이 지나서도 옥토끼호는 계속하여 역할을 할 수

110) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.4.25), "中國航天報: 我國民用高分辨率立體測圖衛星技術獲重大突破", <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c686568/content.htm>, 검색일 2017.11.20

111) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.4.2), "新華網: 玉兔號設計壽命已滿 距離著陸器20米", <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c667143/content.html>, 검색일 2017.11.24

있으며, 지상에서 아무런 신호를 수신하지 못할 때까지 사용이 가능하다. 창어 2호 달 탐사선도 설계수명 기한을 넘어서 운행중인데, 현재 지구와 8000만km 이상 떨어진 곳까지 비행하여 작업을 수행하고 있다.

옥토키호 월면차는 태양고도가 15도에 달하면 태양전지판이 각도를 조절하면서 태양에너지를 축적하여 휴면상태에서 깨어난다. 그러나 고장문제를 해결하지 못했기에 태양전지판의 각도를 조절할 수 없어 더욱 긴 충전시간이 필요하다. 다시 깨어나는 시간은 4월 10일 전후로 예측된다. 옥토키호는 움직일 수는 없지만 재작동할 가능성이 크다.

112. 텐궁 1호 실험용 우주정거장의 응용데이터 사용정책 발표¹¹²⁾

최근 중국유인우주선공정 사무실은 실험용 우주정거장 텐궁 1호의 응용데이터 사용정책을 발표하였다. 3월 2일 중국과학원 공간응용공정기술센터가 중국항천과기그룹 산하 중국자원위성응용센터 등 3개 기관과 “텐궁 1호 응용데이터 상용화 대행 협정”을 체결하였다.

중국유인우주선공정 사무실은 텐궁 1호의 종합응용 효과를 극대화하기 위해 중국과학원 공간응용공정기술센터에 텐궁 1호 응용데이터의 처리와 배분을 위탁하여 중국 내 공익성 사용자에게 1급 또는 2급 데이터 제품을 무료로 배포하도록 하였다. 한편 중국과학원 원격탐사디지털지구연구소, 중국과학원 전자학연구소와 중국자원위성응용센터 등 3개 기관을 텐궁 1호 응용데이터 최초의 상용화 대행기관으로 지정해서 중국 내외 상용 사용자 고객에게 유료 서비스를 제공하도록 하였다.

텐궁 1호는 2011년 9월 29일에 발사된 이래 우주도킹 임무와 일부 중대과학실험을 수행하고, 현재까지 궤도에서 880일간 안정적으로 운행하였으며, 앞으로 우주과학 시험 및 응용사업을 지속적으로 추진할 예정이다. 텐궁 1호에 탑재한 초분광영상장치

112) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.3.7), “天宫一号应用数据推广使用政策发布”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c654655/content.html>, 검색일 2017.9.6

(Hyperspectral imager)는 중국 내 현재 공간해상도와 광스펙트럼 종합지표가 가장 높은 우주분광영상장치로서 공간해상도, 밴드범위, 밴드 수 등 면에서 모두 세계 선진 수준을 자랑한다.

유인우주선공정 응용시스템의 총괄기관인 중국과학원 우주응용공정기술센터는 이미 국토자원부, 중국지진국, 국가해양국 국가위성해양응용센터, 중국임업과학연구원, 중국과학원 원격탐사 및 디지털지구연구소, 티벳고원연구소, 해안대연구소 그리고 홍콩이공대학 등 10여개 연구기관과 대학의 공익성 사용자를 위해 5T에 근접한 데이터 제품과 서비스를 제공하였으며, 자원탐사, 국토자원, 해양, 임업, 농업, 환경 모니터링 등에 크게 기여하였다.

113. 중국위성회사, 베이더우 산업체인 구축에 총력¹¹³⁾

중국항천과기그룹 제5연구원 산하 중국위성회사에 따르면, 2월 12일 동 회사의 이사회에서 “중관촌(中關村) 환경보호단지 실험실”을 포함한 다수의 프로젝트 추진안을 통과시켜 베이더우 산업체인 구축에 총력을 기울이기 시작하였다.

중국위성회사의 자회사인 항천항성(恒星)과학기술회사가 3.57억 위안을 투자한 위 프로젝트가 완공되면 위성원격탐사, 위성통신, 위성항법 등 주영업 분야의 제품개발 수요를 충족시키고 종합 연구개발 및 생산능력을 크게 향상시킬 것이다.

중국위성회사는 자회사인 동팡홍(東方紅)위성회사, 항천항성과학기술회사, 선전동팡홍하이터(東方紅海特)위성회사의 3건의 투자프로젝트를 통과시켰는데, 그 규모가 9억 위안을 초과하였다. 베이더우 항법시스템이 글로벌시스템으로 발전하기까지 아직도 10여년이라는 시간이 더 필요하다. 베이더우시스템의 산업규모는 2015년에 2천억 위안, 2020년에 4천억 위안을 형성할 것으로 추산된다.

중국위성회사는 중국에서 유일하게 우주 레벨의 항법제품을 공급하는 업체로서 위

113) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.2.14), “中國證券報: 中國衛星公司發力北門產業鏈”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c640318/content.html>, 검색일 2017.10.11

성발사 및 위성원격탐사 등의 분야에서 선두주자로 자리매김하였다. 동 회사의 증자로 향후 베이더우 산업체인의 발전이 가속화 될 것으로 전망된다.

114. 베이더우 항법시스템의 정보보정제안 국제적인 인정을 받아¹¹⁴⁾

1월 30일, 국제해사무선전기기술위원회(RTCM) 제104전문위원회(RTCM SC104) 회의가 미국 캘리포니아 샌디에이고에서 열렸다. 동 회의에서 우한(武漢) 항법·위치서비스 산업기술연구원이 중국기업 대표로 중국해사국의 전폭적인 지원을 받아 BDS RTCM 10402.4와 BDS RTCM 10403.2 보정 제안을 올렸다.

위 산업기술연구원은 2013년 9월에 RTCM SC104 위원회의 회원이 된 후, 베이더우 항법시스템 작업팀 설립에 관한 제안을 통과시키면서 베이더우 관련 국제표준의 제정과 개정 사업을 주도하게 되었다.

이번 RTCM SC104 국제회의 참석은 베이더우 시스템이 RTCM 보정 시리즈 표준에 진입하는 중요한 과정으로서 중국기업이 항법 분야 국제시장 진출하는데 초석을 다진다. 산업기술연구원은 사실 2013년 하반기에 이미 중국 내 관련 기업 및 기관의 의견을 모아 조율한바 있다.

韓紹偉 박사가 베이더우 작업팀을 대표하여 전체 회의에서 “베이더우 상태 및 요점”이라는 기술보고와 BDS 보정 제안에 대한 설명을 하였다. 그후 전문가 토의를 거친 후 중국에서 제안한 2개의 BDS 보정안을 정식 수리하였다. 이로써 베이더우 항법표준을 RTCM 국제표준으로 만들기 위한 사업이 실질적인 추진단계에 진입하였다.

114) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.2.8), “北斗網: 北斗導航系統差分電文提案獲國際認可”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c638225/content.html>, 검색일 2017.10.11

115. 탐사선 휴면기 생존기술 돌파¹¹⁵⁾

국방과기공업국에 따르면, 1월 12일 8시 21분, 창어 3호 달착륙선이 태양광을 받아 스스로 깨어났다. 당시 옥토끼호 월면차는 이미 11일 5시 9분에 스스로 깨어난 상태였다. 착륙선과 월면차 모두 14일 간 휴면기의 저온환경을 이겨내면서 중국 탐사선의 휴면기 생존기술을 검증하였다.

창어 3호 착륙선과 옥토끼호 월면차는 휴면기에 전원이 차단되어 작동이 멈춘 상태라 지면과의 연락이 두절된다. 그러나 휴면기가 끝나서 태양의 빛을 받아 태양전지판의 출력이 일정해지면 기존 설정에 따라 일부 핵심설비들이 전원과 연결되면서 지면과의 통신을 회복하고, 그후 지상의 관제를 통해 정상적인 작업 상태에 들어선다.

현재 월면차는 착륙선의 남쪽방향에서 30m 떨어진 곳에 위치해 있고, 지상관제센터와의 중앙데이터 수신처리도 모두 정상적이다. 연구자들은 이미 창어 3호 탐사선이 첫달에 보내온 과학데이터에 대한 연구사업을 시작하였다. 둘째 달부터는 월면차가 부근의 큰 돌멩이에 대해 정밀관측을 진행하는 등 과학탐사를 주도할 것이다. 이때 착륙선은 테스트를 거쳐 장기적 관리단계에 진입해 지상과 월면차 간의 통신을 보장할 것이다. 아울러 월면차와 착륙선의 유효부하들이 적시에 과학탐사를 진행할 예정이다.

116. 창어 3호, 달표면 탐사 성공적으로 진행¹¹⁶⁾

2013년 12월 14일부터 26일까지, 창어 3호 탐사선에 탑재된 8대의 페이로드가 달 표면에서의 탐사임무를 수행하고, 착륙선과 월면차와 함께 휴면상태에 진입하였다.

창어 3호 달 탐사선이 연착륙하는 과정에서 중국항천과기그룹 508연구소에서 개발

115) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.1.13), “中國航天報: 我國突破探測器月夜生存技術”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c626731/content.html>, 검색일 2017.9.18

116) 출처: 中国航天科技集团公司(2014.1.13), “嫦娥三號任務月面測試首戰告捷”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c625663/content.html>, 검색일 2017.11.24

한 낙하카메라가 탐사선 착륙지점에 대한 광학 촬영을 하였다. 탐사선이 연착륙에 성공한 이후 지상기지국은 낙하카메라가 전송해온 착륙지점 이미지 4673폭을 수신하였다. 이로써 낙하카메라의 예정임무는 끝났다.

달 표면 탐사단계에서는 중국과학원 광전기술연구소가 개발한 지형지도 관측카메라와 중국과학원 시안(西安)광학정밀기계연구소가 개발한 파노라마 카메라가 착륙선과 월면차 상호간의 촬영 임무를 고품질적으로 5회 수행하였다. 지형지도 관측카메라는 또 착륙지점 주위의 달 표면을 촬영하고 지구를 대상으로 광학촬영을 하였으며, 월면차의 이동 모습과 로봇팔의 작동과정을 동적으로 촬영하였다. 파노라마 카메라는 월면차 주변의 달표면을 촬영하였다. 착륙선과 월면차가 휴면기에 들어가면서 지형지도 관측카메라의 임무도 완료되었다.

중국과학원 천문대와 중국과학원 시안광학정밀기계연구소에서 공동으로 개발한 달 베이스 천문망원경이 3개의 서로다른 구역에서 천문영상을 촬영하였다. 또 중국과학원 창춘광학정밀기계연구소에서 개발한 극자외선 카메라가 지구를 대상으로 63폭의 지구 플라즈마층 영상데이터를 획득하였다. 중국과학원 전자학연구소에서 개발한 달 탐사 레이더가 달 표면의 얇은 지각층과 달토양의 구조를 분석하였다.

중국과학원 상하이기술물리연구소에서 개발한 적외선 분광기가 완전한 가시광 근적외선 이지기 데이터와 단파 적외선 분광 데이터를 획득하였다. 중국과학원 고에너지물리연구소에서 개발한 입자 x선 분광기가 달표면의 11개 원소의 성분을 식별하였다.

117. 신형의 메탄올 수소제조시스템 개발¹¹⁷⁾

최근 우주추진기술연구원 산하 베이징우주시험기술연구소가 신축한 메탄올 수소제조 시스템이 72시간의 전부하 운전을 거쳐 모든 평가지표가 설계요구에 부합되었으며, 현재 안정적으로 운행되고 있다.

117) 출처: 中國航天探索網(2014.1.7), “北京航天試驗技術研究所成功研制新型甲醇制氫系統”, <http://space.jmchn.com/zgght/?id=207>, 검색일 2017.11.20

동 연구소의 수소 생산능력이 새로운 단계에 진입했음을 뜻하는 이번 평가는 생산 비용을 대폭 절감하였을 뿐만 아니라 수소액체화 주요설비의 후속적인 테스트와 엔진 시험의 연료공급을 위한 기반을 마련하였다.

118. 창어 3호 달탐사선 발사 성공, 중국과 유럽 간의 우주협력 촉진¹¹⁸⁾

2013년 12월 2일에 발사된 창어 3호 달탐사선은 유럽우주국(ESA)에서 관측신호를 제공하였다. 앞서 발사된 창어 1호와 2호 달탐사선을 발사할 때도 유럽우주국에서 도움을 주었다.

창어 3호가 발사된 후, 유럽우주국의 프랑스령 기아나 내 쿠루우주센터가 신호를 수집하고 베이징우주비행통제센터를 도와 일부 명령을 전송하였으며, 12월 6일 창어 3호의 달 궤도 진입과 12월 14일 달 착륙 과정을 위한 관측지원도 제공할 예정이다.

창어 3호 달 착륙과정에서는 유럽우주국의 스페인 세브레로스와 호주 뉴노씨아(New Norcia)에 위치한 지름 35m의 심우주 안테나로 창어 3호의 무선신호를 기록하고 착륙 궤적의 재구성을 지원하여 향후 탐사를 위한 참고자료를 제공할 예정이다. 달 착륙 후에는 유럽우주국의 심우주 안테나를 이용해 중국에 Delta-DOR 위치지정 서비스를 제공하여 고정밀도 착륙지점을 계산할 예정이다.

최근 중국과 유럽은 우주 분야에서 실질적인 협력을 추진해 많은 성과를 거두었다. 예를 들어 중국과 독일이 선저우 8호 우주선에서 우주생명 과학실험 협력프로젝트를 추진하였고, 중국과 프랑스가 천체 및 해양 등 위성공정 협력을 추진하였으며, 중국과 영국은 우주공간 탐사와 평화적 이용협력 관련 양해각서를 체결하고 우주과학기술 공동실험실을 구축하였다.

중국과 유럽은 또 우주기술 분야를 포함한 “중국 및 유럽 간 2020 전략적 협력계

118) 출처: 中國科技網(2013.12.05), “嫦娥三號月球探測器成功發射助推中歐航天合作”, http://h.wokeji.com/shouye/guojij/201312/t20131205_598350.shtml, 검색일 2017.10.23

획”발표하였다. 중국의 “2011년 중국 우주 백서”에 따르면 향후 유인우주선 프로젝트, 우주실험실 등 8대 분야를 중심으로 국제우주협력을 추진할 계획이다.

119. 위안왕(遠望) 7호 측량선, 베이더우 우주탐사시스템 장착 예정¹¹⁹⁾

최근 중국항천과공그룹 제2연구원 23연구소가 위안왕(遠望) 7호 측량선에 장착할 베이더우 우주탐사시스템의 연구개발 계약서를 체결하였다.

위안왕호는 중국의 우주 원양 측량함대의 명칭으로서 로켓, 위성, 우주선 등 다양한 우주비행설비의 해상 추적 관측을 담당하며, 임무센터와 실시간으로 통신 및 데이터를 교환하여 로켓, 위성, 우주선의 착륙점을 정확하게 측정한다. 현재 운행 중인 원망호는 6척인데, 설치된 장비에는 우주, 항해 기상, 전자, 광학, 기계, 통신, 컴퓨터 등의 최신 기술이 적용되었다.

이번 계약으로 인해 제23연구소가 독자적으로 개발한 복두 우주탐사시스템의 응용 서막을 열어놓았으며, 향후 해외 항법위성에 대한 의존도를 크게 낮출 것으로 기대된다.

120. 중국 최대의 우주환경 시뮬레이터 개발¹²⁰⁾

최근 중국항천과기그룹 제5연구원이 독자적으로 개발한 중국 최대의 우주환경 시뮬레이터 KM8이 톈진빈하이우주성에서 건설을 시작하였다.

신설한 KM8 우주환경 시뮬레이션 시험장비는 스탠드식 용기로서 현재 중국에서 규모가 가장 크고 선진적인 우주환경 시뮬레이션 장비이다. KM8은 대형 진공용기 중

119) 출처: 中國科技網(2013.11.18), “航天科工北門探空系統 將裝備“遠望”號”, http://www.stdaily.com/shouye/guonei/201311/t20131115_584346.shtml, 검색일 2017.10.23

120) 출처: 中國航天科技集團公司(2013.11.7), “中國航天報: 航天科技集團研發國內最大空間環境模擬器”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c545409/content.html>, 검색일 2017.11.15

공플랜지(hollow flange)구조 설계, 스테인리스강 방열판 연구개발, 진공배기방법 최적화 기술, 대하중 수평조절시스템 등 많은 기술혁신을 하였다. 2014년 하반기에 준공되어 지름이 세계 세번째로 큰 열진공 시험장비로 떠오를 전망이다.

KM8 우주환경 시뮬레이터는 중국의 유인우주정거장, 동광홍(東方紅) 5호 플랫폼 기반의 대형 통신위성, 대형 원격탐사위성 등의 열 균형과 열 진공시험 임무를 담당할 예정이다.

121. 볼리비아를 위한 통신위성 인재 육성¹²¹⁾

중국이 볼리비아를 위해 통신위성을 제조하는 동시에 통신위성인재 육성을 위한 교육훈련 과정도 운영하였다.

2010년 12월 13일, 중국항천과기그룹 산하 중국창청(長城)공업그룹과 볼리비아우주항공국이 볼리비아 통신위성프로젝트 관련 계약을 체결하였다. 계약 내용에 따르면, 창청공업그룹이 볼리비아에 동광홍(東方紅) 4호 플랫폼을 사용한 통신위성을 제조해 주고 지상국 및 텔레포트(teleport) 등 인프라를 건설해주는 외에도 위성 제작, 발사 서비스, 프로젝트 리스크관리, 기술훈련 등 일체화의 솔루션을 제공한다.

동 위성은 볼리비아의 첫 통신위성으로서 볼리비아와 그 주변지역의 방송통신, 원격교육, 원격의료 등 민생사업에 응용될 예정이다. 현재 위성은 34개월의 제조단계를 거쳐 위성성능 테스트단계에 들어섰으며 곧 시창위성발사센터로 옮겨져 발사 테스트를 진행하게 된다. 아울러 12월에 발사되어 궤도상 성능 테스트를 마친 후 볼리비아 현지 지상기지국과 텔레포트와 함께 볼리비아 당국에 교부될 예정이다.

당시 이미 78명의 볼리비아 통신위성 기술인력이 중국에서 교육훈련과정을 마치고 귀국하여 위성 지상기지국의 건설에 투입되었다. 볼리비아 수강생들의 교육과정을 담당한 李蘭 창청공업그룹 통신위성부 담당자에 따르면, 중국의 우주기술인력 교육훈련

121) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.10.29), “新華網: 中國為玻利維亞培訓通信衛星學員”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c538750/content.html>, 검색일 2017.11.7

프로그램은 갈수록 많은 국제 수강생들의 선호를 받으면서 위성수출 분야의 중요한 구성부분이 되었다. 2005년 이래 창청공업그룹은 이미 완제품 위성의 교부와 함께 수 회의 인재육성 프로그램을 운영함으로써 나이지리아, 파키스탄, 베네수엘라 등 국가를 위해 우수한 위성 엔지니어들을 육성하였다.

볼리비아 통신위성은 중국이 해외에 수출한 5번째 통신위성이다. 또한 베네수엘라 통신위성 1호를 제조 및 발사 서비스를 제공한데 이어 남미지역을 위해 두 번째로 위성을 제조 및 발사 서비스를 제공한 사례이다. 중국의 우주 국제화 사업이 발전하면서 창청공업그룹은 현재 수요측을 위한 맞춤형의 발사서비스, 유효부하 탑재서비스, 위성 제조 및 발사 서비스, 프로젝트 용자, 보험, 인재육성, 지상시설 구축, 위성 궤도상 기술 지원 등을 포함한 서비스를 제공하고 있다.

122. 중국과 베네수엘라 간의 우주기술협력 새로운 성과를 거두어¹²²⁾

중국항천과기그룹 산하 중국창청공업그룹이 9월 2일 베네수엘라 정부에 “미란다” 원격탐사위성과 그 지상기지국 및 전신시스템을 교부하였다. 중국은 베네수엘라를 위해 “볼리바르”통신위성과 “미란다” 원격탐사위성을 개발 및 발사하였으며 100여명의 우주기술인력을 육성하였다.

2011년 5월에 미란다 계약이 체결되면서 중국과 베네수엘라 간 우주 분야두번째 협력이 시작되었다. 중국과 베네수엘라 양국 엔지니어들의 공동노력으로 위성의 제조와 지상기지국 시스템의 구축을 완성하였다. 현재 미란다 위성의 궤도상 운행 상황은 양호하고, 베네수엘라의 국토 대부분의 이미지를 얻었으며, 도시계획, 자원조사, 환경보호, 재해예방 등 분야에 응용되고 있다.

2012년 9월에 발사된 미란다 원격탐사위성은 궤도에 진입해서부터 현재까지 지구

122) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.9.3), “中國航天報: 中國和委內瑞拉航天科技合作取得新成果”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c513641/content.html>, 검색일 2017.9.18

를 4350바퀴 선회하였는데, 그중 베네수엘라의 국경상공을 900번 지나가면서 1만장이 넘는 위성 사진을 얻었고, 국가기관 및 민간기업에 전송한 이미지는 4000여장에 달한다. 이는 베네수엘라가 국토자원, 도시건설계획, 재해예방, 환경보호 관련 상황을 파악하는데 크게 기여하였다.

123. 우주협력을 통해 우주비행사 교육프로그램 운영 예정¹²³⁾

王兆耀 중국유인우주공정판공실 주임에 따르면, 중국은 적당한 시기에 타국의 우주비행사를 훈련시켜 중국 내 우주비행사들과 공동으로 비행임무를 수행하도록 할 예정이다.

유엔우주사무국(UNOOSA)과 중국유인우주공정판공실이 공동으로 주최한 유인우주항공기술 국제심포지움이 베이징에서 막을 열었다. 王兆耀 주임은 향후 중국이 우주정거장 건설 과정에 유엔우주사무국과 기타 국가 우주산업체와 다음의 4개 분야에서 국제협력을 강화할 예정이라고 밝혔다.

첫째는 플랫폼 기술협력인데, 단일설비나 부품의 연구개발, 서브시스템 심지어 우주선 모듈의 연구개발 과정도 포함할 수 있다.

둘째는 우주응용 분야 협력인데, 공동연구 및 탑재실험의 방식으로 우주과학 및 응용, 우주의학 등 분야 협력을 확대한다.

셋째는 우주비행사 육성 프로그램인데, 우주 비행사 선발 및 육성 분야에서 타국가와 협력해 타국의 우주비행사와 중국 우주비행사가 공동으로 우주비행 임무를 수행하도록 한다.

넷째는 기술성과 보급인데, 세계 각국, 특히 개도국과 지역에 유인 우주기술의 성과를 보급한다.

123) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.9.17), “中新網: 中國將開展太空合作爲他國培訓航天員”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c516682/content.html>, 검색일 2017.10.27

124. 선저우 10호 우주선이 탑재한 찻잎 종자 인계¹²⁴⁾

8월 18일 오후, 지구 귀환에 성공한 선저우 10호 우주선이 탑재했던 찻잎종자를 중국항천과기그룹 우의산(武夷山)우주육종기지에 인계하였다.

푸젠성 용이(永宜)찻잎유한회사, 다더싱(大德興)찻잎연구소와 중국항천과기그룹이 공동으로 선저우 10호 우주선에 찻잎 종자를 탑재하였고, 추후에 우주 찻잎 육종기지를 건설하여 첨단기술로 중국의 찻잎산업을 업그레이드시킬 예정이다.

우주 육종기술은 우주기술을 이용하여 새로운 생식질 자원과 품종을 만들어내는 신기술이다. 중국은 1987년부터 우주 귀환선에 식물종자(미생물, 결순, 세포조직 포함)를 탑재하여 연구를 진행해왔다. 그후 전문가들이 20여년 간의 지상 육종 연구를 통해 많은 혁신성고를 이룩함으로써 우주육종기술이 이미 미국과 러시아를 앞섰다.

용이(永宜)찻잎유한회사와 다더싱(大德興)찻잎연구소에 따르면, “다홍포(大紅袍) 1호” 및 “정산샤오종(正山小種) 1호”라고 명명한 찻잎 신제품을 우의산(武夷山) 우주육종기지에 재배하기로 결정하였다. 우주과학기술이 식물경제에 실질적인 도움을 제공해 전 사회의 공감대를 형성할 수 있기를 기대한다.

125. 중국의 위성발사 횟수 전 세계의 30% 차지할 것으로 예측¹²⁵⁾

미국위성산업협회(SIA)에서 6월에 발표한「2013년 글로벌 위성산업 보고서」에 따르면, 2012년에 전 세계에서 발사한 우주설비 중 중국산 설비가 23%를 차지해 미국에 이어 2위를 차지하였다. 중국의 위성발사산업의 시장규모 성장률도 1위를 차지하였으며, 2020년에 글로벌 위성 발사량의 30%를 차지할 것으로 예측하였다.

2013년 4월 26일에 중국이 가오편(高分) 고해상도 지구관측시스템의 첫번째 위성

124) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.8.20.), “中國網：神十飛船搭載茶葉種子在京交接”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c507661/content.html>, 검색일 2017.9.12

125) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.8.5), “中國航天報：美稱中國衛星發射數量將占全球30%”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c491939/content.html>, 검색일 2017.9.15

인 “가오편 1호”위성을 네덜란드의 위성분배기 2개, 에콰도르, 아르헨티나, 토이기의 튜브 위성과 함께 쏘아올렸다. 이번 발사는 중국이 다탄두 술이 한층 더 성숙해졌음을 보여주었다. 같은해 6월 11일, 선저우 11호 우주선을 성공적으로 발사함으로써 중국의 발사 서비스의 가격대성능 비율이 한층 더 업그레이드 되었다.

2012년 11월 기준 중국은 이미 35회의 국제 상업용 발사 서비스를 통해 41개의 위성을 쏘아 올렸다. 중국항천과기그룹은 2020년까지 중국이 연평균 30회의 발사 서비스를 진행해 글로벌 위성 발사량의 30%를 차지할 것으로 내다보았다.

동 보고서에 따르면, 2012년에 발사한 우주설비 가운데 중국은 23%의 점유율로 32%를 기록한 미국에 이어 2위를 차지하고, 유럽은 22%로 3위, 러시아는 16%로 4위, 일본은 2%로 5위를 각각 차지하였다.

2012년에 중국 위성제조업의 성장률은 기록을 갱신하고 해외시장 점유율 역시 지속적으로 확대되었다. 중국위성회사에서 2012년에 총 9개의 위성(2011년 4개 위성)을 발사하였는데, 그중 베네수엘라 원격탐사위성 1호의 성공적인 발사는 원격탐사위성 분야 수출이 제로였던 국면을 타파하였다. 중국산 위성이 지난해 양적인 면에서 구미산 위성의 독점국면을 타파하긴 하였으나, 시장규모로 볼때 미국은 여전히 31%의 성장률로 해당 산업시장의 60% 점유율을 차지하였다.

동 보고서에 따르면, 위성서비스 분야의 경우 중국의 고화질 TV는 미국에 비해 늦게 시작되었으나 빠른 속도로 보급범위를 넓히고 있다. 중국은 고화질 TV의 보급을 위해 2009년 6월 28일부터 CCTV-1, 베이징 TV, 상하이 동방(東方) TV, 장쑤(江蘇) TV, 후난(湖南) TV, 헤이룽장(黑龍江) TV, 저장(浙江) TV, 광둥(廣東) TV, 선전(深圳) TV 등 9개의 위성채널을 고화질 서비스로 대중에 제공하였다.

동 보고서는 또 미국의 글로벌 위치확인시스템(GPS)을 주도로 하는 항법시스템시장이 포화상태에 이르렀고, 향후 중국의 베이더우항법시스템과 유럽의 갈릴레이계획에서 새로운 성장점이 나타날 것으로 예측하였다.

중국은 향후 글로벌 위성항법시스템을 구축하기 위해 베이더우 2기 공정을 계획하고 있다. 중국은 현재 지재권을 형성한 항법 칩, 안테나, 고정밀 OEM 모듈 등 제품을 교통, 기상, 어업 등 분야에 응용하고 있다. 예를 들어 교통운수 분야의 경우 9개 시범

성(시)의 8만여대 관광렌터카, 버스, 위험물질 운송차량에 모두 베이더우 단말기가 설치되어 있고, 기상 분야의 경우 후베이성과 광둥성에서 이미 베이더우 수증기전리층 모니터링 근거리통신망이 운영되고 있다. 베이더우 항법단말기 기술은 이미 성숙되어 대중소비시장에 진입하였다.

126. 스젠(實踐) 9호 위성, 중국산 프로그램 가능 칩 사용¹²⁶⁾

중국과학원 전자학연구소가 개발한 “후이신(慧芯) 2호” 프로그램 가능 칩이 스젠 9호 위성에서 성공적으로 응용되었다.

중국과학원 허우차오환(侯朝煥) 원사에 따르면, 후이신 2호 칩은 궤도상 데이터 처리 임무를 훌륭하게 수행하여 관련 지표가 목표치에 도달하였거나 추월하였다. 최초로 유효부하의 신분으로 위성에 탑재된 동 칩은 중국에서 최고 등급과 규모를 자랑한다. 스젠 9호 위성은 2012년 10월에 타이위안(太原)에서 발사에 성공했다.

프로그램이 가능한 칩은 현대 IT산업의 주력인 대규모 집적회로에서 가장 중요한 구성부분으로서 인터넷, 통신, 자동차전자, 항공우주, 현대 군사장비 등 분야에 광범위하게 응용되고 있다. 그러나 현재 중국 내 프로그램이 가능한 칩은 전부 수입에 의존해서 연간 수십억 달러가 투입되고 있으며 제품의 공급경로를 확보할 수도 없다.

중국과학원 전자학연구소는 2004년에 백인계획(百人計劃)을 통해 우수한 연구인력을 유치한 후 10년간의 노력을 거쳐 지적재산권을 형성한 후이신 시리즈 칩과 응용개발 프로그램“Passkey”를 개발하여 보급시켰다.

이번 궤도상 테스트는 중국이 프로그램 가능한 칩을 우주 분야에 응용하여 우주장비 핵심부품의 자립화를 실현하였다는데 의미가 크다.

126) 출처: 上海科技(2013.7.31.), “實踐九號衛星用上國產可編程芯片”,
<http://www.stcsm.gov.cn/xwpt/kjdt/333217.htm>, 검색일 2017.9.12

127. 창어(嫦娥) 2호 위성, 5000만km의 심우주 비행¹²⁷⁾

국방과기공업부에 따르면, 7월 14일 1시경 중국 최초의 태양계 인공소행인 창어 2호 위성이 지구와 5000만km 떨어진 심우주를 비행하였다. 현재 위성의 상태는 양호하고 더 먼 심우주를 향해 비행하고 있다. 베이징우주비행제어센터의 추산에 따르면 창어 2호의 최대 비행거리는 지구와 약 3억km 떨어진 심우주라고 한다. 창어 2호는 중국 달탐사프로젝트의 탐사위성으로서 2010년 10월 1일에 발사되어 예정수명보다 2년이나 넘게 운행되고 있다. 2012년 12월 13일 소행성 4179 토타티스를 지나면서 탐사임무와 확장실험에 성공한 후, 2013년 1월 5일에 1000만km, 2월 28일에 2000만km, 4월 11일에 3000만km, 5월 24일에 4000만km, 7월 14일에 5000만km의 최장 비행기록을 잇달아 갱신하였다.

현재 창어 2호 위성이 태양궤도를 선회하는 소행성이 되면서 지구와의 거리가 갈수록 멀어지고 있기 때문에, 베이징우주비행제어센터에서 지상과의 안정적인 교신을 위해 위성의 원격탐사 통신속도, 관제 모드, 상승 출력 등을 조정하고, 위성의 정향 안테나 제어방법을 개선하여 관제 및 추적 능력을 향상시켰다.

창어 2호 위성 프로젝트는 우주 분야에서 여러건의 “세계 최초”를 기록하였다. 최초로 7m급 해상도의 달 입체영상을 획득하고, 최초로 달 궤도에서 출발하여 라그랑주 L2포인트에 도달하여 과학탐사를 진행하였으며, 최초로 소행성 4179 토타티스를 근거리로 지나면서 10m급 해상도의 이미지를 얻었다.

올해 하반기 중국은 달탐사 프로젝트를 재개하여 “선회, 착륙, 귀환”3단계 발전전략 중 “착륙”임무를 수행하게 될 창어 3호 달탐사선을 발사할 예정이다. 이중 착륙선은 우주에 잠깐 정지하였다가 장애물을 확인한 후 자유낙하하여 달 표면을 순시(巡視)할 예정이다. 창어 3호는 2호에 비해 기술의 난이도가 크고 리스크도 높다.

127) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.7.15), “新華網: 嫦娥二號突破5000萬公裏深空”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c467591/content.html>, 검색일 2017.11.24

128. 중국 우주분야 연구인력 중 80%는 1980년대에 출생¹²⁸⁾

선저우 10호 유인우주선 발사에 사용된 창정 2호 F형 운반로켓의 총괄설계사는 올해 31세밖에 안되는 牟宇 박사이다. 그는 현재 중국운반로켓기술연구원 부주임설계사직을 맡고 있다. 2000년에 18세 나이로 베이징이공대학 비행체설계학과에 진학해서 2007년에 박사 학위를 마친 후로 줄곧 중국운반로켓기술연구원에서 근무하였다. 현재 동 연구원의 연구인력 중 牟宇 박사와 같이 1980년대에 출생한 청년 과학자들이 1만 7천여명으로서 전체의 80%를 차지하고 있다.

톈궁 1호 우주실험실의 설계를 맡은 중국공간기술연구원의 총괄설계사 柳甯 박사 역시 올해 33세이다. 2008년에 칭화대학 역학학과 박사과정을 마치고 선저우(神舟) 우주선프로젝트에 참여하게 되었다. 현재 중국공간기술연구원의 석박사 연구원 천명 중 900명은 1980년대에 출생하였다고 한다.

우주비행역학 및 로켓탄도설계 전문가인 위명륜(餘夢倫) 원사는 중국이 우주강국으로 등극한 비결은 끊임없이“젊은 피”를 수혈하고 국가의 전폭적인 지원을 받았기 때문이라고 밝혔다. 중국의 우주 분야의 15만명의 연구인력 중 10만명은 1980년대 출신이다. 이들의 평균 나이는 31-33세로서 세계 주요 우주대국의 우주인력의 평균 나이보다 15세 어리다. 미국우주국 연구원의 평균 나이는 42세이고 유럽이나 일본의 과학 연구원의 평균나이는 더욱 많다.

우주 분야의 효과적인 인력관리 또한 중국이 우주 대국으로 발전한 원인 중 하나이다. 1956년에 중국우주공학 아카데미의 구축을 발단으로 2009년 기준 총 16개의 항공우주연구원과 그 산하 수백개의 연구소를 설립하였지만, 21세기 진입하여 중국항천과기그룹과 중국항천과공그룹에 의해 잇달아 통합되었다. 위 두 대형 우주기업을 설립한 목적은 해외 선진기술을 학습하고 우주제품을 해외시장에 수출하는데 있다

128) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.6.26.), “中國網:中國航天領域研究員“80後”占八成擔重任”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c456859/content.html>, 검색일 2017.8.17

129. 중국의 신형 운반로켓 12차 5개년계획 기간에 첫 비행임무 수행 예정¹²⁹⁾

텐궁 1호와 선저우 10호 유인우주선의 비행임무가 원만히 완성되면서 중국의 우주 정거장 시대는 더욱 가까워졌다. 중국의 현역 운반로켓으로는 우주정거장의 구축과 향후의 우주기술 및 우주응용의 수요를 충족시킬 수 없기에 추진력이 더욱 큰 운반로켓이 필요하다.

현역 운반로켓의 성능을 보완하기 위해 중국항천과기그룹이 차세대 운반로켓의 연구제조 사업을 가동하였다. 중국의 차세대 운반로켓 시리즈 가운데가장 대표적인 것은 창정 5호 대형 운반로켓과 창정 7호 중형 운반로켓이다. 향후 창정 5호와 창정 7호 로켓이 중국의 우주정거장 구축과 위성발사의 주요 임무를 수행할 것으로 전망된다.

창정 5호와 창정 7호 로켓은 기존 운반로켓의 성숙된 기술을 기반으로 전체설계에서 부분시스템의 설계, 구조재료에서 단일제품까지 모두 대량의 신기술을 도입할 예정이다. 액화수소+등유 및 액화수소+액화산소 등 무독성과 무오염의 추진제를 사용해 더욱 안전하고 친환경적인 엔진기술을 개발할 예정이다. 창정 5호와 창정 7호의 개발에 성공하면 주로 하이난(海南) 위성발사센터에서 우주선 발사임무를 수행할 예정이다. 현재 이 두 모델의 로켓은 시제품 제조단계에 있고 12차5개년계획 기간에 첫 비행을 수행할 계획이다.

하이난위성발사센터는 2009년 9월에 착공한 신축 위성발사장인데, 현재 로켓의 조립시험장, 발사대, 우주선 조립시험장, 지휘관제센터 등 주체구조가 기본적으로 완공되고, 추후작업은 발사임무를 수행하면서 진행할 계획이다.

129) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.6.26), “中國航天報: 中國新型火箭十二五期間首飛”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c455398/content.html>, 검색일 2017.9.11

130. 우주설비 간 다방향 도킹 시험에 최초로 성공¹³⁰⁾

2013년 6월 25일 오전, 텐궁 1호 실험용 우주정거장과 선저우 10호 우주선의 조합체가 분리한 후, 선저우 10호가 텐궁 1호 윗측을 상회하여 텐궁 1호의 후방에서 근거리 도킹을 수행했다. 이로써 중국은 최초로 우주설비 간 다방향 도킹에 성공하였다.

궈도비행 시험 기간 3명의 우주인은 선저우 10호 귀환모듈에서 우주복을 착용하고 우주선 계측기의 데이터를 주시하면서, 지상에 궈도비행 시험의 진전을 실시간으로 정확하게 보고하였다. 선저우 10호 귀환선은 예정대로 2013년 6월 26일 오전 8시에 네이멍구 지역에 안전하게 착륙하였다.

이에 앞서 6월 13일에 선저우 10호와 텐궁 1호는 자동 도킹을 수행하고 10일 동안 비행한 후 분리하여 6월 23일에 다시 수동 도킹에 성공했다.

이번 궈도비행 시험의 목적은 우주선의 궈도비행 및 다각적인 도킹기술을 검증하여 후속적인 우주정거장 구축을 위해 경험을 쌓는데 있다.

131. 선저우 10호 우주선에서 최초의 우주강의 진행¹³¹⁾

중국 최초의 우주강의가 2013년 6월 20일 오전에 진행되었다. 선저우 10호 우주선에 탑승한 우주인은 텐궁 1호에서 무중력 상태에서의 물리적 현상을 보여주었다. 우주강의는 여성 우주인 王亞平이 진행하였고, 우주인 聶海勝이 강의를 도와주었으며 우주인 張曉光이 촬영을 하였다.

40분간의 강의를 통해 품질 측정, 단진자 운동, 자이로토닉 운동, 수막과 수구 등 5개의 기초물리학 실험을 진행하고, 무중력 상태에서의 물체 운동의 특성, 액체 표면

130) 출처: 科學網(2013.06.25), “中國首次成功實施航天器繞飛交會試驗”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/6/279318.shtml>, 검색일 2017.10.11

131) 출처: 中國科技網(2013.6.20), ““神十”航天員今日首次太空授課”,
http://www.stdaily.com/special/content/2013-06/20/content_615780.htm, 검색일 2017.10.16

장력의 특성을 비롯한 물리적 현상을 보여주었다. 또한 실험 배후의 물리적 원리를 해석하고, 영상 통화로 지상 교실의 교사 및 학생들과 교류하기도 하였다.

지상 교실은 베이징시 인민대학 부속중학교에 개설되었다. 소수민족학생, 이주 근로자 자녀 및 홍콩마카오대만지역의 학생 대표를 포함한 330명의 초·중·고교생들이 참여하였다.

이번 우주강의 활동은 중국유인우주선공정사무실, 교육부, 중국과학기술협회가 주관하였다.

132. 중국과학원 산하 연구소, 우주설비 간 도킹 지원¹³²⁾

중국과학원은 유인우주선공정 응용시스템의 주도기관으로서 많은 연구개발 임무를 수행하여 텐궁 1호 실험용 우주정거장과 선저우 10호 유인우주선 간 도킹을 지원하였다.

중국과학원 우주응용공정기술센터는 유인우주선공정 우주응용시스템의 운영기관으로서, 중국내외 우주환경 탐사데이터를 종합적으로 분석한 기초위에 장기·중기·단기 태양활동, 우주방사, 지자기 지수, 대기 매개변수 외 우주환경효과를 예보하고, 비상시 경보를 하는 임무를 수행하였다. 또한 목적성 있는 우주환경 예측, 비행 시기 선정, 재해성 사건 회피와 영향 완화 등에 관한 제안을 통해 선저우 10호 우주선의 발사, 궤도 비행, 도킹 그리고 우주체류를 위한 안전보장을 제공하였다.

중국과학원 시안광학정밀기계연구소가 개발해 창정 2호 F형 로켓과 선저우 10호 우주선에 설치한 모니터링용 촬영장치는 선저우 10호 발사 과정에서 부스터 분리, 1단과 2단 로켓 분리, 페어링 분리, 위성과 로켓 분리, 추진모듈 외부 그래픽 획득에 성공하였다. 도킹 시험에서는 선저우 10호와 텐궁 1호에 대한 실시간 영상 및 우주인의 모듈 내 작업 장면을 촬영하였다. 시안광학정밀기계연구소가 개발한 다른 한 정밀

132) 출처: 中國科學院(2013.6.13), “中科院助力天宮一號與神舟十號載人交會對接任務”, http://www.cas.cn/xw/zyxw/ttxw/201306/t20130613_3864706.shtml, 검색일 2017.10.18

장비인 “광학 영상센서시스템”은 선저우 8호와 9호 우주선, 탕궁 1호 실험용 우주정거장 간의 도킹, 그리고 선저우 10호와 탕궁 1호 간의 자동 도킹을 지원하였다.

우주인에 의한 선저우 9호와 탕궁 1호의 수동 도킹은 TV 카메라, 목표물, 통합전자 디스플레이와 2개의 특수한 “손잡이”를 사용한다. 중국과학원 광학정밀기계물리연구소가 개발하여 선저우 10호에 설치한 TV 카메라와 탕궁 1호에 설치한 목표물은 수동 도킹의 조준 측정시스템을 구성하여 “눈”과 같은 중요한 역할을 하였다.

중국과학원 상하이천문대에서 개발한 레이저 레이더 근원거리장 공동목표물은 탕궁 1호에 설치되어 레이저 레이더 입사광선 신호의 반사에 사용되었는데, 우주선의 레이저 레이더와 협업하여 우주설비의 상대적 운동에 대한 정확한 측정을 진행하였다.

중국과학원 광전자기술연구소가 개발한 레이저 레이더 시스템은 최초의 유인 우주 도킹에서 탕궁 1호와 선저우 9호를 위해 상대적 위치 정보와 양방향 운동상태 데이터를 제공하는 중요한 임무를 맡았다. 동 시스템에 의존해 선저우 9호는 “지능형 우주선” 둔갑하여 탕궁 1호를 정확하게 발견하고 도킹을 실현하였다. 이번 선저우 10호에서도 동 시스템은 중요한 역할을 하였다.

중국과학원 상하이유기화학연구소는 동팡홍(東方紅) 1호, 평윈(風雲), 자원 계열의 위성에서 선저우에 이르는 우주선의 “유기성 외피”를 개발하였다. 우주선의 은회색 외피는 고분자 접착제와 무기재료로 제작되어 내열, 방사선저항, 온도 조절이 가능하여 선체와 우주인의 안전을 보장하였다.

중국과학원 상하이규산염연구소가 개발한 다층구조의 우주선 현창 재료(Porthole material)는 특수한 유리로 만들어져 강도가 항공기용 현창 재료보다 훨씬 높다. 현창 유리가 우주의 고에너지 입자에 의해 파괴되지 않도록 표면에 오염방지 코팅을 입혀 밝은 투명성을 유지토록 하였다.

그밖에 중국과학원 산하 상하이기술물리연구소, 창춘응용화학연구소, 금속연구소, 측량지구물리연구소, 대련화학물리연구소는 도킹용 조명등, 우주의학 특수재료, 선저우 우주선 자세제어엔진의 온도조절 부품, 위성탑재용 GPS 위치지정시스템, 유인우주선 자세제어엔진의 히드라진 분해 촉매제 개발임무를 수행하였다.

중국과학원은 또 선저우 10호와 탕궁 1호 간 도킹을 수행한 후, 탕궁 1호의 유효부

하인 초분광영상장치(Hyperspectral imager)를 이용해 지구환경을 모니터링하고 초분광 데이터에 대한 응용연구를 수행하며 우주과학실험 및 우주환경 탐사실험을 지속적으로 추진할 계획이다.

133. 가오펜 1호 위성의 첫 데이터 공개¹³³⁾

국방과가공업국에 따르면, 7일 가오펜 1호 위성이 전송해온 첫 데이터를 대외에 공개하였다. 가오펜 1호 위성 프로젝트는 중국 지구관측위성의 전반적 관측능력을 향상시켜 향후 국토, 환경, 농업 등 분야에 정밀한 데이터를 서비스를 할 것으로 전망된다.

현재 가오펜 1호의 첫단계 시험이 완료되었다. 이번에 발표한 데이터에는 전광색 2m, 다중분광 8m, 전광색 2m와 다중분광 8m의 결합, 다중분광 16m 등 이미지가 포함되었는데, 베이징, 상하이, 인촨(銀川), 다통(大同) 등 4개 도시의 면모를 담은 13폭의 이미지이다.

徐文 중국항천과학기술그룹 자원위성응용센터 주임에 따르면, 이번에 전송해온 이미지는 가오펜 1호 위성의 멀티모드 동시작업의 성능을 잘 구현하였다. 검증 결과 전광색 2m와 다중분광 8m의 관측 폭은 설계 지표인 60km 보다 더 우수하였고, 다중분광 16m 관측 폭 역시 설계지표인 800km 보다 더욱 우수하여 국제 동류 유형의 위성관측 폭의 최고수준에 도달하였다. 특히 다통(大同)시 이미지는 가오펜 1호 위성이 가동되어서 처음으로 얻은 이미지이다.

가오펜 1호 위성은 4월 28일에 가동되어 이미지 데이터를 전송하기 시작하였고, 추후 지상시스템 교정, 기하학적 보정 등의 작업을 통해 7월에 응용시험 단계에 진입한다.

가오펜 1호 위성은 루산(蘆山)지진 구조작업에서 큰 역할을 하였다. 당시 지진이 발생하자마자 가오펜 1호를 활용하였지만, 광학카메라를 사용했는데가 지진 후 날씨가 흐린 탓으로 선명한 이미지는 얻지 못하였지만, 지진 발생 전의 이미지와 비교하여

133) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.6.7), “中國航天報: “高分一號”衛星首批影像對外發布”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c435566/content.html>, 검색일 2017.9.11

빠르게 평가손실을 추산해낼 수 있었다. 이는 항공기로는 절대 완성할 수 없는 일이다.

가오펀 1호 위성은 중국 최초로 설계수명을 5년 이상으로 한 저궤도 원격탐사위성으로서 국토이용에 대한 동적 모니터링, 광산자원 개발조사 및 모니터링, 지질재해 모니터링, 환경품질조사 및 평가, 정밀농업 등 분야에 광범위하게 사용될 예정이다.

134. 베이더우 항법시스템 응용에 “중국 칩”사용 강조¹³⁴⁾

중국이 자체적으로 개발하고 독립적으로 운용하고 있는 국가전략기초정보플랫폼인 베이더우 위성항법시스템이 2012년 말에 역내 서비스를 본격적으로 개시한 후 베이더우의 산업화는 많은 주목을 받아왔다.

베이더우 항법시스템은 성능에 있어서 수준급이지만 산업화는 이제 걸음마를 시작한 단계이다. 위성항법시스템의 핵심기술과 시장경쟁이 백열화된 가운데 사용자 정보의 안전과 긴밀히 연관되는 “중국 칩”사용 문제가 주목받고 있다.

최근 상하이교통대학 항공우주학원 항법유도관제연구소에서 진행한 “베이더우+GPS 이중모델 실험”에서는 중국산 “베이더우 메인보드”를 사용하고 “베이더우 메인보드”를 핵심으로 하는 여러 기지국으로 구성된 CORS(위치항법 가상네트워크)를 구축하였는데, 사용자에게 센티미터급의 항법서비스를 제공할 수 있다.

민용 분야에 있어서 베이더우는 주로 일반 민용항법, 정밀시보 서비스, 고정밀 전문 분야 응용 등에 사용된다. 베이더우 항법시스템 사용자들은 현재 각종 내비게이터와 측량기 등 단말설비를 통해 차량 및 휴대폰의 위치확인 서비스, 민용 항공기 및 어선의 위치확인 서비스 등을 체험할 수 있다. 은행, 증권, 보험, 전력망, 모바일통신 등 분야는 통일된 시보 신호를 받는데, 그 정확도는 수백년 또는 수천 년에 1초 미만의 오차를 보이고 있다. 대형 댐, 고속철, 교량의 변형 모니터링 작업은 고정밀 전문분야 응용에 속하는데, 중국은 전역에 분포된 CORS를 통해 서비스의 정확도를 센티미터급

134) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.5.22), “中國航天報: 專家呼籲北斗應用多用“中國芯””, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c425937/content.html>, 검색일 2017.11.20

및 밀리미터급으로 향상시켰다.

그러나 현재 중국의 민용항법 분야에서 베이더우 시스템의 주요 경쟁자인 GPS 시스템이 절대적인 우위를 차지하는데, 특히 시보시스템은 모두 GPS를 응용하고 있다. 현재 중국 내 GPS 사용자 수는 1억명을 초과한다. 베이더우 항법시스템은 공식적으로 서비스를 개시한지 6개월이 채 안되는 후발주자로서 사용자 수 면에서 GPS와의 격차가 매우 크다.

전문가들의 분석에 따르면, 걸음마를 금방 시작한 베이더우 산업은 무질서한 경쟁 상태로서 산업정책이 불분명하고 제품기술 표준이 부족하며 가격이 비싸다. 예를 들어 차량 위성항법 기기의 경우, 현재 GPS 단말기 가격이 수백 위안 내지 수천 위안 정도밖에 안되는 반면, 메시지 전송 통신기능을 더한 베이더우 단말기의 가격은 6,000 위안에 달하며, 해당 기능이 없는 단말기 가격도 GPS 단말기와 큰 차이가 나지 않기에 가격 우위가 없다.

실제 얼마 전에 중국 스촨성에서 판다곰을 방생할 때 GPS collar를 베이더우 collar로 바꾸려고 했으나, 베이더우 단말기 배터리의 전기 소비량이 크고 지속시간이 짧으며 부피가 큰 탓에 해외로부터 전용 GPS collar을 수입할 수밖에 없었다.

베이더우나 GPS를 막론하고 위치확인항법위성신호의 수신, 판독 및 연산 작업 모두 사용자 기기의 칩과 메인보드에 의존한다. 전문분야 고정밀 시장에 있어 이는 주요한 핵심기술이다.

이처럼 문턱이 높다지만 중국은 이미 지적재산권을 보유한 칩과 메인보드 제품을 개발하였다. 상하이스난(司南)위성항법기술사는 이미 베이더우 시스템에 기반을 둔 상업용 “베이더우 메인보드”를 출시하였고, 2012년 말부터 현재까지 이미 1만여개를 판매하였다. 하지만 방대한 응용시장에서 중국산 제품의 점유율은 여전히 미비하다. 현재 중국에 중국내외 기업과 지방에서 구축한 2000개에 가까운 CORS가 분포되어 있지만, 모두 해외 메인보드와 칩을 사용하고 있다.

현재 베이더우 위성시스템은 민용 분야에서 주로 일반 민용 항법에 사용되는 b1 신호만 공유하고 b2, b3 신호는 일부 국내 사용자와 고정밀 전문응용 분야에서만 공유하고 있다.

135. 최초의 우주과학 자발적 실험 성공¹³⁵⁾

4월 5일 새벽 5시 55분에 중국 우주환경 수직탐사와 최초의 우주과학 자발적 실험이 중국과학원 하이난(海南) 우주탐사부에서 진행되어 원만한 성공을 거두었다.

실험의 총괄지휘자이자 중국과학원 국가우주과학센터 주임인 뢰季 박사에 따르면, 이번 우주과학실험에서 우주탐사 로켓은 200km 상공의 전리층 부근에서 1kg의 바륨 분말을 분사하였는데, 분사된 바륨 분말은 태양 조사에 의해 신속하게 전리되어 바륨 구름을 형성하였다. 과학자들은 이 바륨 구름의 변화를 관측함으로써 적도근처 전리층의 역학 특성을 연구할 수 있었다. 이러한 우주과학실험을 자발적 실험이라 하고 중국에서는 최초로 진행하였다.

동 실험에서는 또 고도에 따른 우주환경의 주요 물리적 파라미터의 수직분포 관련 탐사데이터를 제공하여 저위도 우주환경의 수직적 분포특성에 대해 연구를 진행하고 기지국의 원격탐사설비를 교정하였다.

실험용 로켓의 비행고도는 191km로서 이륙해서부터 바다에 추락하기까지 8분간 걸린다. 로켓은 전자 및 이온 수직분포 탐사기인 플라스마주파수 프로브, 우주 전기장 수직분포 탐사기인 우주전기장기기, 전리층 역학특성 연구설비인 바륨분사장치를 탑재하였다.

이번 실험임무를 수행한 로켓은 중국항천과기그룹 우주동력기술연구원에서 개발한 텐잉(天鷹) 3E 유형의 발사체이다. 우주탐측기 쿤펑(鯤鵬) 1호는 중국과학원 우주과학센터, 중국과학원 시안광학기계연구소와 오스트리아 그라츠대학에서 공동으로 개발하였다. 중국과학원 우주과학센터는 이번 실험의 총괄기관으로서 로켓 발사장, 원격 측량, 지상 및 과학응용시스템의 임무를 수행하였다.

135) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.4.7), “新華網: 我國成功開展首次空間科學主動實驗”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c409895/content.html>, 검색일 2017.11.7

136. “창정 7호”운반로켓의 중요한 용접설비 계약 체결¹³⁶⁾

최근 중국병기산업그룹 우한(武漢)중형기계그룹과 베이징창정로켓과기장비회사가 “창정 7호”운반로켓의 용접설비 제조계약을 체결하였다.

베이징창정로켓과기장비회사는 중국항천과기그룹 산하 수도우주기계회사와 창정 로켓산업회사에서 합자하여 설립한 것으로, 기술밀집형의 맞춤형 설비와 수입설비 자립화 프로젝트를 지향하여 우주제품 전용의 자동용접, 자동리베팅, 디지털 실험시스템과 자동조립시스템을 납품하고 있다.

이번 우한중형기계그룹과 공동으로 제조한 전문기계는 “창정 7호”차세대 운반로켓의 수직용접, 거스용접 및 탱크용접 설비인데, 모두 구조가 복잡하고 자동화 수준이 높은 세계 선진수준의 우주장비이다.

위 두 업체는 다년간 양호한 협력관계를 유지하여 공동발전을 실현하였다. 우한중형기계그룹은 수도우주기계회사와 협력하여 조립실험 단계에 진입한 디지털관제 로켓엔료탱크 거스용접 설비와 수직용접 설비 등 대형 설비를 제조한바 있으며, 이중 일부는 이미 교부되어 사용중이다.

137. 베이더우 항법시스템, 간섭방지용 “전자기 방패” 개발에 성공¹³⁷⁾

중국의 베이더우 항법시스템도 미국의 GPS 시스템처럼 군용과 민용으로 구분한다. 베이더우시스템의 위치확인 정확도는 10m이고 속도측정 정확도는 0.2m/s이며 시보 정확도는 10s 미만이다.

베이더우 항법시스템은 사용자 자체의 위치를 알려줄 뿐만 아니라 타인에게 자신의

136) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.2.20), “中新網: “長征七號”運載火箭重要焊接設備合同簽訂”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c387151/content.html>, 검색일 2017.10.27

137) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.2.5), “中國航天報: 北鬥導航反幹擾“電磁盾牌”研製成功”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c381649/content.html>, 검색일 2017.10.16

위치를 알려줄 수도 있기에 항법과 모바일 데이터가 필요한 통신장소에 매우 적합하다. 군사 방면에서도 역할을 한다. 일례로 밀림이나 고비사막을 막론하고 베이더우시스템의 단말기만 휴대하면 사병들은 자신의 위치를 파악할 수 있을 뿐만 아니라 실시간으로 지휘부에 해당 정보를 전송하여 지휘부의 실시간 모니터링에 의한 명령을 받아 방향과 노선 상의 착오를 범하지 않는다.

그러나 밀도가 높고 신호가 강한 전자기 간섭은 베이더우 항법시스템의 가장 큰 애로사항이다. 현재 전 세계에는 서로 다른 주파수와 강도의 전자기 신호들이 널리 분포되어 있다. 연구자들은 실험과정에서 항법위성과 수신단말기가 간섭을 받아 위성신호, 지상기지국 및 각종 단말기 사이의 통신이 영향을 받아 사용효율이 떨어지는 현상을 발견한다. 게다가 일부 국가들은 항법신호 간섭, 정밀 유도 무기 성능 약화 등에 관한 연구를 추진하고 있다. 따라서 만약 이 문제를 해결하지 못하면 중국의 전투기, 미사일 등 항법유도와 위치 확인에 의존하는 군사역량은 그 역할을 최대화할 수 없고 작전 능력 또한 약화될 것이다.

최근 국방과학기술대학 위성항법센터의 연구진이 베이더우 항법시스템의 “전자기 방패”를 만들어 베이더우 시스템의 정상적인 운행을 보장하였다. 베이더우 항법시스템은 미사일 정밀항법 서비스를 제공할 뿐만 아니라 중국군의 군비지출 절감에도 기여할 것으로 보인다. 중국국방부의 연구보고서에 따르면, GPS 단말기를 설치한 1,465대 항공기의 작전 능력은 GPS 단말기를 설치하지 않은 1,714대 항공기의 작전 능력에 해당하는데, 여기서 차이가 나는 249대 항공기의 보수유지 비용이 해마다 70억 위안에 달한다. 이제 베이더우항법시스템이 지속적으로 구축되고 서비스 범위가 끊임 없이 확대되어 중국군 작전능력의 유기적인 구성부분으로 되면 그 작전능력이 크게 향상될 것으로 전문가들을 전망하였다.

138. 올해 16회의 우주 발사를 통해 20개 위성 발사 예정¹³⁸⁾

중국항천과기그룹에 따르면, 중국은 2013년에 16회의 우주발사를 통해 선저우 10호, 창어 3호 등 20개의 위성을 우주로 발사할 계획이다. 그 중 중국항천과기그룹이 주도하여 개발한 선저우 10호와 텐궁 1호는 유인 우주도킹을 수행하고, 창어 3호는 최초로 달표면의 연착륙과 자동 순시탐사를 실현할 예정이다.

중국은 2020년 즈음에 궤도 운행 중인 위성 수를 전 세계의 20% 수준인 200개 이상으로 늘이고, 연간 발사 횟수를 전 세계의 30%인 30회로 증가시킬 예정이다.

중국항천과기그룹은 지난 5년간 창정 시리즈의 운반로켓을 70회 발사하여

위성 84개, 선저우 우주선 3개, 텐궁 1호, 창어 2호 달탐사선 등을 예정 궤도로 올렸다. 특히 2011년과 2012년의 발사 횟수는 2년 연속 미국을 제치고 세계 2위를 기록하였다. 또한 궤도 운행 중인 통신위성 수는 5개에서 12개로 증가하였고, 위성 서비스 범위는 전 세계 80% 이상의 지역으로 확대되었다.

그밖에 러시아, 유럽, 파키스탄 등 20개 국가(지역)와 우주 협력관계를 구축하고, 통신위성과 원격탐사위성 완제품 10개를 궤도상에서 교부하는 계약을 체결하였으며, 통신위성 3개와 원격탐사위성 1개를 수출하고, 상용 로켓발사 서비스 7회와 탑재 서비스 1회를 수행하였다.

139. 자원 3호 위성, 중국 최초의 기록 4건 달성¹³⁹⁾

중국 최초의 민용 고해상도 임체제도위성인 자원 3호 위성이 발사 후 1년 사이 여러 가지 기술지표가 해외 동류 제도위성의 수준과 상당한 영상 데이터를 전송해와 관

138) 출처: 科技日報(2013.1.17), “今年我國將發16箭20“星””,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2013-01/17/content_188316.htm?div=-1,
 검색일 2017.10.16

139) 출처: 中國航天科技集團公司(2013.1.9), “新華社: 資源三號衛星創四項“國內第一””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c330881/content.html>, 검색일 2017.9.22

런 데이터를 해외에서 수입하던 국면을 타파하였다.

2012년 1월 9일에 발사된 자원 3호 위성은 현재 기준 4건의 중국 최초 기록을 세웠다. 즉 중국 민용 원격탐사 위성이 다각도 및 다중분광의 입체영상을 최초로 촬영하였다. 중국 위성의 영상데이터 품질과 제도 정확도가 최초로 세계 선진수준에 도달하였다. 세계 선진수준의 초고속 원격탐사 데이터 전송을 최초로 실현하였다. 원격탐사 위성의 설계수명을 최초로 5년으로 하였다.

지난날 중국의 90% 이상에 달하는 위성 원격탐사 데이터는 해외에 의존해왔다. 중국은 향후 고해상도 원격탐사위성 데이터의 자체공급과 국제경쟁력을 대폭 향상시키고, 24시간 전천후로 신속하게 전 세계 임의의 위치 관련 고정밀 지리정보를 얻는 능력을 갖출 예정이다.

자원 3호는 위성제도기술 분야의 획기적인 성과로서, 중국의 우주원격탐사 영상데이터 분야 자주권을 확보하고 국가 안보 및 지리정보 산업의 발전에 중요한 의미를 지닌다.

중국은 향후 10~15년 사이 광학 입체제도위성, 레이더 간섭위성, 고도측량레이저 위성, 중력측량위성 등을 포함한 원격탐사위성 시스템을 구축할 계획이다. 자원 3호 위성에 이어 자원 3호 02 위성을 발사하여 글로벌 최신 영상데이터를 얻을 수 있는 능력을 확보할 예정이다.

140. 우주용의 2세대 구조복합소재 연구과제 입안¹⁴⁰⁾

향후 유인 달탐사 및 심우주 탐사에 필요한 대형 운반로켓의 직경은 중국 내 현역 운반로켓의 2~3배에 달할 것이다. 따라서 초대형 수지복합소재 구조의 고강도, 경량화 및 고가용성 요구를 충족시키기 위해서는 재료의 성능과 빅사이즈 구조물의 성형 공법 수준이 기존에 비해 대폭 향상되어야 한다.

140) 출처: 中国航天科技集团公司(2013.1.8), “中國航天報: 我國航天用第二代結構複合材料技術研究立項”, <http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c330870/content.html>, 검색일 2017.11.2

이에 중국은 국방기초과학연구 중대프로젝트를 가동해 “구조복합소재 핵심 소재시스템의 공정화 응용기술 연구”과제를 2013년에 입안하였다. 동 과제는 국방과기공업국의 전폭적인 지원하에 우주소재공법연구소가 주도하고 베이징우주항공시스템공정연구소, 중국운반로켓기술연구원 연구개발센터, 중국과학원 화학연구소가 공동으로 참여할 예정이다. 주로 초대형 경질 구조물의 제조공법기술, 복합소재구조 설계기술 등을 집중적으로 연구하여 2세대 복합재료와 구조물의 제조기술 규범, 방법, 표준 데이터베이스를 형성하고 소재기술의 성숙도를 향상시킬 계획이다. 또한 중국 내 고성능탄소섬유, 고성능수지 등 관련 기초소재기술 분야의 발전을 견인하여 2세대 복합소재의 타산업 분야 응용을 촉진할 예정이다.

기존에 광범위하게 사용되던 1세대 소재에 비해 신형의 2세대 복합재료는 우주용의 수지 기반구조 복합소재의 업그레이드를 가속화해 우주 및 관련 분야의 기술발전에 큰 영향을 미칠 것으로 전망된다.

참고문헌

- 上海科技(2013.7.31.), “實踐九號衛星用上國產可編程芯片”,
<http://www.stcsn.gov.cn/xwpt/kjdt/333217.htm>, 검색일 2017.9.12
- 中國航天探索網(2014.1.7), “北京航天試驗技術研究所成功研制新型甲醇制氫系統”,
<http://space.jmchn.com/zght/?id=207>, 검색일 2017.11.20
- 金東方(2014.01.14), “嫦娥三號所攜八大載荷首戰告捷紅外成像清晰”,
<http://www.jindongfang.cn/a/zixunyaowen/junshi/2014/0114/14896.html>, 검색일 2017.9.22
- 航天商務網(2015.4.23), “長征五號運載火箭輔助動力系統全系統試車告捷”,
<http://www.icasc.cn/news/content-100100-10012910010014698.html>, 검색일 2017.10.16
- 光明新聞(2016.3.18), “暗物質粒子探測衛星完成在軌測試”,
http://news.gmw.cn/2016-03/18/content_19342072.htm, 검색일 2017.8.19
- 中國航空新聞網(2016.12.27), “世界首套磁聚聚焦雷爾電推進系統成功在軌驗證”,
<http://www.cannews.com.cn/2016/1227/161806.shtml>, 검색일 2017.10.16
- 網易新聞(2017.8.12.), “中國穩步邁向航天強國:提升核心能力掌握關鍵技術”,
<http://news.163.com/air/17/0812/11/CRKRCR8700018106.html>, 검색일 2017.11.20
- 經濟日報(2017.9.7), “我國商業航天向產業化發力”,
<http://www.istic.ac.cn/TechInfoArticalShow.aspx?ArticleID=98070>, 검색일 2017.9.22
- 大公報(2017.11.16), “風雲三號D升空 中國16顆氣象衛星在軌全球第一”,
http://news.takungpao.com/mainland/focus/2017-11/3515609_app.html?tkpc=4,
 검색일 2017.11.20
- 中國科學院(2013.6.13), “中科院助力天宮一號與神舟十號載人交會對接任務”,
http://www.cas.cn/xw/zyxw/ttxw/201306/t20130613_3864706.shtml, 검색일 2017.10.18
- _____(2017.07.05), “慧眼”獨具 給宇宙來張X光“留影”,
http://www.cas.cn/kx/kp wz/201707/t20170705_4607494.shtml, 검색일 2017.11.24

- 國家科技工業局(2015.6.15), “我國第三代交會對接光學成像敏感器研制成功”,
<http://www.sastind.gov.cn/n137/n13098/c6042455/content.html>, 검색일 2017.9.17
- _____(2015.6.17), “我國首個臨近空間商用飛行器成功首飛”,
<http://www.sastind.gov.cn/n137/n13098/c6042694/content.html>, 검색일 2017.9.20
- 搜狐網(2015.07.19), “美俄認為中國造不出氫氧火箭發動機,這麼快被打臉”,
http://www.sohu.com/a/23374191_136814, 검색일 2017.11.13
- _____(2015.01.05), “中國首台電火箭研制成功 造型簡約科技”,
<http://mil.sohu.com/20150105/n407534296.shtml>, 검색일 2017.11.13
- 科學網(2013.06.25), “中國首次成功實施航天器繞飛交會試驗”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2013/6/279318.shtm>, 검색일 2017.10.11
- _____(2015.04.04), “我國28個航天育種品種通過鑒定”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2015/4/316351.shtm>, 검색일 2017.11.24
- _____(2015.4.17), “我國航天發動機技術多變量控制獲重大突破”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2015/4/317133.shtm>, 검색일 2017.11.24
- _____(2017.02.08), “首顆中國自主研發空間X射線天文衛星今年發射”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/2/367374.shtm>, 검색일 2017.11.24
- _____(2017.06.04), “中國自主研制科學實驗首次“飛向”國際空間站”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/6/378184.shtm>, 검색일 2017.11.24
- _____(2017.08.16), “我國航天器定軌精度實現厘米級”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/8/385313.shtm>, 검색일 2017.11.24
- _____(2017.09.06), “長征火箭今年將進行海上試射”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/387309.shtm>, 검색일 2017.11.20
- _____(2017.09.22), “我國擬發射24星探測引力波電磁對應體”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/389194.shtm>, 검색일 2017.11.20
- _____(2017.10.09), “我國成功發射委內瑞拉遙感衛星二號”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/10/390449.shtm>, 검색일 2017.10.11
- _____(2017.11.15), “我國成功發射“風雲三號D”氣象衛星”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/11/393998.shtm>, 검색일 2017.11.20
- _____(2017.11.22), “中國首次火星探測任務將對火星開展繞落巡科學探測”,
<http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2017/9/389012.shtm>, 검색일 2017.11.24

- 中國科技網(2013.6.20), ““神十”航天員今日首次太空授課”,
http://www.stdaily.com/special/content/2013-06/20/content_615780.htm, 검색일 2017.10.16
- _____(2013.11.18), “航天科工北鬥探空系統 將裝備“遠望”號”,
http://www.stdaily.com/shouye/guonei/201311/t20131115_584346.shtml, 검색일 2017.10.23
- _____(2013.12.05), “嫦娥三號月球探測器成功發射助推中歐航天合作”,
http://h.wokeji.com/shouye/guoji/201312/t20131205_598350.shtml, 검색일 2017.10.23
- _____(2015.1.3), “我國研制高純水系統通過技術和性能驗收並投入使用”,
http://h.wokeji.com/kbjh/zxbd_10031/201501/t20150113_931951.shtml, 검색일 2017.10.23
- _____(2015.2.26), “我空間粒子探測器獲階段性成果”,
http://h.wokeji.com/jbsj/yb/201502/t20150226_976730.shtml, 검색일 2017.10.23
- _____(2015.09.11), “新北鬥探空系統“探測”高空更準確”,
http://h.wokeji.com/shouye/chuangxin/201509/t20150911_1669779.shtml, 검색일 2017.10.23
- _____(2015.10.14), “我國星載航空目標信號在軌接收試驗成功”,
http://h.wokeji.com/kbjh/zxbd_10031/201510/t20151014_1784293.shtml, 검색일 2017.10.23
- _____(2016.11.03.), “我國2020年建成“鴻雁星座” 提供實時通信服務”,
http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2016-11/03/content_302785.shtml, 검색일 2017.10.23
- _____(2017.11.16), “我國構建未來航天運輸系統路線圖：2045年全面建成航天強國”,
http://www.stdaily.com/index/kejixinwen/2017-11/16/content_596889.shtml, 검색일 2017.10.23
- 科技日報(2013.1.17), “今年我國將發16箭20“星””,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2013-01/17/content_188316.htm?div=-1, 검색일 2017.10.16
- _____(2016.7.23), “國內臨近空間火箭探空系統首飛成功”,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2016-07/23/content_344906.htm?div=-1, 검색일 2017.10.16

_____(2017.4.21), “貨運飛船天舟一號發射圓滿成功”,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-04/21/content_367832.htm?div=-1, 검색일 2017.11.20

_____(2017.4.21), “天舟一號貨運飛船將開展4項科學實驗”,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-04/21/content_367817.htm?div=-1, 검색일 2017.11.20

_____(2017.9.14), “天舟一號完成自主快速交會對接試驗”,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-09/14/content_378071.htm?div=-1, 검색일 2017.11.20

_____(2017.10.16), “中國航天發布聲試驗算法”,
http://digitalpaper.stdaily.com/http_www.kjrb.com/kjrb/html/2017-10/17/content_379832.htm?div=-1, 검색일 2017.11.20

人民網(2015.10.15.), “我國空間站窗口照明玻璃在秦皇島研制成功”,
<http://scitech.people.com.cn/n/2015/1015/c1007-27700023.html>, 검색일 2017.8.17

_____(2016.8.27), “臨近空間載人飛行器明年放飛”,
<http://scitech.people.com.cn/n1/2016/0827/c1007-28670298.html>, 검색일 2017.9.11

_____(2017.10.19), “我國2020年成為世界航天強國”,
<http://scitech.people.com.cn/n1/2017/1019/c1007-29595768.html>, 검색일 2017.9.7

人民日報(2016.8.3), “中國推力最大固體火箭發動機試車成功”,
http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2016-08/03/content_1700680.htm,
검색일 2017.9.7

_____(2016.12.7), “在軌無毒推進讓未來太空“加油”像換水一樣方便”,
http://news.xinhuanet.com/2016-12/06/c_1120066728.htm, 검색일 2017.10.16

_____(2016.12.22.), “詳解我國首顆碳衛星:“千裏眼”如何“看”二氧化碳?”,
<http://military.china.com/news/568/20161222/30103644.html>, 검색일 2017.10.11

_____(2017.9.18), “我國北斗三號全球定位系統正式啟動建設”,
<http://www.sastind.gov.cn/n112/n117/c6794817/content.html>, 검색일 2017.9.7

中國青年網(2015.10.15), “我國空間站窗口照明玻璃在秦皇島研制成功”,
http://picture.youth.cn/qtdb/201510/t20151015_7210349_2.htm, 검색일 2017.9.6

- _____(2017.3.16.), ““高景一號”技術指標達國際先進水平”,
http://news.youth.cn/jsxw/201703/t20170316_9298990.htm, 검색일 2017.9.6
- _____(2017.6.20), “天舟一號順利完成繞飛和第二次交會對接試驗”,
http://news.youth.cn/jsxw/201706/t20170620_10120447.htm, 2017.9.6
- 中國航天科技集團公司(2013.1.8), “中國航天報:我國航天用第二代結構複合材料技術研究立項”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c330870/content.html>, 검색일 2017.11.2
- _____(2013.1.9), “新華社:資源三號衛星創四項“國內第一””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c330881/content.html>, 검색일 2017.9.22
- _____(2013.2.5), “中國航天報:北斗導航反幹擾“電磁盾牌”研制成功”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c381649/content.html>, 검색일 2017.10.16
- _____(2013.2.20), “中新網:“長征七號”運載火箭重要焊接設備合同簽訂”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c387151/content.html>, 검색일 2017.10.27
- _____(2013.4.7), “新華網:我國成功開展首次空間科學主動實驗”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c409895/content.html>, 검색일 2017.11.7
- _____(2013.5.22), “中國航天報:專家呼籲北斗應用多用“中國芯””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c425937/content.html>, 검색일 2017.11.20
- _____(2013.6.7), “中國航天報:“高分一號”衛星首批影像對外發布”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c435566/content.html>, 검색일 2017.9.11
- _____(2013.6.26), “中國航天報:中國新型火箭十二五期間首飛”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c455398/content.html>, 검색일 2017.9.11
- _____(2013.6.26), “中國網:中國航天領域研究員“80後”占八成擔重任”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c456859/content.html>, 검색일 2017.8.17.

- _____(2013.7.15), “新華網: 嫦娥二號突破5000萬公裏深空”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c467591/content.html>, 검색일
 2017.11.24
- _____(2013.8.5), “中國航天報: 美稱中國衛星發射數量將占全球30%”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c491939/content.html>, 검색일
 2017.9.15
- _____(2013.8.20), “中國網: 神十飛船搭載茶葉種子在京交接”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c507661/content.html>, 검색일
 2017.9.12
- _____(2013.9.3), “中國航天報: 中國和委內瑞拉航天科技合作取得新成果”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c513641/content.html>, 검색일
 2017.9.18
- _____(2013.9.17), “中新網: 中國將開展太空合作為他國培訓航天員”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c516682/content.html>, 검색일
 2017.10.27
- _____(2013.10.29), “新華網: 中國為玻利維亞培訓通信衛星學員”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c538750/content.html>, 검색일
 2017.11.7
- _____(2013.11.7), “中國航天報: 航天科技集團研發國內最大空間環境模擬器”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c545409/content.html>, 검색일
 2017.11.15
- _____(2014.1.13), “嫦娥三號任務月面測試首戰告捷”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c625663/content.html>, 검색일
 2017.11.24
- _____(2014.1.13), “中國航天報: 我國突破探測器月夜生存技術”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c626731/content.html>, 검색일
 2017.9.18
- _____(2014.2.8), “北^斗網: 北^斗導航系統差分電文提案獲國際認可”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c638225/content.html>, 검색일
 2017.10.11
- _____(2014.2.14), “中國證券報: 中國衛星公司發力北^斗產業鏈”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c640318/content.html>, 검색일
 2017.10.11

- _____(2014.4.2), “新華網：玉兔號設計壽命已滿 距離著陸器20米”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c667143/content.html>, 검색일
 2011.11.24
- _____(2015.2.5), “國防科技信息網：航天502所發布首個航天系統嵌入式軟件研發套件”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c843883/content.html>, 검색일
 2017.9.17
- _____(2015.3.6), “新華網：長征新型號系列火箭擁有強大“中國心臟””，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c869194/content.html>, 검색일
 2017.11.7
- _____(2014.3.7), “天宮一號應用數據推廣使用政策發布”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c654655/content.html>, 검색일
 2017.9.6
- _____(2014.4.25), “中國航天報：我國民用高分辨率立體測圖衛星技術獲重大突破”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c686568/content.htm>, 검색일
 2017.11.20
- _____(2014.6.24), “中國政府網：中國與巴西建交40年航天領域合作結碩果”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c713651/content.html>, 검색일
 2017.9.17
- _____(2014.11.2), “中國航天報：嫦娥5號“探路尖兵”著陸”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c770903/content.html>, 검색일
 2017.9.18
- _____(2015.1.5), “中國航天報：中國首台電火箭研制成功”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c825837/content.html>, 검색일
 2017.9.18
- _____(2015.1.6), “新華網：我國航天器首次到達地月L2點”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c826165/content.html>, 검색일
 2017.11.9
- _____(2015.2.10), “人民網：長五火箭芯一級動力系統試車成功”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c848179/content.html>, 검색일
 2017.9.17
- _____(2015.3.9), “中新網：高分二號衛星投入使用,中國加大遙感衛星數據開放”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c869220/content.html>, 검색일
 2017.10.25

- _____(2015.4.24), “中國航天報: 長征五號上面級分離試驗完成”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c899584/content.html>, 검색일
 2017.10.16
- _____(2015.5.4), “新華網: 我國風雲二號G星交付,提升氣象觀測和災害預警能力”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c908839/content.html>, 검색일
 2017.11.3
- _____(2015.5.13), “科工局網: 航天科技集團20千瓦級伺服技術躋身世界先進”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c918674/content.html>, 검색일
 2017.11.4
- _____(2015.5.14), “人民網: 北鬥芯片模塊等關鍵技術全面突破銷量超過600萬片”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c920932/content.html>, 검색일
 2017.11.4
- _____(2015.6.11), “新華網: 中國研制“星際穿越”利器 2020年將升空”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c945831/content.html>, 검색일
 2017.11.7
- _____(2015.6.18), “中國航天報: 我空間站大型機械臂初樣力學環境試驗成功”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c954899/content.html>, 검색일
 2017.11.20
- _____(2015.7.31), “中國航天報: 北鬥“雙星”, 渾身都是“中國智造””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1001003/content.html>, 검색일
 2017.9.11
- _____(2015.8.20), “中國航天報: 國內首台擺動式太陽帆板驅動裝置交付衛星使用”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1009834/content.html>, 검색일
 2017.9.15
- _____(2015.8.21), “中新網: 專家談中國“長征五號”: “冰箭”穿著“防寒服”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1011435/content.html>, 검색일
 2017.10.27
- _____(2015.8.31), “中國航天報: 我國首個空間核推進技術聯合實驗室成立”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1017047/content.html>, 검색일
 2017.11.20
- _____(2015.9.16), ““北鬥”再次走出國門 將在阿拉伯國家落地”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1030859/content.html>, 검색일
 2017.9.6

- _____(2015.10.21), “中國航天報: “亞太九號”有何突破”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1058652/content.html>, 검색일
 2017.9.11
- _____(2015.10.30), “中新網: 中國明年將發射0.5米級高分辨率商業遙感衛星”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1062661/content.html>, 검색일
 2017.10.25
- _____(2015.11.3), “新華網: 我國自主發射的火星探測器首次公開亮相”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1064150/content.html>, 검색일
 2017.11.3
- _____(2015.11.4), “國家航天局: 中國衛星通信謀求新突破 民族品牌誰敢當前鋒”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1064170/content.html>, 검색일
 2017.9.20
- _____(2015.11.6), “中國航天報: 我國長三甲系列火箭已進入“3.0時代””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1064995/content.html>, 검색일
 2017.9.15
- _____(2015.11.6), “中新網: 百萬級國產衛星通信系統發布”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1065014/content.html>, 검색일
 2017.10.25
- _____(2015.11.23),
 “經濟日報: “天地一體化+商業運營”國際合作新模式首星成功發射中國航天探索商業發射新空間”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1080714/content.htm>, 검색일
 2017.9.20
- _____(2015.11.26), “新華網: 新一代北斗導航衛星關鍵技術得到驗證”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1079163/content.html>, 검색일
 2017.11.3
- _____(2015.12.17), “中新網: 中國成功發射首顆暗物質粒子探測衛星”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1135053/content.html>, 검색일
 2017.10.25
- _____(2015.12.23), “鳳凰網: 獨家盤點9顆中國整星出口的衛星”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1136418/content.html>, 검색일
 2017.8.19.

- _____(2015.12.29), “中國航天報: “十二五”航天發射圓滿收官 5年發射近90次”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1144414/content.html>, 검색일
 2017.9.15
- _____(2015.12.29), “中國航天報: “高分四號”成功發射:我國遙感衛星進入新時代”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1144364/content.html>, 검색일
 2017.9.15
- _____(2016.1.16), “新華網: 白俄羅斯星打開中國航天國際化新天地”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1151309/content.html>, 검색일
 2017.11.24
- _____(2016.4.12), “南京日報: 中國正研發可回收火箭 比SpaceX更先進”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1238081/content.htm>, 검색일
 2017.9.22
- _____(2016.6.25), “央視新聞: 長征七號首飛成功”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1340517/content.htm>, 검색일
 2017.10.11
- _____(2016.6.28), “中新網: 中國在宇宙空間碎片清理領域“再進一步””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1345043/content.html>, 검색일
 2017.10.16
- _____(2016.7.20), “中國航天報: 我國建成世界最大航天器總裝集成測試中心”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1373562/content.html>, 검색일
 2017.11.2
- _____(2016.8.3), “中國航天報: 嫦娥三號“玉兔”月球車停止工作”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1387073/content.html>, 검색일
 2017.9.11
- _____(2016.8.5), “中國北_斗衛星導航系統服務正式落地老撾”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1389367/content.html>, 검색일
 2017.10.11
- _____(2016.8.8), “天通一號升空 中國版海事衛星來了”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1390611/content.html>, 검색일
 2017.10.11
- _____(2016.9.15), “新華網: 中國為太空飛船研制最靈敏“眼睛””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1439874/content.html>, 검색일
 2017.11.7

- _____(2016.10.8), “火星月球研究納入十三五科技創新發展規劃”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1457519/content.html>, 검색일
 2017.10.11
- _____(2016.10.17), “長二F火箭成功發射神舟十一號飛船 送兩名航天員出征太空”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c1469374/content.html>, 검색일
 2017.9.6
- _____(2016.10.19), ““太空之吻”再上演 今晨兩名航天員入駐天宮二號”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c1471003/content.html>, 검색일
 2017.9.6
- _____(2016.11.1), “中新網：中國火箭公司公布“太空旅遊”時間表”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1487437/content.html>, 검색일
 2017.10.19
- _____(2016.11.4), “撐得住, 點得著, 分得開”——細數長征五號助推器的技術創新”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1505272/content.html>, 검색일
 2017.10.11
- _____(2016.11.5), “長征五號火箭發動機取得重要突破”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1506567/content.html>, 검색일
 2017.10.16
- _____(2016.11.11), “中國航天報： “遠征二號”，太空擺渡車中的“空調大巴”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1513063/content.html>, 검색일
 2017.9.11
- _____(2016.11.11), “中國航天報：我國成功發射脈沖星試驗衛星”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1513042/content.html>, 검색일
 2017.11.20
- _____(2016.11.12), “長征二號丁運載火箭成功發射雲海一號01星”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n214/c1512628/content.html>, 검색일
 2017.9.6
- _____(2017.1.19), “中國航天報： “墨子號”量子科學實驗衛星完成在軌測試交付用戶”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1565761/content.html>, 검색일
 2017.9.7
- _____(2017.2.17), “中新網：中國計劃在2017年發射全球首顆專業夜光遙感衛星”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1585831/content.html>, 검색일
 2017.10.16

- _____(2017.2.17), “中新網：中國計劃在4月發射首顆高通量通信衛星”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1585919/content.html>, 검색일
2017.10.19
- _____(2017.2.17), “央廣網：中國今年計劃發射6顆通信衛星 高鐵有望網絡全覆蓋”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1585894/content.html>, 검색일
2017.9.22
- _____(2017.1.22), “新華社：嫦娥五號研制取得新突破！11月出征“打包”月壤返地”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1565790/content.html>, 검색일
2017.11.20
- _____(2017.1.24), “中國航天報：完成在軌測試 高分三號衛星正式投入使用”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1565818/content.html>, 검색일
2017.9.7
- _____(2017.2.20), “光明日報：中國“北鬥”閃耀星空”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1589662/content.html>, 검색일
2017.9.22
- _____(2017.2.24), “中國航天報：我國探衛星成功獲取首組觀測數據”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1591449/content.html>, 검색일
2017.9.7
- _____(2017.3.1), “新華社：六位“嫦娥”去探月 各司其職有不同”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1601059/content.html>, 검색일
2017.10.18.
- _____(2017.3.2), “新華社：中國空間站核心艙進入整艙測試,2018年將發射升空”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1601011/content.html>, 검색일
2017.10.18
- _____(2017.3.3), “新華社：我國重型火箭發動機技術攻關取得突破性進展”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1600995/content.html>, 검색일
2017.10.18
- _____(2017.3.6), “中國航天報：“探火”初步突破難關中國航天還有哪些大事？”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1601027/content.html>, 검색일
2017.10.23
- _____(2017.3.6), “新華社：嫦娥四號將拉開中國探月四期大幕”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1600963/content.html>, 검색일
2017.10.16

- _____(2017.3.6), “新華社：嫦娥五號將於8月入場聯試 備戰奔月“大考””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1601051/content.html>, 검색일
 2017.10.18
- _____(2017.3.9), “中新社，中國長三甲系列火箭總設計師詳解“金牌火箭””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1603226/content.html>, 검색일
 2017.11.20
- _____(2017.3.13), “中國航天報：高景一號指標達到國內領先、國際先進水平”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1606939/content.html>, 검색일
 2017.9.7
- _____(2017.5.18), “央廣網：中印尼航天合作又上台階，一帶一路篇章再添華彩”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1654322/content.html>, 검색일
 2017.9.22
- _____(2017.6.2), “中新網：中國首台泵後擺火箭發動機試車成功”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1663001/content.html>, 검색일
 2017.10.19
- _____(2017.6.7), “中新社，中國“嫦娥四號”將搭載4台國外科學載荷”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1665344/content.html>, 검색일
 2017.11.20
- _____(2017.6.15), “新華社：我國成功發射首顆X射線調制望遠鏡衛星“慧眼””,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1668740/content.html>, 검색일
 2017.10.16
- _____(2017.6.29), “中國航天報：‘珠海一號’為何能拍出太空大片，海量數據全球第一”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1676109/content.html>, 검색일
 2017.10.16
- _____(2017.7.6), “中國“星堅強”，中星9A獨自“爬”上3.6萬公裏軌道”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1680348/content.html>, 검색일
 2017.10.11
- _____(2017.8.2), “央視網：天舟一號貨運飛船成功釋放立方星”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1701679/content.html>, 검색일
 2017.11.20
- _____(2017.9.4), “新華社：中國航天已完成55次國際商業發射服務”,
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1725182/content.html>, 검색일
 2017.10.16

- _____(2017.9.30), “新華社：長征二號丙火箭“一箭三星”發射成功”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1746733/content.html>, 검색일
2017.10.16
- _____(2017.10.10), “中國航天報：我國出口遙感衛星進入“亞米級”時代”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1747717/content.html>, 검색일
2017.11.20
- _____(2017.10.11), “中新社，中國與委內瑞拉航天合作進入新階段”，
<http://www.spacechina.com/n25/n144/n206/n224/c1748124/content.html>, 검색일
2017.11.20